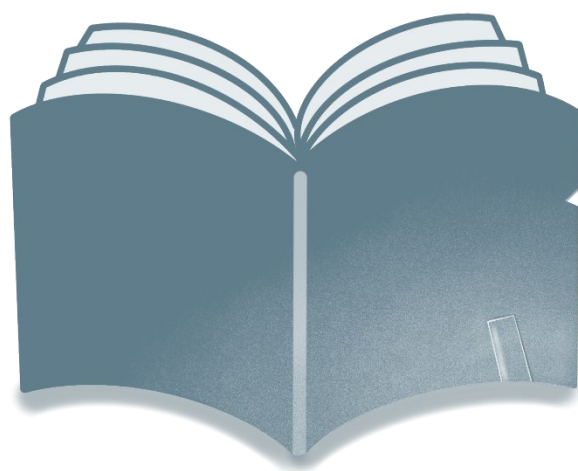


# 國立臺北商業大學

## 資訊管理系

### 115 資訊系統專案設計

## 系統手冊



組 別：第 115414 組

題 目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組 長：11246063 許凱俊

組 員：11246065 陳秉鴻                      11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

中 華 民 國      1      1      5      年      6      月      2      日

## 誌謝

本系統「救『舊』我的書」從構思、研發至最終成型，一路上承蒙許多師長及同儕協助。在此謹向所有曾給予指導與支持的師長、同儕，致上最誠摯的謝意。

首要感謝指導教授——國立臺北商業大學林俊杰老師。從專案發想之初，林老師便以豐富的學識與宏觀的視野，為團隊指引明確的研發方向。老師治學嚴謹，洞察敏銳，不僅讓系統架構更加完善，也帶領團隊學會以系統化的思維面對並解決實務上的挑戰，師恩浩蕩，銘感在心。

在實體結構與硬體實作方面，特別感謝臺北城市科技大學吳政佑同學。其在3D建模領域的專業造詣，為硬體結構提供了許多極具前瞻性的設計建議，讓實體裝置兼具功能性與美感。同時也要感謝龍華科技大學盧士玄同學，在實體模型產出階段，提供3D列印技術上的鼎力協助，使設計藍圖得以精準地轉化為具體成品。

在視覺呈現與系統邏輯優化方面，感謝國立臺北商業大學創意科技與產品設計系的友人，在識別設計的構思過程中提供了許多獨到見解，讓本專案的視覺呈現更具獨特神韻。也感謝國立臺灣科技大學林天佑同學，在使用情境的規劃上給予寶貴的分析觀點，協助團隊進一步優化系統流程與使用者體驗。

本系統一路走來雖有艱辛，但能有這些良師益友相伴，實為團隊之幸。各位的協助皆已成為本系統不可或缺的基石，這份成就是眾人共同努力的結晶，謹以此文記之，以誌深厚情誼。

許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱 謹誌  
於國立臺北商業大學資訊管理系  
中華民國一一五年六月

# 目錄

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 誌謝 .....                     | i         |
| 目錄 .....                     | ii        |
| 圖目錄 .....                    | iv        |
| 表目錄 .....                    | vi        |
| <b>第 1 章 前言 .....</b>        | <b>1</b>  |
| 1-1 背景介紹 .....               | 1         |
| 1-2 動機 .....                 | 1         |
| 1-3 系統目的與目標 .....            | 6         |
| 1-4 預期成果 .....               | 6         |
| <b>第 2 章 營運計畫 .....</b>      | <b>7</b>  |
| 2-1 可行性分析 .....              | 7         |
| 2-2 商業模式—Business model..... | 9         |
| 2-3 市場分析—STP .....           | 10        |
| 2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS .....    | 11        |
| <b>第 3 章 系統規格 .....</b>      | <b>13</b> |
| 3-1 系統架構 .....               | 13        |
| 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台 .....      | 15        |
| 3-3 使用標準與工具 .....            | 17        |
| <b>第 4 章 專案時程與組織分工 .....</b> | <b>18</b> |
| 4-1 專案時程 .....               | 18        |
| 4-2 專案組織與分工 .....            | 19        |
| 4-3 上傳 GitHub 紀錄 .....       | 22        |
| <b>第 5 章 需求模型 .....</b>      | <b>23</b> |
| 5-1 使用者需求 .....              | 23        |
| 5-2 使用個案圖 .....              | 25        |
| 5-3 使用個案描述 .....             | 27        |
| 5-4 分析類別圖 .....              | 34        |

|               |                        |           |
|---------------|------------------------|-----------|
| <b>第 6 章</b>  | <b>設計模型 .....</b>      | <b>35</b> |
| 6-1           | 循序圖 .....              | 35        |
| 6-2           | 設計類別圖 .....            | 41        |
| <b>第 7 章</b>  | <b>實作模型 .....</b>      | <b>42</b> |
| 7-1           | 佈署圖 .....              | 42        |
| 7-2           | 套件圖 .....              | 43        |
| 7-3           | 元件圖 .....              | 43        |
| 7-4           | 狀態機 .....              | 44        |
| <b>第 8 章</b>  | <b>資料庫設計 .....</b>     | <b>45</b> |
| 8-1           | 資料庫關聯表 .....           | 45        |
| 8-2           | 表格及其 Meta data .....   | 46        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>程式 .....</b>        | <b>64</b> |
| 9-1           | 元件清單及其規格描述 .....       | 64        |
| 9-2           | 其他附屬之各種元件 .....        | 64        |
| <b>第 10 章</b> | <b>測試模型 .....</b>      | <b>65</b> |
| 10-1          | 測試計畫 .....             | 65        |
| 10-2          | 測試個案與測試結果資料 .....      | 65        |
| <b>第 11 章</b> | <b>操作手冊 .....</b>      | <b>66</b> |
| 11-1          | 系統元件 .....             | 66        |
| 11-2          | 系統下載及安裝 .....          | 66        |
| <b>第 12 章</b> | <b>使用手冊 .....</b>      | <b>67</b> |
| <b>第 13 章</b> | <b>感想 .....</b>        | <b>68</b> |
| <b>第 14 章</b> | <b>參考資料 .....</b>      | <b>69</b> |
| <b>附錄一</b>    | <b>問卷題目 .....</b>      | <b>70</b> |
| <b>附錄二</b>    | <b>系統硬體接線圖 .....</b>   | <b>73</b> |
| <b>附錄三</b>    | <b>外盒二維展開圖 .....</b>   | <b>74</b> |
| <b>附錄四</b>    | <b>評審建議之修正情形 .....</b> | <b>75</b> |
| <b>附錄五</b>    | <b>會議紀錄 .....</b>      | <b>76</b> |

## 圖目錄

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖 .....                  | 2  |
| 圖 1-2-2 常用交易平台長條圖 .....                 | 2  |
| 圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖 .....                 | 3  |
| 圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖 .....               | 4  |
| 圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖 .....               | 4  |
| 圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖 .....                 | 5  |
| 圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖 .....              | 5  |
| 圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖 .....             | 5  |
| 圖 3-1-1 系統架構圖 .....                     | 14 |
| 圖 4-1-1 專案時程甘特圖 .....                   | 18 |
| 圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖 ..... | 22 |
| 圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖 ..... | 22 |
| 圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖 ..... | 22 |
| 圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖 ..... | 22 |
| 圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖 .....             | 25 |
| 圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖 .....            | 26 |
| 圖 5-3-1 上架書籍之活動圖 .....                  | 27 |
| 圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖 .....                  | 28 |
| 圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖 .....                | 29 |
| 圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖 .....                | 30 |
| 圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖 .....                | 31 |
| 圖 5-3-6 確認訂單之活動圖 .....                  | 32 |
| 圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖 .....                  | 33 |
| 圖 6-1-1 上架書籍之循序圖 .....                  | 35 |
| 圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖 .....                  | 36 |
| 圖 6-1-3 取消販售書籍之循序圖 .....                | 37 |
| 圖 6-1-4 實體書櫃存書之循序圖 .....                | 38 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 圖 6-1-5 實體書櫃取書之循序圖 .....  | 39 |
| 圖 6-1-6 確認訂單之循序圖 .....    | 39 |
| 圖 6-1-7 書籍申訴之循序圖 .....    | 40 |
| 圖 7-1-1 佈署圖 .....         | 42 |
| 圖 7-2-1 套件圖 .....         | 43 |
| 圖 7-3-1 元件圖 .....         | 43 |
| 圖 7-4-1 商品之狀態機 .....      | 44 |
| 圖 7-4-2 訂單之狀態機 .....      | 44 |
| 圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖 ..... | 45 |

## 表目錄

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表 .....               | 3  |
| 表 2-2-1 商業模式—Business model .....          | 9  |
| 表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表 .....                 | 12 |
| 表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表 .....                 | 15 |
| 表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表 .....                | 15 |
| 表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表 .....             | 15 |
| 表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表 .....            | 15 |
| 表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表 .....               | 16 |
| 表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表 .....               | 17 |
| 表 4-2-1 專案組織分工表 .....                      | 19 |
| 表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表 .....                | 21 |
| 表 5-1-1 使用者功能性需求表 .....                    | 23 |
| 表 5-1-2 系統管理員功能性需求表 .....                  | 24 |
| 表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表 .....             | 24 |
| 表 8-2-1 achievements 成就定義表 .....           | 46 |
| 表 8-2-2 admin_operation_logs 後台操作日誌表 ..... | 46 |
| 表 8-2-3 admin_permissions 後台管理員權限表 .....   | 47 |
| 表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表 .....              | 47 |
| 表 8-2-5 books 書籍商品表 .....                  | 48 |
| 表 8-2-6 book_categories 書籍分類表 .....        | 49 |
| 表 8-2-7 book_images 書籍圖片表 .....            | 49 |
| 表 8-2-8 cabinet_slots 書櫃格位表 .....          | 50 |
| 表 8-2-9 chat_messages 聊天訊息表 .....          | 50 |
| 表 8-2-10 chat_rooms 聊天室表 .....             | 51 |
| 表 8-2-11 content_reviews 內容審核表 .....       | 51 |
| 表 8-2-12 favorites 收藏清單表 .....             | 52 |
| 表 8-2-13 login_logs 登入紀錄表 .....            | 52 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 表 8-2-14 member_levels 會員等級定義表 .....         | 52 |
| 表 8-2-15 notifications 推播通知表 .....           | 53 |
| 表 8-2-16 orders 訂單主表 .....                   | 54 |
| 表 8-2-17 order_items 訂單明細表 .....             | 55 |
| 表 8-2-18 recommendation_logs 推薦紀錄表 .....     | 55 |
| 表 8-2-19 referral_records 邀請紀錄表 .....        | 56 |
| 表 8-2-20 refund_records 退款紀錄表 .....          | 56 |
| 表 8-2-21 reports 檢舉管理表 .....                 | 57 |
| 表 8-2-22 reservations 預約管理表 .....            | 58 |
| 表 8-2-23 shopping_cart 購物車 .....             | 58 |
| 表 8-2-24 smart_cabinets 智慧書櫃據點表 .....        | 59 |
| 表 8-2-25 system_announcements 系統公告表 .....    | 59 |
| 表 8-2-26 transaction_disputes 交易仲裁/申訴表 ..... | 60 |
| 表 8-2-27 users 使用者管理表 .....                  | 61 |
| 表 8-2-28 user_achievements 使用者成就紀錄表 .....    | 61 |
| 表 8-2-29 user_qr_codes 使用者 QR Code 表 .....   | 62 |
| 表 8-2-30 user_settings 使用者設定表 .....          | 62 |
| 表 8-2-31 wallets 會員錢包表 .....                 | 63 |
| 表 8-2-32 wallet_transactions 錢包交易紀錄表 .....   | 63 |



# 第1章 前言

## 1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

## 1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，我們針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，其中 498 份為有效樣本（問卷題目詳見附錄一）。

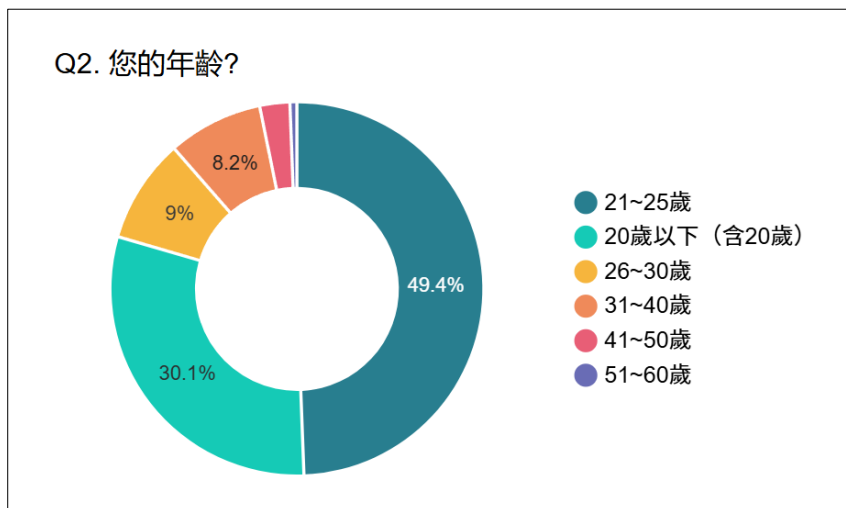


圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖

如圖 1-2-2 所示，受訪者年齡以 21~25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，兩者合計占比達 79.5%，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

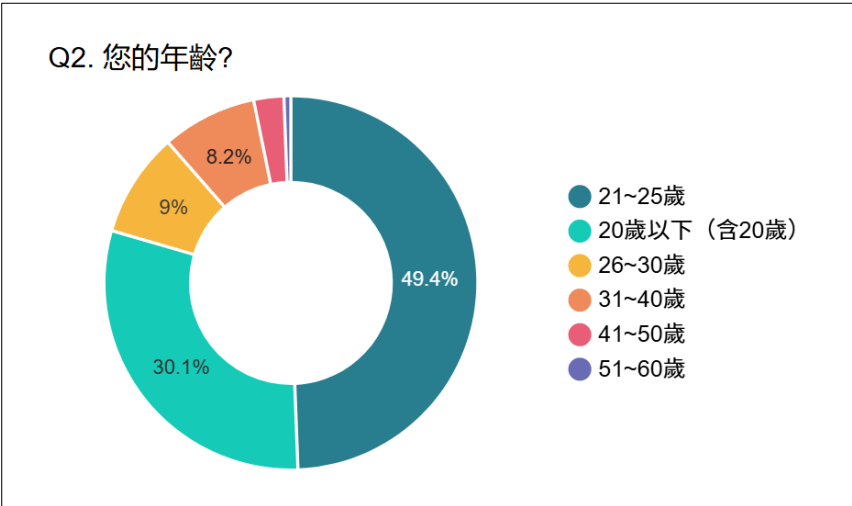


圖 1-2-2 受訪者年齡分布圖

由圖 1-2-3 可知，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易，而專屬之二手書交易平台使用率相對偏低。

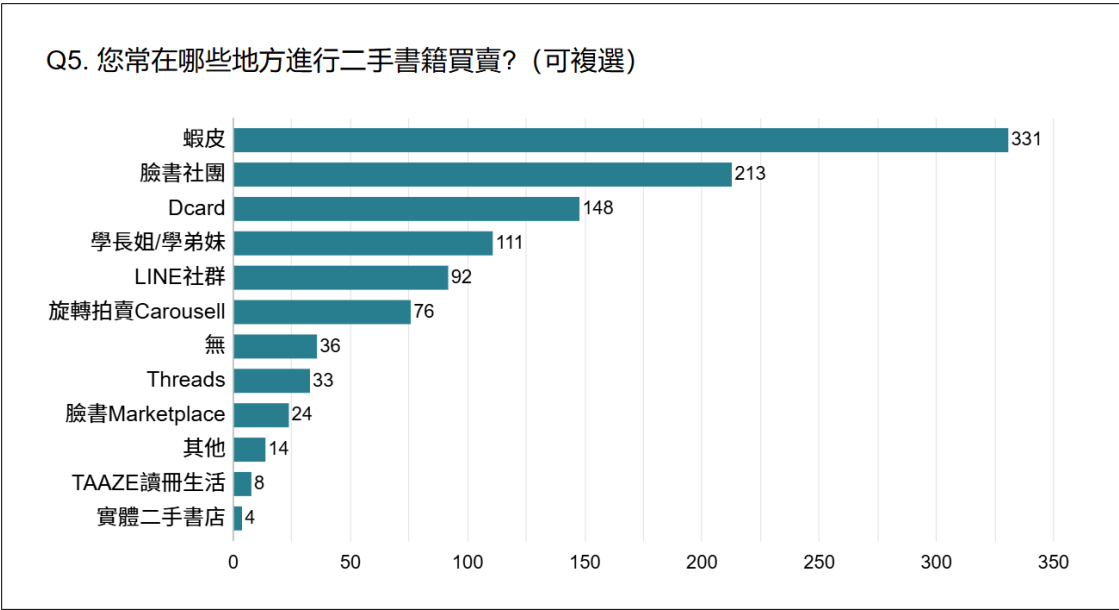


圖 1-2-3 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

| 平台<br>功能  | SaveMyBook | 蝦皮 | 旋轉拍賣 | 臉書社團 | Dcard |
|-----------|------------|----|------|------|-------|
| ISBN 掃描上架 | V          |    |      |      |       |
| 即時聊天      | V          | V  | V    | V    | V     |
| 實體智取櫃     | V          | V  |      |      |       |
| 圖書精準分類    | V          |    | V    |      |       |
| 代幣化交易     | V          |    |      |      |       |
| 即時付款      | V          | V  | V    |      |       |
| 會員等級      | V          | V  |      |      |       |
| 個人化推薦     | V          | V  | V    | V    |       |

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，我們可以明確看出各平台的局限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜；旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式；臉書社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為最大硬傷；Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制。

問卷調查結果亦驗證了上述分析。在處理書籍的痛點方面，如圖 1-2-4 所示，35%的受訪者表示「家裡空間不足，想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%），顯示「處理門檻」是使用者閒置書籍無法流通的主要原因。

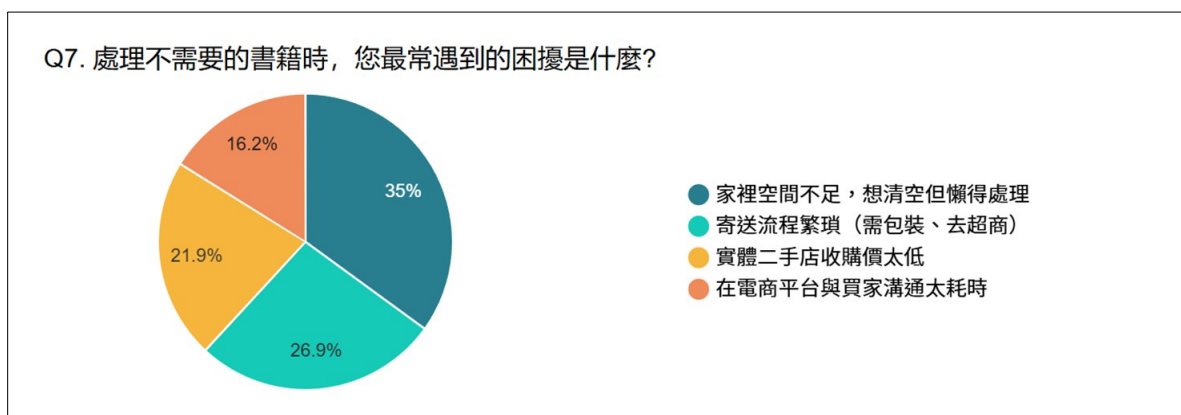


圖 1-2-4 處理書籍困擾分布圖

接著針對兩種主流交易方式的痛點進行調查，由圖 1-2-5 可見，面交方式中以「交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙」最受關注（43.2%），其次為「面交時間較難喬攏」（30.9%）及「隱私問題，需與陌生人見面」（25.9%）；而圖 1-2-6 則顯示，寄送方式中「需自行包裝、跑超商寄貨」為最大不便（57.9%），其次為「取寄貨加上物流運送時間不固定」（42.1%）。

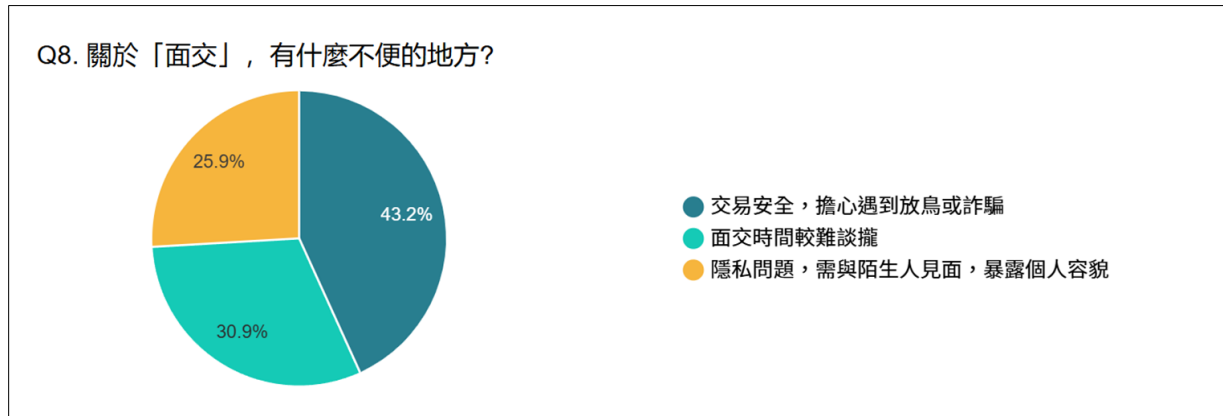


圖 1-2-5 面交方式不便之處分布圖

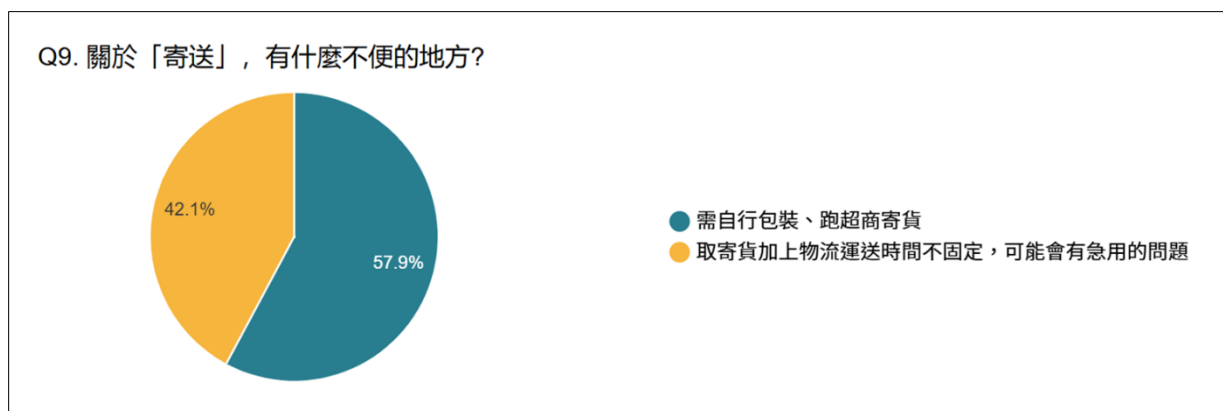


圖 1-2-6 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，如圖 1-2-7 所示，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，明顯高於「現狀即可」（24.7%）及「到府收書」（23.9%），顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。進一步探討智慧書櫃的功能偏好，由圖 1-2-8 可知，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，其次為「掃描 ISBN 自動帶出書名、原價」（31.1%）及「即時入庫」（11.4%），顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

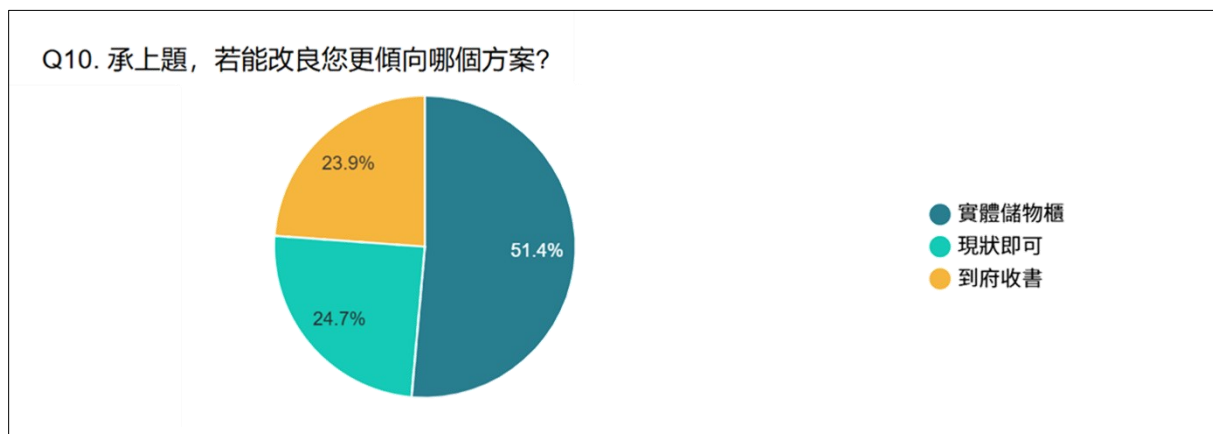


圖 1-2-7 改良方案偏好分布圖

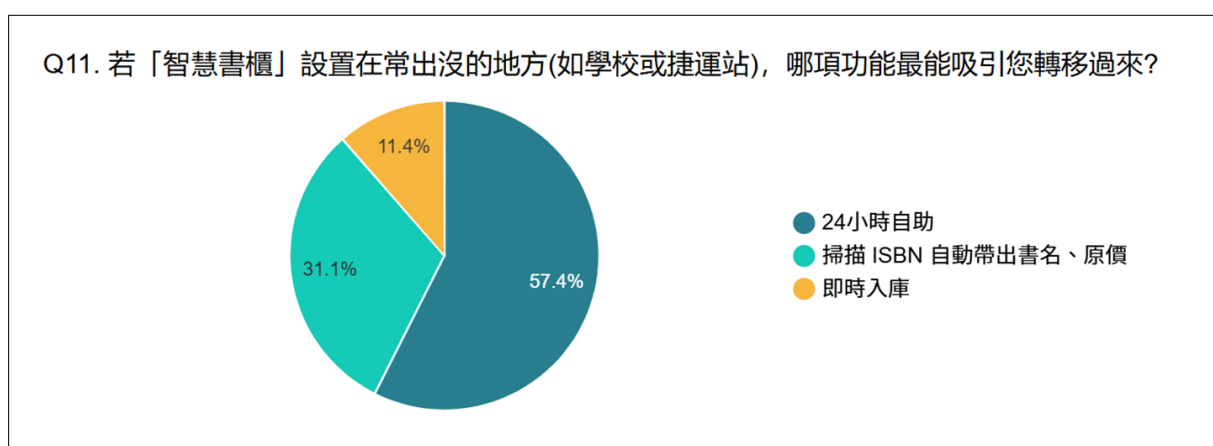


圖 1-2-8 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，如圖 1-2-9 所示，勾選「非常有幫助」(287 人次)與「有幫助」(189 人次)合計逾 95%之受訪者認為 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

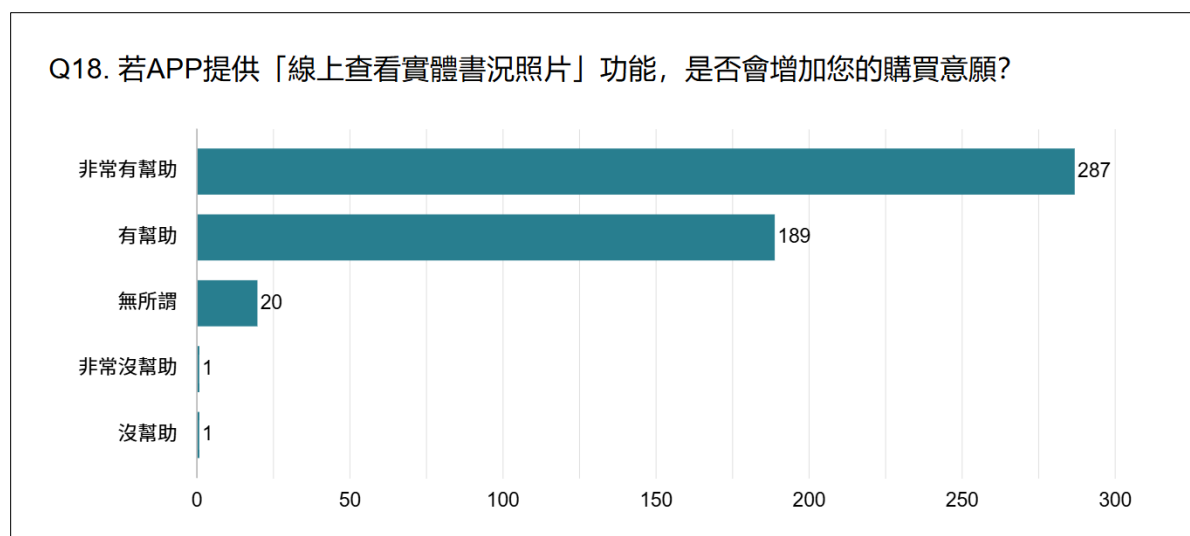


圖 1-2-9 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是阻礙交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

### 1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描技術，將賣家上架書籍的操作步驟壓縮至最低，提升整體使用效率。
- 保障交易安全：運用區塊鏈智慧合約進行代幣化金流託管，確保資金安全與交易透明，建立使用者信任基礎。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，提供 24 小時全天候的非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦機制與直覺化使用者介面設計，降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，推動校園永續發展的生態目標。

### 1-4 預期成果

我們預期本系統能透過 ISBN 條碼掃描技術，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在交易機制方面，系統導入區塊鏈智慧合約技術，建構創新的代幣化交易模式，以確保買賣雙方的資金安全與交易資訊的高度透明。此外，我們結合 3D 列印與物聯網（IoT）技術，自主開發實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與 24 小時全天候的非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。最後，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

## 第2章 營運計畫

### 2-1 可行性分析

#### 1. 技術可行性

- 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
- 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App、Web 後台與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
- 資料庫管理：使用 MySQL 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與遷移，提升程式碼的健壯性與開發效率。
- API 開發與調試：利用 Swagger 建立自動化 API 文件，並使用 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
- 物聯網與硬體整合：實體書櫃結構預先使用 SolidWorks 進行精密的 CAD 機械建模，確保各零組件之公差配合，具備高度客製化與低成本模組化優勢。結合微控制器與雲端後台技術，實現掃碼開櫃與存取偵測等自動化功能。
- 區塊鏈智慧合約：採用 Solidity 語言開發，編寫邏輯嚴密的智慧合約以進行金流託管，實現「買家付款→取貨驗證→釋放款項」之邏輯，能有效解決傳統交易中的「信任」與「詐騙」問題。

#### 2. 市場可行性

- 現有痛點顯著智慧書櫃吸引力：問卷指出，若在學校或捷運站設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時取款、取貨以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
- 需求量穩定：受測者多為 21-25 歲之學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。

#### 3. 經濟可行性

- 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統利用 3D 列印製作書櫃結構，大幅降低實體驗證設施的建置費用。
- 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

#### 4. 操作可行性

- 流程簡便：系統規劃透過App提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
- 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。
- 明確驗證機制：透過「買家終端驗證」的新型態模式，確保雙方在取貨時即完成交易確認，減少後續爭議處理的複雜度。

#### 5. 法律可行性

- 智慧合約之交易履約效力：根據《民法》第 153 條與第 345 條，此操作構成法律上有效的買賣契約；而智慧合約的自動執行機制屬於「附條件給付」，其產生的數位紀錄依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條，具備與紙本簽署同等之法律效力，可作為數位存證。買家下單後資金先鎖定於合約中，待買家貨物確認後才釋放款項，此流程可作為數位證據，有效降低傳統校園面交中常發生的違約風險。
- 個資保護與隱私機制：《個人資料保護法》第 6 條、第 19 條及第 27 條（安全維護義務）。系統採取分層儲存策略，區塊鏈上僅儲存交易雜湊值（Hash）與合約邏輯，使用者敏感個資則儲存在符合加密規範之中心化資料庫中，符合《個資法》對資料最小化之要求。
- 金流託管合規化：《電子支付機構管理條例》第 3 條（代理收付實質交易款項）。本系統之代幣或金流託管僅作為「交易履約保證」，不涉及吸金或非法集資，並計畫在未來擴充時，導入第三方支付機制以符合金融法規要求。
- 爭議處理條款：《消費者保護法》第 19 條（通訊交易解約權）、《民法》第 354 條（物之瑕疵擔保責任）。於智慧合約中設計「爭議凍結期」，若買家發現書況與照片嚴重不符，可申請凍結款項，並由系統平台介入調解，保障消費者權益。



## 2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>關鍵合作夥伴</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 場域提供者</li><li>• 3D 列印材料供應商</li><li>• 區塊鏈設施服務商</li><li>• 圖書數據 API 供應商</li></ul>                                 | <b>關鍵活動</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 技術開發</li><li>• 硬體整合</li><li>• 場域驗證</li><li>• 維修巡檢</li></ul> <b>關鍵資源</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 書籍數據庫</li><li>• 技術團隊</li><li>• 硬體設施</li></ul> | <b>價值主張</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 信任保障：區塊鏈智慧合約託管</li><li>• 全自動無人化</li><li>• 自助取件</li><li>• 綠色校園永續</li></ul> | <b>顧客關係</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 爭議處理機制</li><li>• 賣家等級制度</li></ul> <b>通路</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• APP/網站</li><li>• 校園捷運等場域</li><li>• 社群媒體</li></ul> | <b>目標客戶</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 有買賣書籍需求者</li><li>• 欲降低負擔的學生族群</li></ul> |
| <b>成本結構</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 零件維修</li><li>• 書櫃運作電費</li><li>• 區塊鏈交易手續費</li><li>• 雲端伺服器成本</li><li>• 行銷與社群推廣費(初期推廣)</li><li>• API 串接費用</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>收益流</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 交易手續費</li><li>• 智慧書櫃廣告位</li></ul>                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以區塊鏈智慧合約託管與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交的痛點。

本系統透過區塊鏈技術建立自動化金流託管，結合實體智慧書櫃的存取機制，確保款項在買家成功取貨並確認訂單後才進行金流撥款處理，徹底解決交易詐騙風險與個資外洩隱憂。平台不僅提供便利的 24 小時自助取件服務，更透過物聯網（IoT）技術實現低成本的營運模式。系統目前以交易手續費與智慧書櫃廣告位作為主要收入來源，致力於落實高信任、高效率的綠色校園永續交易模式。

## 2-3 市場分析－STP

### 1. 市場區隔（Segmentation）

- 身份區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
- 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心使用者，透過會員等級審核機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
- 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。

### 2. 目標市場（Targeting）

- 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
- 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
- 結合校園與捷運等實體場域與自動化安全金流系統，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。

### 3. 市場定位（Positioning）

- 信任保障：利用區塊鏈智慧合約技術進行款項託管，實現「買家驗貨才撥款」，徹底杜絕交易詐騙。
- 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，提供 24 小時不打烊的「非同步掃碼存取」自動化流程。
- 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。

## 2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

### 1. 優勢 (Strengths)

- 技術跨域整合：結合智慧合約金流與 IoT 硬體（智慧書櫃），建立技術門檻。
- 解決交易痛點：透過自動化金流託管與實體書櫃，解決雙方面交時間難以攏談與詐騙風險。
- 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
- 場域適應性：鎖定校園與捷運等高流動性場域，目標族群需求明確。
- 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。

### 2. 劣勢 (Weaknesses)

- 初期使用者顧慮：對於新興的智慧合約金流與掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
- 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
- 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
- 支付管道單一：初期受限於智慧合約架構，缺乏與主流支付體系的對接。
- 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網絡，覆蓋率較低。

### 3. 機會 (Opportunities)

- 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
- 智慧城市發展：捷運站點推動智慧化服務，提供 C2C 實物交易落地的契機。
- 驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
- 產學合作潛力：可作為金融科技 (FinTech) 與物聯網 (IoT) 跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
- 導入推薦系統：根據使用者收藏偏好自動推薦有興趣的書籍，提高購買率。

### 4. 威脅 (Threats)

- 現有競爭對手：現有平台（如：旋轉拍賣、蝦皮等），其使用者基數極大且已有固定使用者，對新平台轉移意願較低。
- 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨網絡與多元支付，影響增加新用戶的移轉平台門檻。
- 法規與安全性限制：涉及金流託管與區塊鏈資產，需考量國內金融法規限制，一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與信任崩塌。
- 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

| 外部 \ 內部               | 優勢 (Strengths)                                                                                                                                                                                              | 劣勢 (Weaknesses)                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機會<br>(Opportunities) | <p>SO 策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用技術跨域整合 (IoT+ 金流) 的門檻，積極爭取捷運站點與校園進駐，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。</li> <li>• 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。</li> </ul>                | <p>WO 策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 針對現有平台 (旋轉拍賣、蝦皮) 詐騙多的痛點，強調本系統的智慧合約金流託管功能，確保「取貨才撥款」，以極高的安全性吸引資深使用者轉移。</li> <li>• 針對資安風險，發揮團隊分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保區塊鏈資產與系統邏輯的穩定性。</li> </ul>       |
| 威脅<br>(Threats)       | <p>ST 策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。</li> <li>• 針對使用者學習成本 (錢包、掃碼)，開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。</li> </ul> | <p>WT 策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或捷運管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。</li> <li>• 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線 (先驗證金流，再串接實體櫃)，避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。</li> </ul> |

## 第3章 系統規格

### 3-1 系統架構

本系統架構採用「分層架構設計」，將系統依邏輯職責劃分為表現層、安全閘道與代理層、業務邏輯層以及資料持久層。此設計有效落實關注點分離，提升系統之可維護性、安全性與擴展性。詳細架構層次如下：

#### 1. 表現層與終端存取

本層負責使用者互動與實體環境感測，為系統與外部環境之交接點：

- 行動應用客戶端：基於 Flutter 框架建構之跨平台應用程式，負責介面渲染與使用者操作邏輯，並透過 RESTful API 與後端進行非同步資料交換。
- 物聯網控制終端：搭載 ESP32 微控制器之實體智慧書櫃，專責硬體狀態感測與作動控制，透過安全通訊協定向伺服器回報狀態或請求控制指令。

#### 2. 安全閘道與代理層

本層負責公網流量之清洗、憑證管理與內部路由分發：

- 邊緣防護節點：整合 Cloudflare 服務，提供 DNS、CDN、WAF 以及外部 SSL/TLS 憑證終止。
- 入口多工與反向代理：流量進入核心基礎設施後，首由通訊埠多工器進行流量特徵識別；常規 HTTP 流量則交由 NGINX 伺服器，執行靜態資源派發與動態 API 請求之反向代理轉發。

#### 3. 業務邏輯與應用層

本層為系統之運算核心，封裝所有商業規則與資料處理邏輯：

- RESTful API 服務：基於 Node.js 執行環境與 Express.js 框架建構。負責處理來自代理層之 HTTP 請求，執行包含 JWT 身分驗證、權限管控、書籍交易匹配、設備狀態同步等核心業務邏輯。此層級與外部網路實體隔離，確保核心商業邏輯免於直接暴露。

#### 4. 資料持久層

本層專責系統狀態與結構化數據之穩定且安全之儲存：

- 關聯式資料庫系統：採用 MySQL 作為核心資料庫。負責儲存使用者帳戶、書籍元資料、交易紀錄與書櫃實體狀態。資料庫嚴格限制僅開放本機內部網路供 API 服務進行連線讀寫，保障系統數據之機密性與完整性。

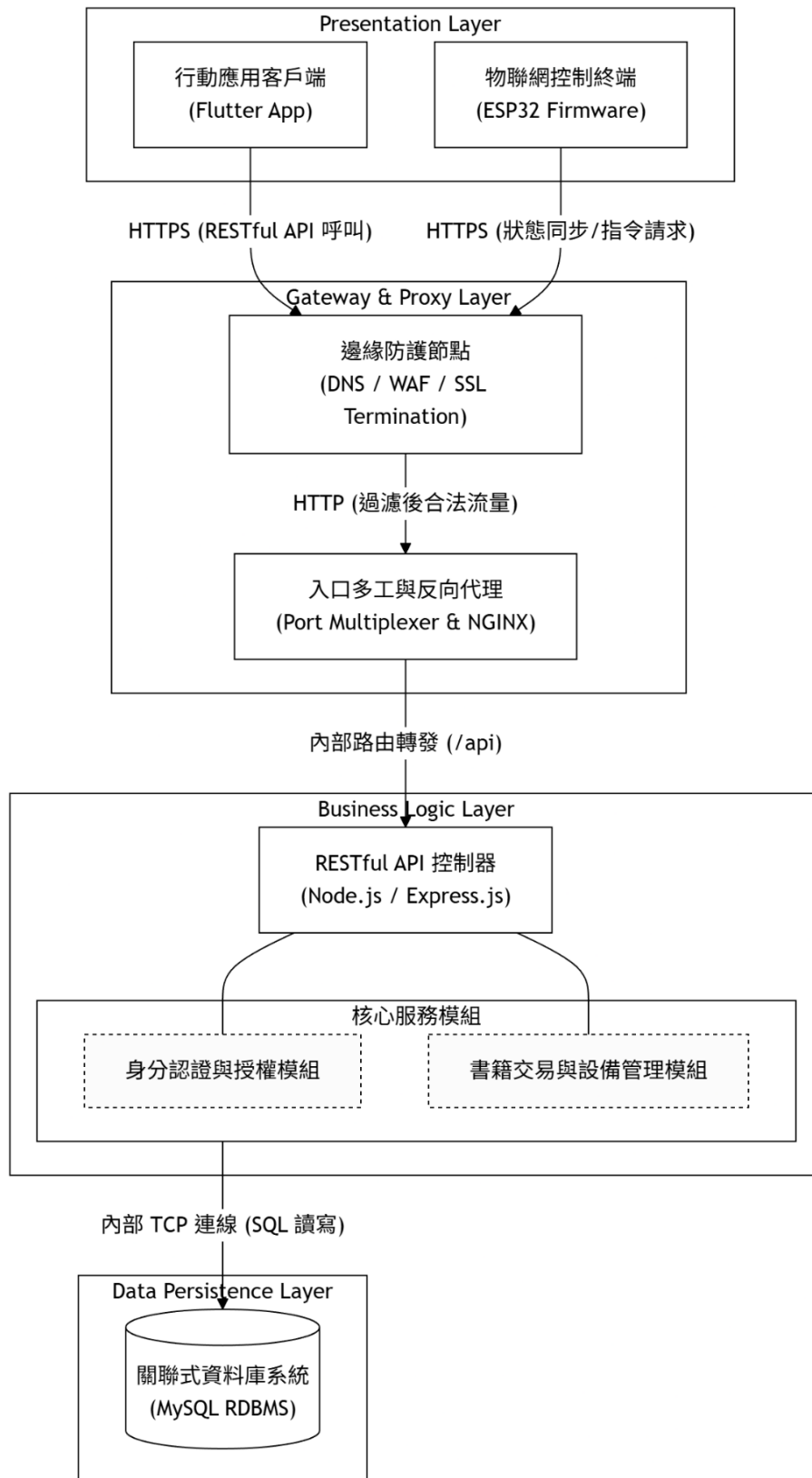


圖 3-1-1 系統架構圖

## 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表

| 項目        | 規格需求                                       |
|-----------|--------------------------------------------|
| 作業系統      | Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版          |
| 中央處理器 CPU | 4 核心（Core）以上處理器                            |
| 記憶體 RAM   | 8GB 以上                                     |
| 磁碟可用空間    | 50GB 以上 SSD（需預留資料庫與系統日誌空間）                 |
| 網路頻寬      | 具備穩定寬頻網路，建議搭配固定 IP                         |
| 核心軟體環境    | Node.js v24.14.1、MySQL 8.0.45、NGINX 1.24.0 |

表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表

| 項目        | 規格需求                                       |
|-----------|--------------------------------------------|
| 作業系統      | Windows 10/11 或 macOS 12 以上                |
| 中央處理器 CPU | 4 核心（Core）以上處理器                            |
| 記憶體 RAM   | 8GB 以上                                     |
| 磁碟可用空間    | 10GB 以上可用空間                                |
| 網路卡       | Wi-Fi 無線網路卡或乙太網路                           |
| 必要軟體      | 支援 HTML5 之現代瀏覽器（Google Chrome、Edge、Safari） |

表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表

| 項目     | 規格需求                           |
|--------|--------------------------------|
| 作業系統   | iOS 14.0（含）以上/Android 8.0（含）以上 |
| 硬體功能要求 | 具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）   |
| 網路連線   | 4G/5G 行動網路或 Wi-Fi 連線能力         |
| 磁碟可用空間 | 100MB 以上應用程式安裝空間               |

表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表

| 項目   | 規格需求                                 |
|------|--------------------------------------|
| 微控制器 | ESP32 開發板或同等級具備聯網能力之晶片               |
| 周邊元件 | 步進馬達模組、OLED 或 LCD 顯示模組（用於顯示 QR Code） |
| 通訊介面 | 內建 Wi-Fi（2.4 GHz, 802.11 b/g/n）      |
| 電源供應 | DC 5V/2A 以上穩壓電源                      |

表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表

| 系統層級            | 技術領域   | 技術平台與版本                | 功能說明                            |
|-----------------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 前端應用層<br>(使用者端) | 行動端框架  | Flutter SDK (Dart)     | 開發跨平台 (iOS/Android) 買賣家專用 App。  |
|                 | 運行環境   | iOS 14.0+/Android 8.0+ | 確保多數現代智慧型手機皆能順利安裝與執行。           |
| 後端邏輯層<br>(伺服器端) | 核心框架   | Node.js/Express.js     | 負責核心交易邏輯、會員驗證與 API 請求。          |
|                 | 資料庫通訊  | Prisma (ORM)           | 提供安全的物件關聯對映，防止 SQL 隱碼攻擊。        |
|                 | API 協定 | RESTful API            | 提供標準化的介面供 App 與硬體端進行資料交換。       |
| 資料儲存層<br>(伺服器端) | 資料庫    | MySQL 8.0              | 負責儲存結構化的會員、書籍狀態與交易訂單資料。         |
|                 | 資料庫管理  | phpMyAdmin             | 提供視覺化介面供管理者進行測試與除錯。             |
| 物聯網層<br>(書櫃端)   | 韌體開發   | C/C++                  | 編寫微控制器底層硬體控制腳本。                 |
|                 | 硬體環境   | Arduino Core for ESP32 | 負責感測器及與後端伺服器之 Wi-Fi 通訊。         |
| 基礎設施層<br>(維運資安) | 作業系統   | Ubuntu 24.04.4 LTS     | 提供穩定且安全的 Linux 伺服器底層環境。         |
|                 | 網頁伺服器  | NGINX                  | 反向代理伺服器，負責流量轉發與負載平衡。            |
|                 | 網路防護   | Cloudflare (DNS/WAF)   | 隱藏真實 IP，提供 DDoS 防護及全站 HTTPS 加密。 |
|                 | 遠端維護服務 | sslh (通訊埠多工)           | 建立隱蔽且安全的通道，供開發者進行遠端伺服器維護。       |



### 3-3 使用標準與工具

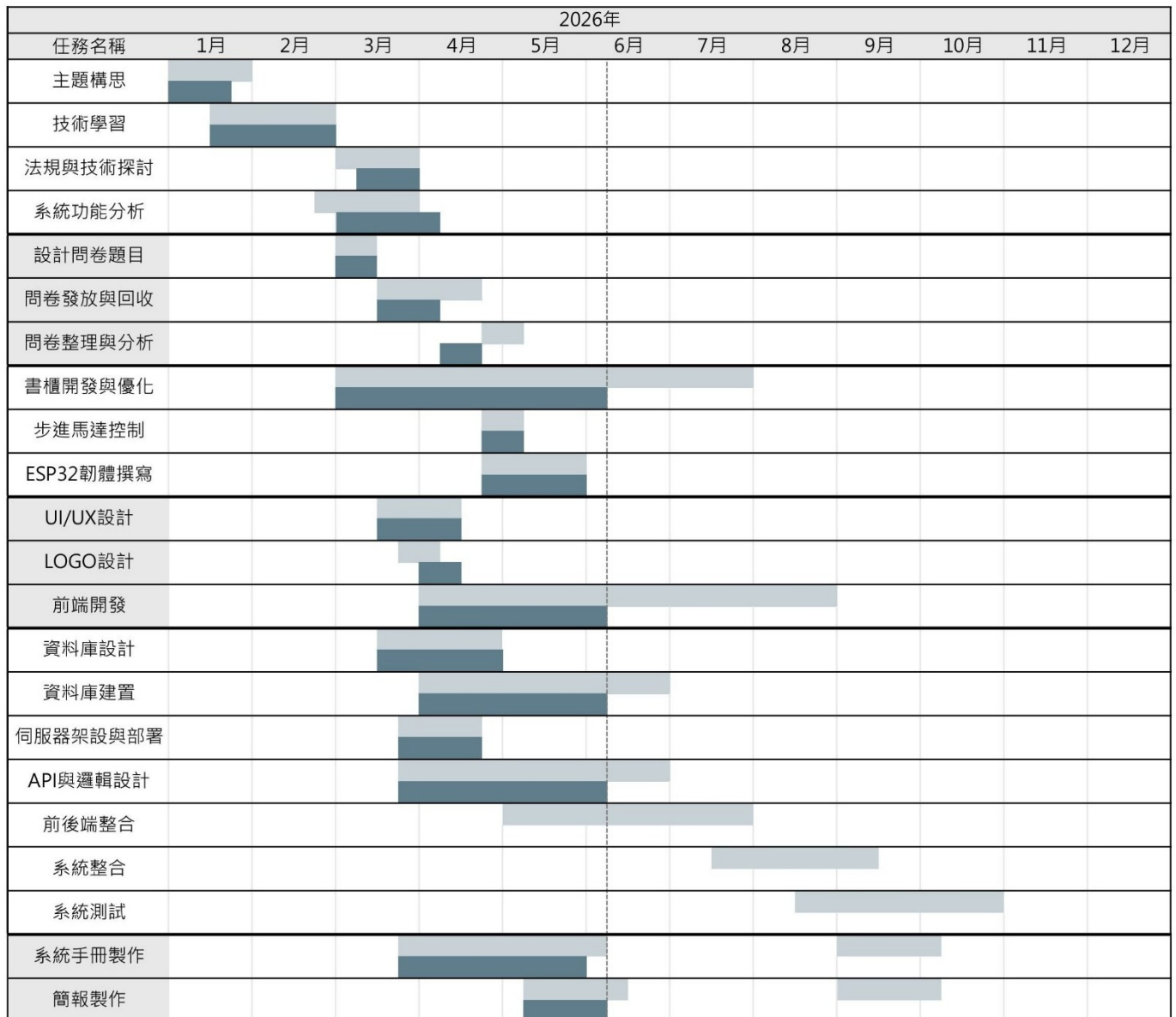
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表

| 開發環境       |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 作業系統       | Windows 11、macOS 26、Ubuntu 24.04.4 LTS                        |
| 整合開發環境     | Visual Studio Code                                            |
| API 測試工具   | Postman                                                       |
| 行動應用程式開發   |                                                               |
| 跨平台開發框架    | Flutter                                                       |
| 原生開發工具     | Android Studio、Xcode                                          |
| 支援作業系統     | iOS 15.5+、Android 8.0+                                        |
| UI/UX 設計   | Figma                                                         |
| 後端開發       |                                                               |
| 執行環境與語言    | Node.js                                                       |
| 核心框架與套件    | Express.js、CORS、swagger-ui-express、bcrypt、jsonwebtoken、Prisma |
| 伺服器與網域     |                                                               |
| Web 伺服器    | NGINX                                                         |
| 網域與防護      | Cloudflare                                                    |
| 安全與遠端連線    | OpenSSH、ssllh                                                 |
| 資料庫        |                                                               |
| 資料庫與管理工具   | MySQL、phpMyAdmin                                              |
| 圖形與 3D 設計  |                                                               |
| 平面與標誌設計    | Procreate、Adobe Photoshop                                     |
| 3D 建模與切片   | SolidWorks 2025、Tinkercad、Bambu Studio                        |
| 文件與簡報      |                                                               |
| 文書處理       | Microsoft Word                                                |
| 簡報製作       | Microsoft PowerPoint、Canva                                    |
| UML 架構與心智圖 | Draw.io、Microsoft Visio、PlantUML、Xmind、Mermaid                |
| 專案管理平台     |                                                               |
| 版本控制       | Git、GitKraken                                                 |
| 雲端檔案存放     | GitHub、Microsoft OneDrive                                     |
| 任務管理       | Notion                                                        |
| 問卷與數據分析    |                                                               |
| 資料收集與視覺化   | Google Forms、Microsoft Excel、Looker Studio                    |

## 第4章 專案時程與組織分工

### 4-1 專案時程

註：■ 預期進度；■ 實際進度



6/12初評

圖 4-1-1 專案時程甘特圖

## 4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織分工表

註：●主要負責人；○次要負責人

| 項目 \ 組員 |            | 11246063<br>許凱俊 | 11246065<br>陳秉鴻 | 11246072<br>連卉煊 | 11246074<br>江芸萱 |
|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 硬體開發    | ESP32 韌體撰寫 |                 |                 |                 |                 |
|         | 步進馬達控制     |                 |                 |                 |                 |
|         | 3D 建模      |                 |                 |                 |                 |
|         | 3D 切片      |                 |                 |                 |                 |
|         | 3D 列印      |                 |                 |                 |                 |
|         | 列印後處理      |                 |                 |                 |                 |
| 後端開發    | 資料庫設計與建置   |                 |                 |                 |                 |
|         | 伺服器架設與部署   |                 |                 |                 |                 |
|         | 身份驗證 API   |                 |                 |                 |                 |
|         | 書籍管理 API   |                 |                 |                 |                 |
|         | 書籍分類 API   |                 |                 |                 |                 |
|         | 使用者管理 API  |                 |                 |                 |                 |
|         | JWT 權限控管   |                 |                 |                 |                 |
| 前端開發    | 首頁         |                 |                 |                 |                 |
|         | 會員登入與註冊頁面  |                 |                 |                 |                 |
|         | 存取書頁面      |                 |                 |                 |                 |
|         | 書籍上架頁面     |                 |                 |                 |                 |
|         | 書籍詳情頁面     |                 |                 |                 |                 |
|         | 通知頁面       |                 |                 |                 |                 |
|         | 會員中心頁面     |                 |                 |                 |                 |
|         | 聊天室頁面      |                 |                 |                 |                 |
|         | 收藏清單頁面     |                 |                 |                 |                 |
|         | 購物車頁面      |                 |                 |                 |                 |
|         | 會員等級頁面     |                 |                 |                 |                 |
|         | 代幣錢包頁面     |                 |                 |                 |                 |
| 美術設計    | 色彩設計       |                 |                 |                 |                 |
|         | UI/UX 設計   |                 |                 |                 |                 |
|         | Logo 設計    |                 |                 |                 |                 |

| 項目   |                 | 組員 | 11246063<br>許凱俊 | 11246065<br>陳秉鴻 | 11246072<br>連卉煊 | 11246074<br>江芸萱 |
|------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 問卷調查 | 問卷設計            |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 問卷發放與回收         |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 數據分析            |    |                 |                 |                 |                 |
| 文件撰寫 | 統整              |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 1 章 前言        |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 2 章 營運計畫      |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 3 章 系統規格      |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 4 章 專題時程與組織分工 |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 5 章 需求模型      |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 6 章 設計模型      |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 7 章 實作模型      |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 8 章 資料庫設計     |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 9 章 程式        |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 10 章 測試模型     |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 11 章 操作手冊     |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 12 章 使用手冊     |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 13 章 感想       |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 第 14 章 參考資料     |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 附錄              |    |                 |                 |                 |                 |
| 成果發表 | 簡報製作            |    |                 |                 |                 |                 |
|      | 影片製作            |    |                 |                 |                 |                 |

表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表

| 序號 | 姓名                 | 工作內容 | 貢獻度  |
|----|--------------------|------|------|
| 1  | 組長<br>11246063 許凱俊 |      | 0%   |
| 2  | 組員<br>11246065 陳秉鴻 |      | 0%   |
| 3  | 組員<br>11246072 連卉煊 |      | 0%   |
| 4  | 組員<br>11246074 江芸萱 |      | 0%   |
| 總計 |                    |      | 100% |

4-3 上傳 GitHub 紀錄

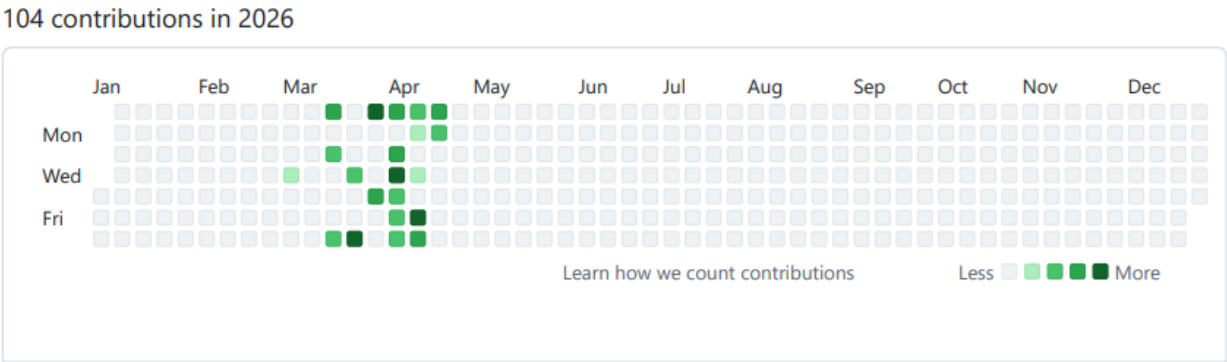


圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖

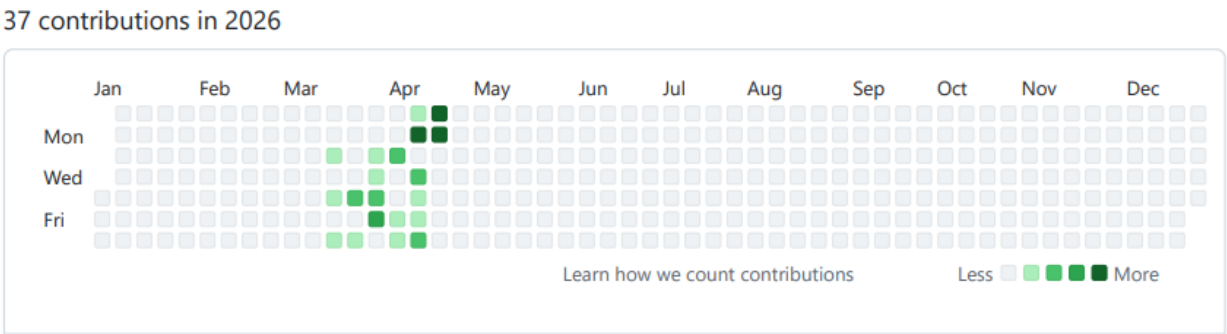


圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖

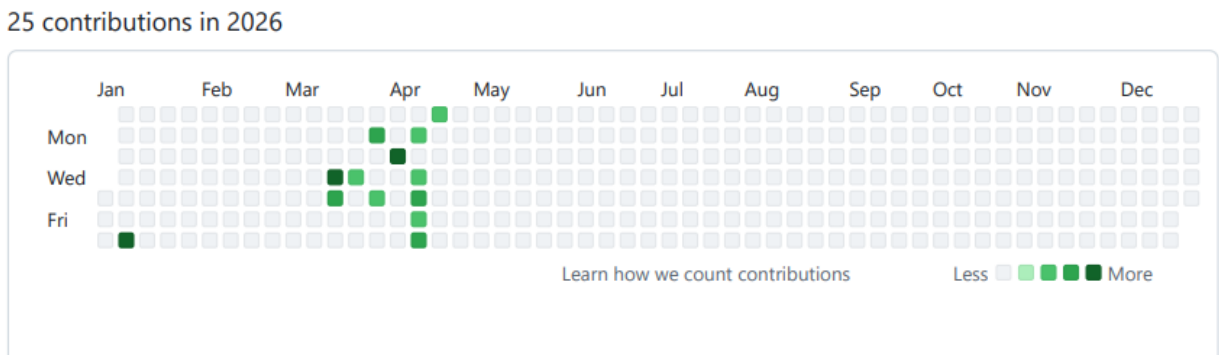


圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖

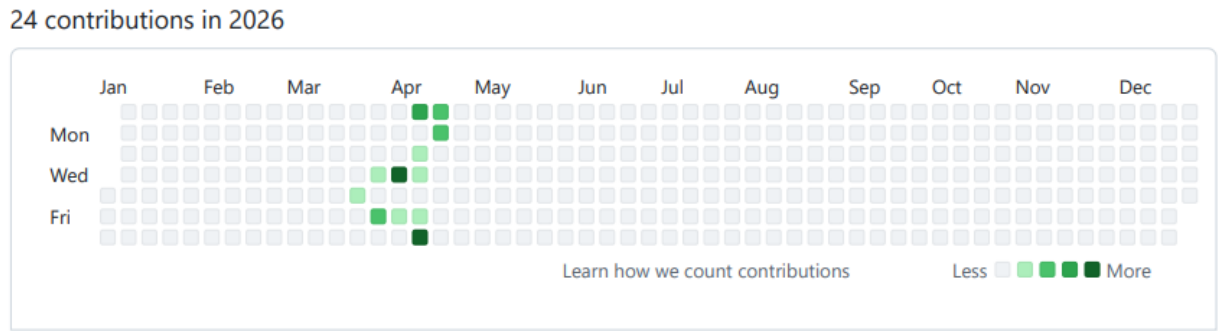


圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖

## 第5章 需求模型

### 5-1 使用者需求

#### 1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表

| 功能性需求       | 描述                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 註冊、登入與登出    | 使用者可以註冊成為會員並登入系統。                                                                                  |
|             | 使用者可以更改個人資料與密碼。                                                                                    |
|             | 使用者可以登出。                                                                                           |
| ISBN 掃描上架書籍 | 使用者可掃描書籍 ISBN 條碼自動帶出書籍資訊或自行填寫書籍資訊，並拍攝書況照片、設定價格、存書地點後完成上架。                                          |
| ISBN 抓取書籍資訊 | 系統需透過 RESTful API 串接 Google Books 和 Open Library 資料庫。                                              |
| 預先存書入櫃      | 賣家於上架後，即可立即前往實體書櫃，透過 App 掃描書櫃上的 QR Code 開啟櫃門並存放書籍。                                                 |
| 書籍管理        | 賣家在書籍被下訂前，可自由修改內容或取消販售。若原選書櫃已滿，支援修改存放地點。                                                           |
| 收藏書籍與加入購物車  | 買家可將心儀書籍加入「收藏清單」或「購物車」進行批次結帳。                                                                      |
| 存書與取書限時通知   | 若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則自動取消訂單並退款。當訂單成立且書籍已在櫃內時，系統推播通知買家；買家須在 7 天內前往書櫃掃碼取書，否則訂單不成立。 |
| 掃碼開啟櫃門      | 使用者（買賣雙方）抵達書櫃後，呼叫 App 內的掃描鏡頭掃描機器 QR Code，經系統驗證後即時開啟櫃門。                                             |
| 書況申訴處理      | 買家取書後若發現商品書籍與商品描述不符，可在系統內提交申訴，凍結撥款流程並進入人工仲裁。                                                       |
| 自動撥款機制      | 買家取書後需在 3 天內手動確認訂單。若超過 3 天未操作，系統視同確認並自動將款項撥給賣家。                                                    |
| 代幣交易中心      | 系統全面採用代幣交易。使用者可查看詳細的「交易紀錄」與「待定收益」（已取書但未撥款之代幣）。                                                     |
| 個人化 QR Code | 使用者可產生專屬個人資訊 QR Code 進行社群分享，亦可掃描他人 QR Code 快速查看其個人主頁。                                              |
| 會員等級體系      | 系統根據使用者累計交易量或活躍度分為不同等級，各等級對應不同的功能權限。                                                               |
| 即時通訊聊天室     | 買賣雙方可進行私訊溝通，支援文字訊息傳遞。                                                                              |

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

| 功能性需求  | 描述                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| 用戶資料管理 | 管理員可檢索與查看所有使用者的基本資訊、帳號狀態、會員等級與交易違規紀錄。           |
| 仲裁審核系統 | 針對買家提出的書況申訴案件進行人工審核，並判定代幣最終應撥給賣家或退還買家。          |
| 書櫃維運中心 | 提供書櫃資訊的「增、刪、改、查」功能，並可調閱各機櫃的 Log 紀錄（如開門紀錄、斷線狀態）。 |
| 公告發佈系統 | 管理員可撰寫並發佈系統公告（如維修通知、活動推廣），並排定顯示時間。              |

## 2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表

| 非功能性需求 | 描述                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 可用性    | App 掃描組件需支援多種環境光線（如室內昏暗處），掃描機器 QR Code 的辨識時間需小於 1 秒。      |
|        | 管理員檢索特定機台紀錄需在 3 秒內回傳。                                     |
| 安全性    | 櫃門開啟指令發送前，系統須執行端對端加密驗證，且驗證程序須於 1 秒內完成並確保零錯誤率。             |
| 可靠性    | 硬體書櫃需維持 24 小時運作，且系統需具備自動偵測機制，當書櫃全滿時需即時於前端標註「已滿」狀態。        |
| 效能     | 當賣家完成存書動作後，系統需在 30 秒內發送推播給買家，確保訊息不漏接。                     |
| 可擴展性   | 後台系統應具備分頁與非同步讀取能力，確保當書櫃紀錄達到 10 萬筆以上時，管理員查詢頁面仍能在 2 秒內完成載入。 |
| 可維護性   | App 需整合錯誤追蹤系統，當使用者存書失敗時，系統能自動補捉異常 Log 供開發者排查。             |



## 5-2 使用個案圖

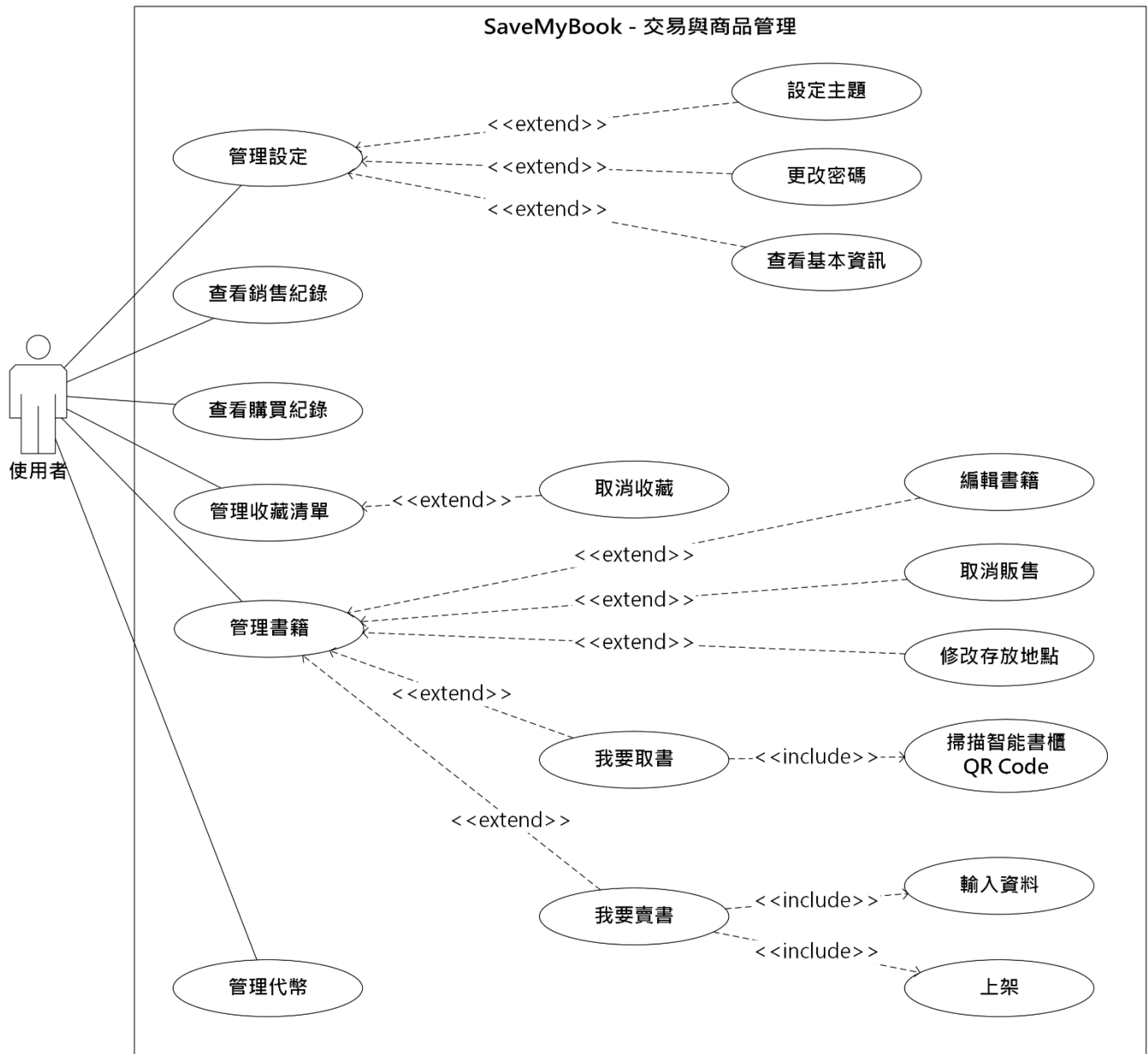


圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖

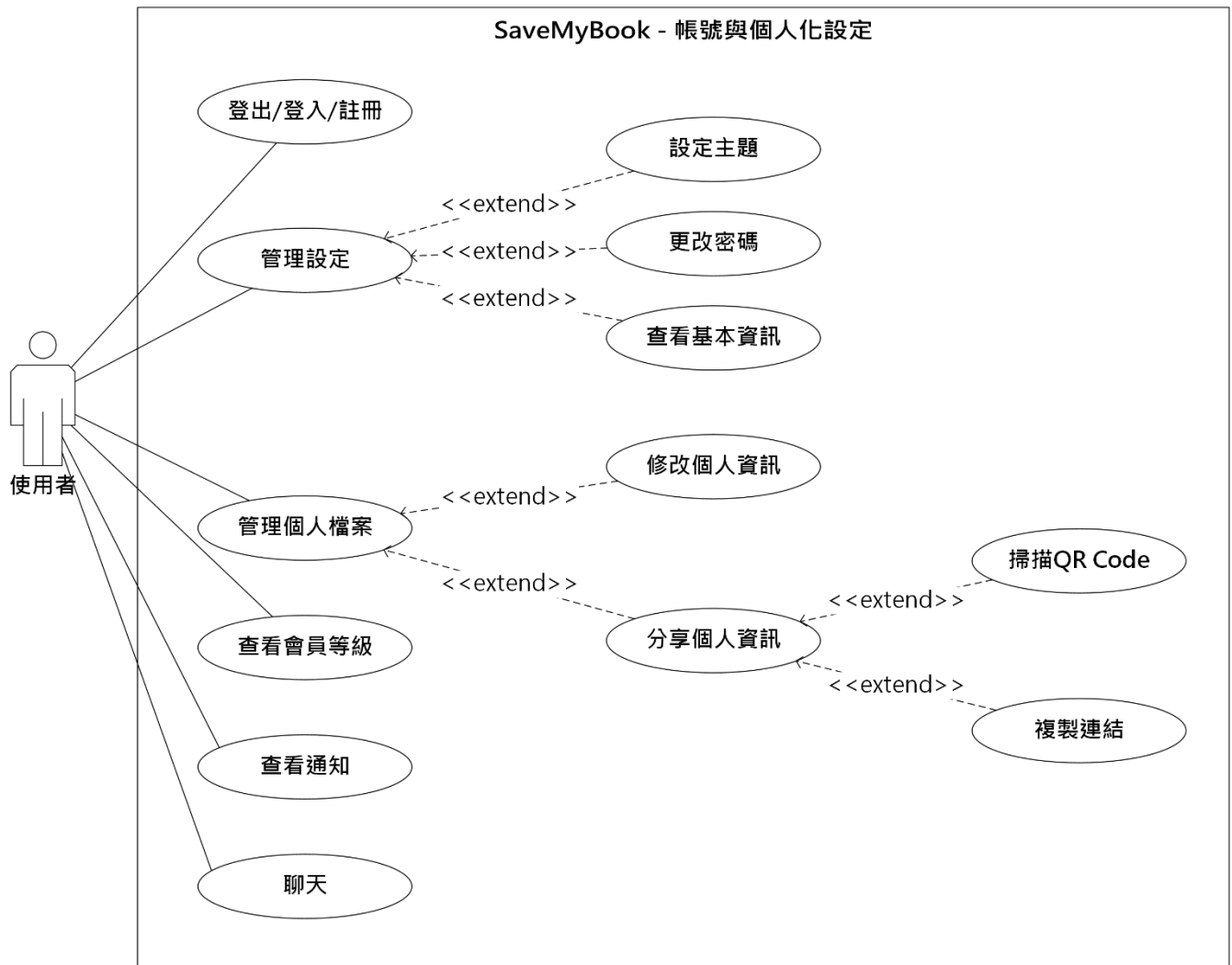


圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖

## 5-3 使用個案描述

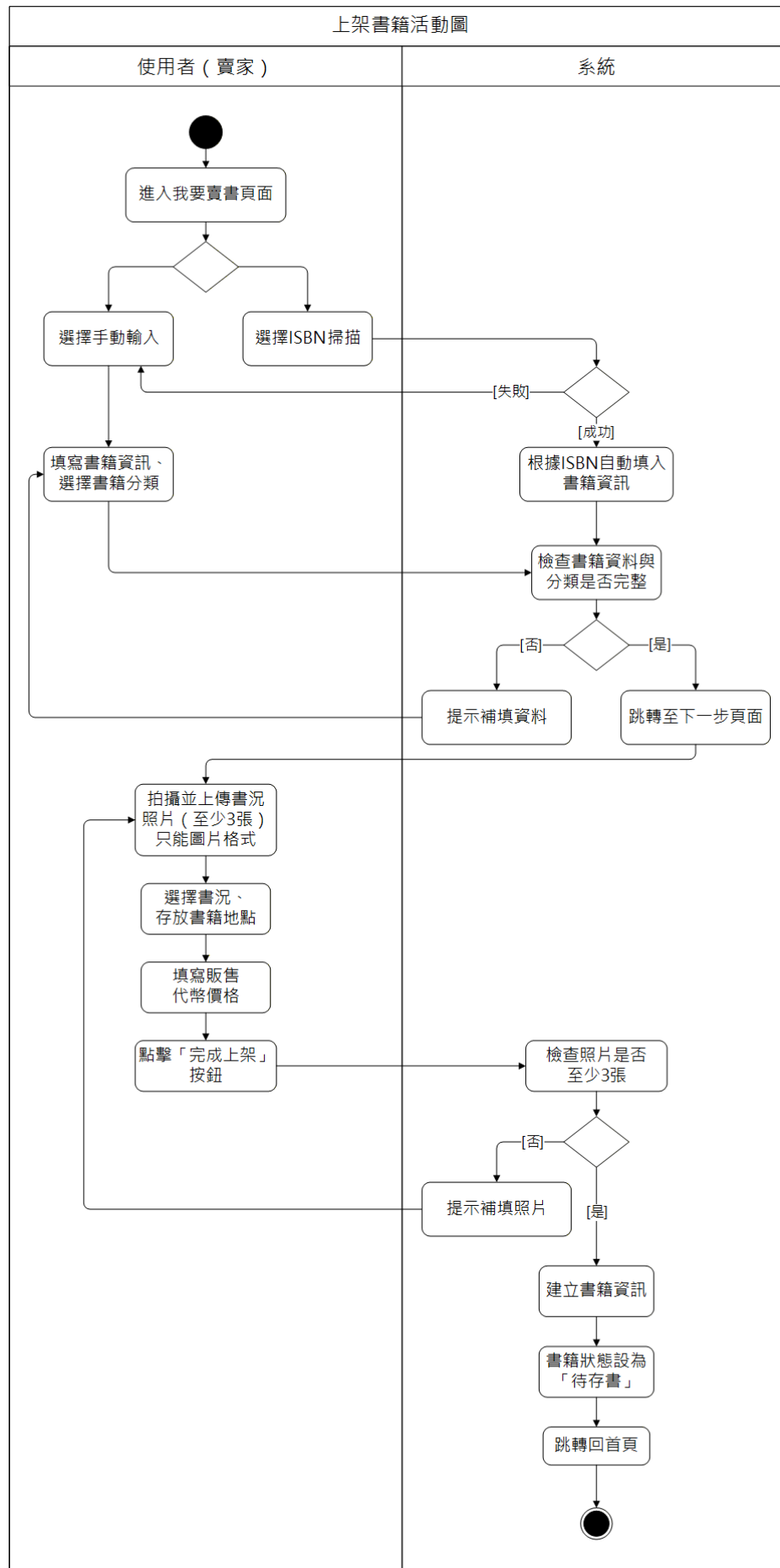


圖 5-3-1 上架書籍之活動圖

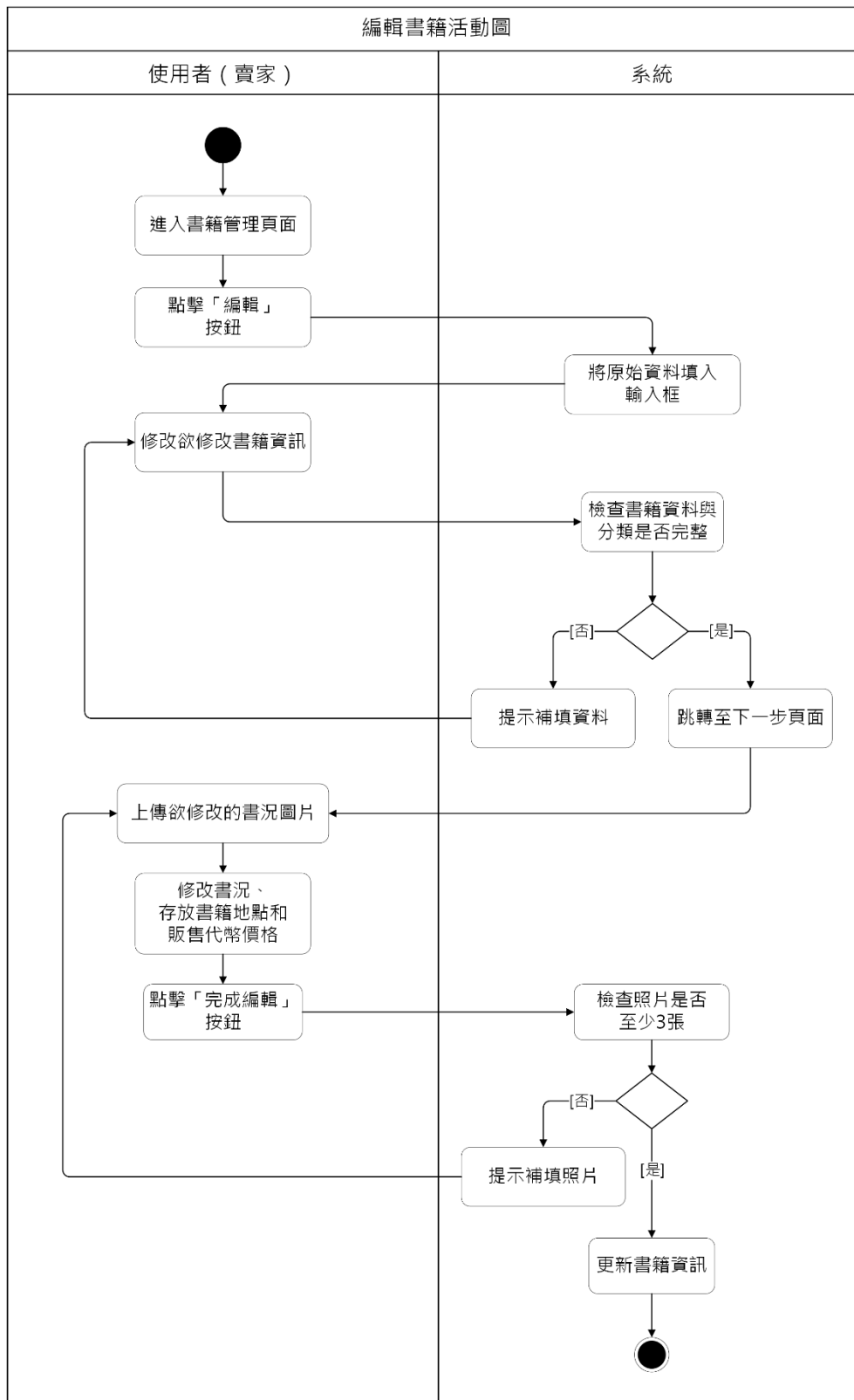


圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖

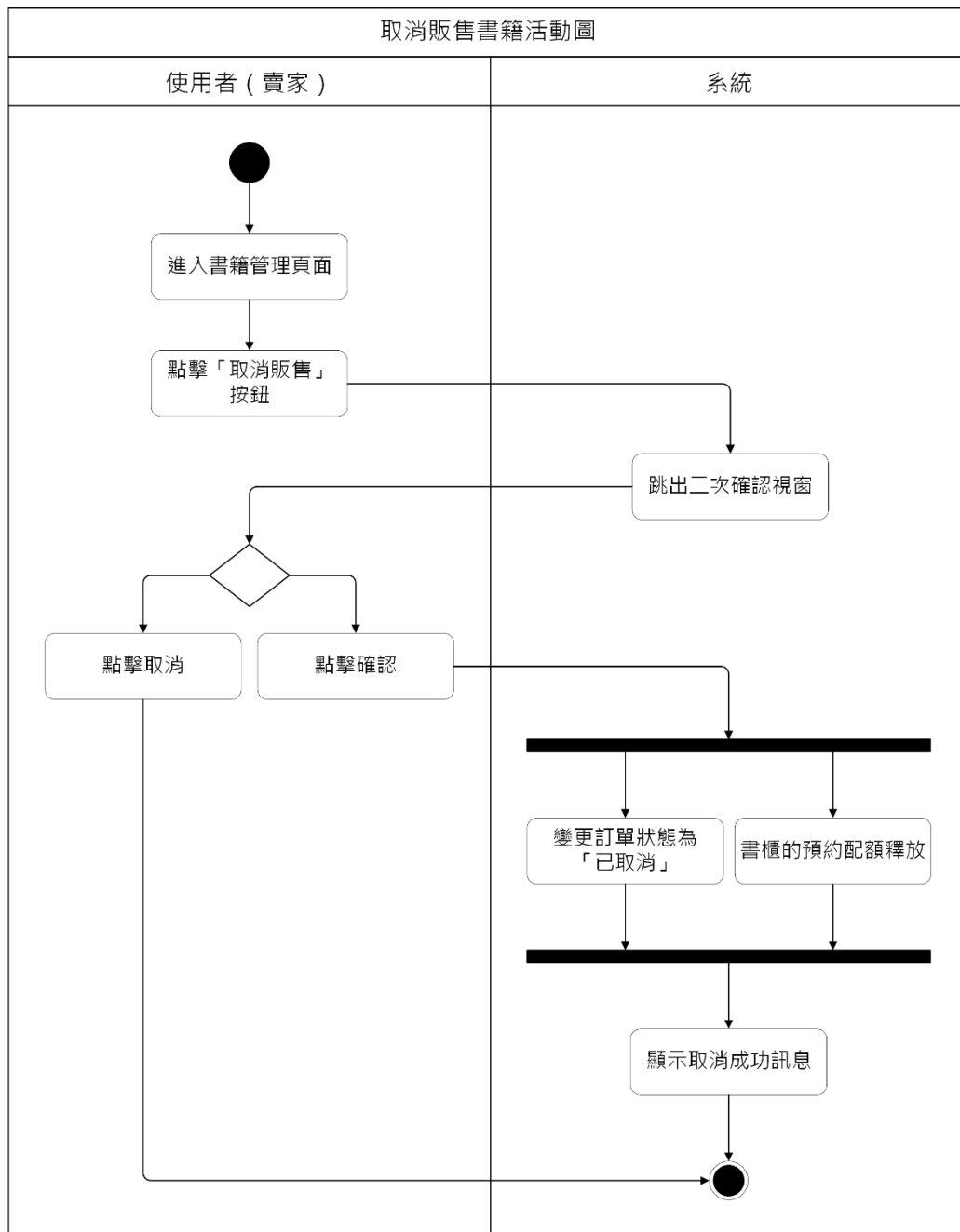


圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖

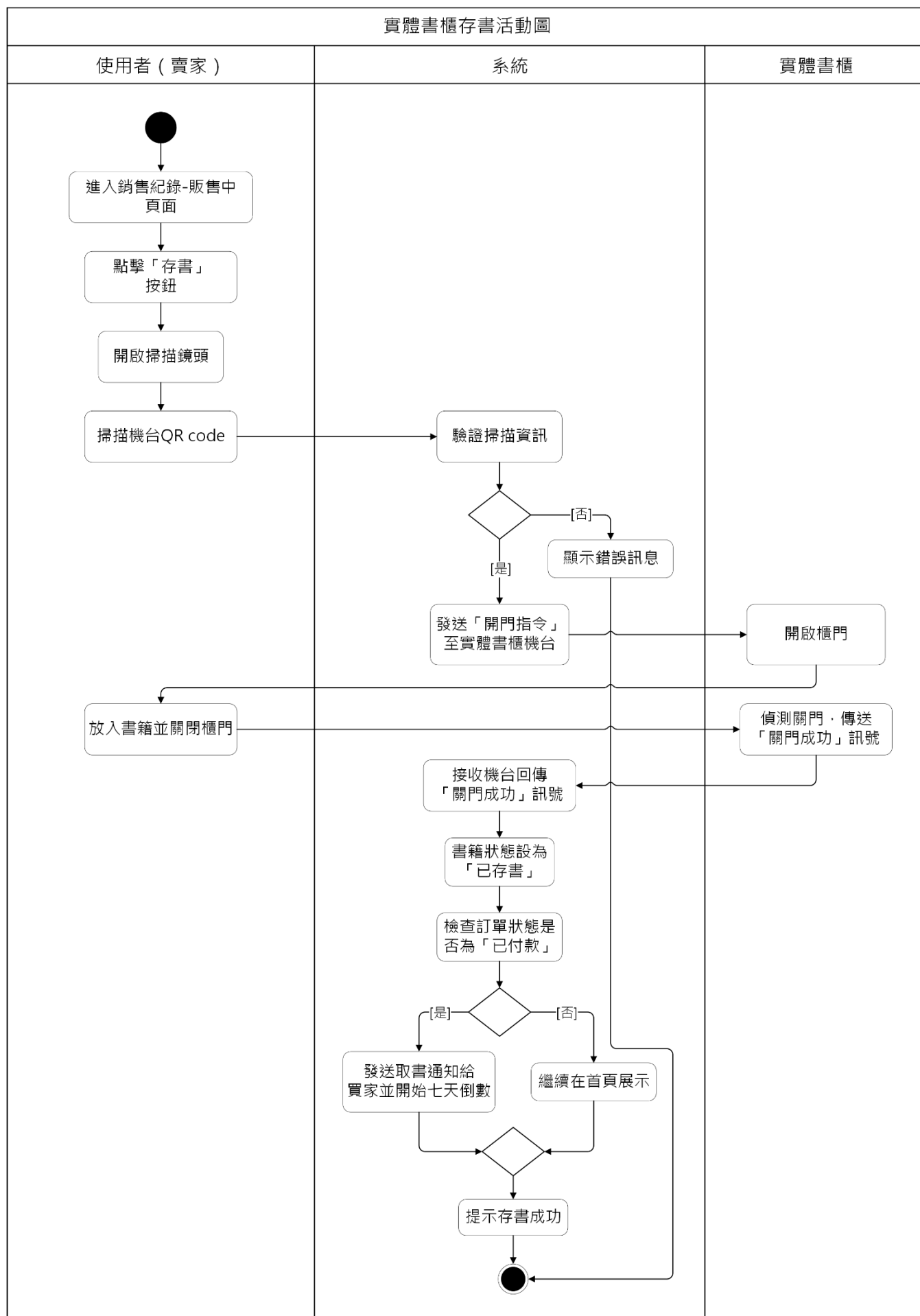


圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖

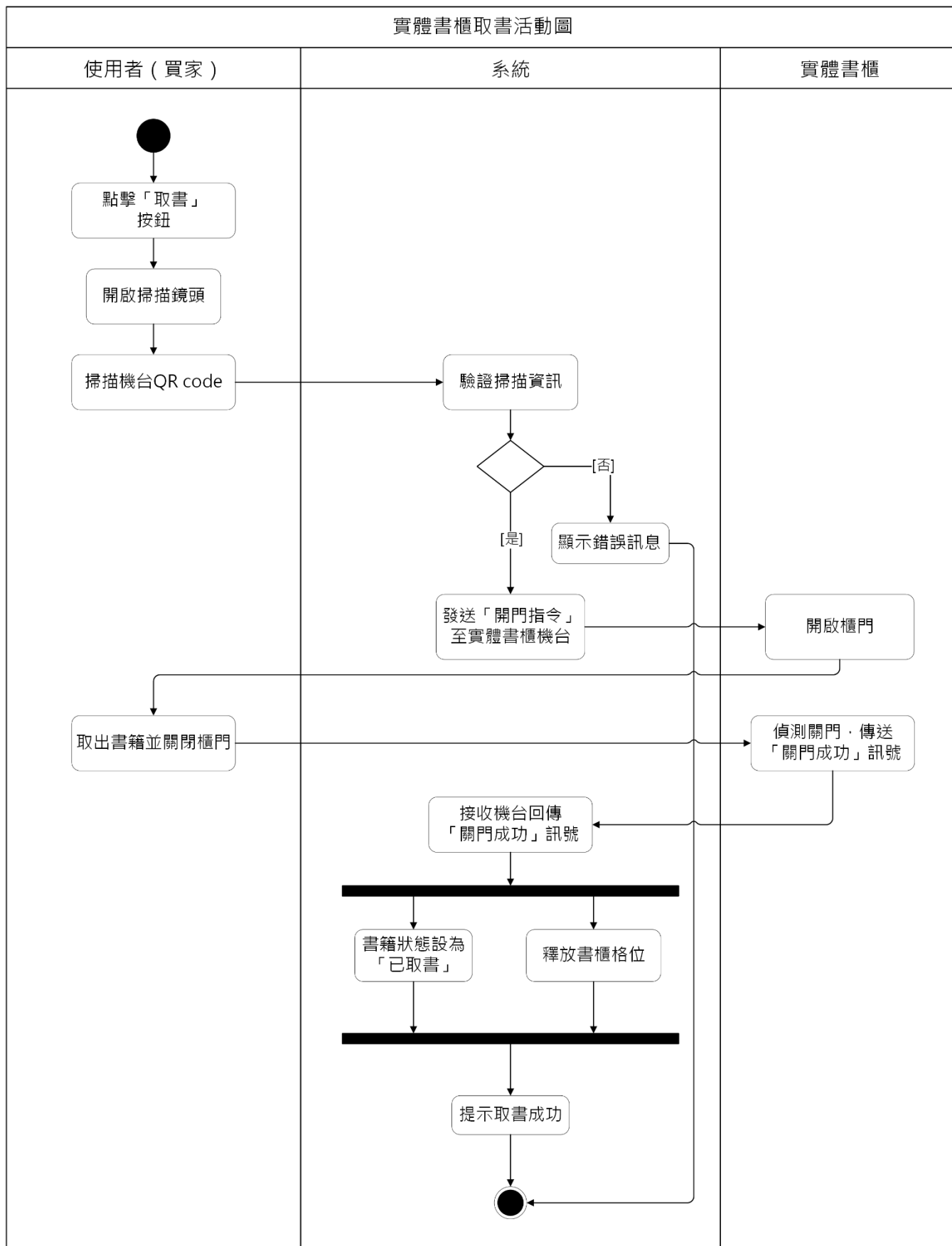


圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖

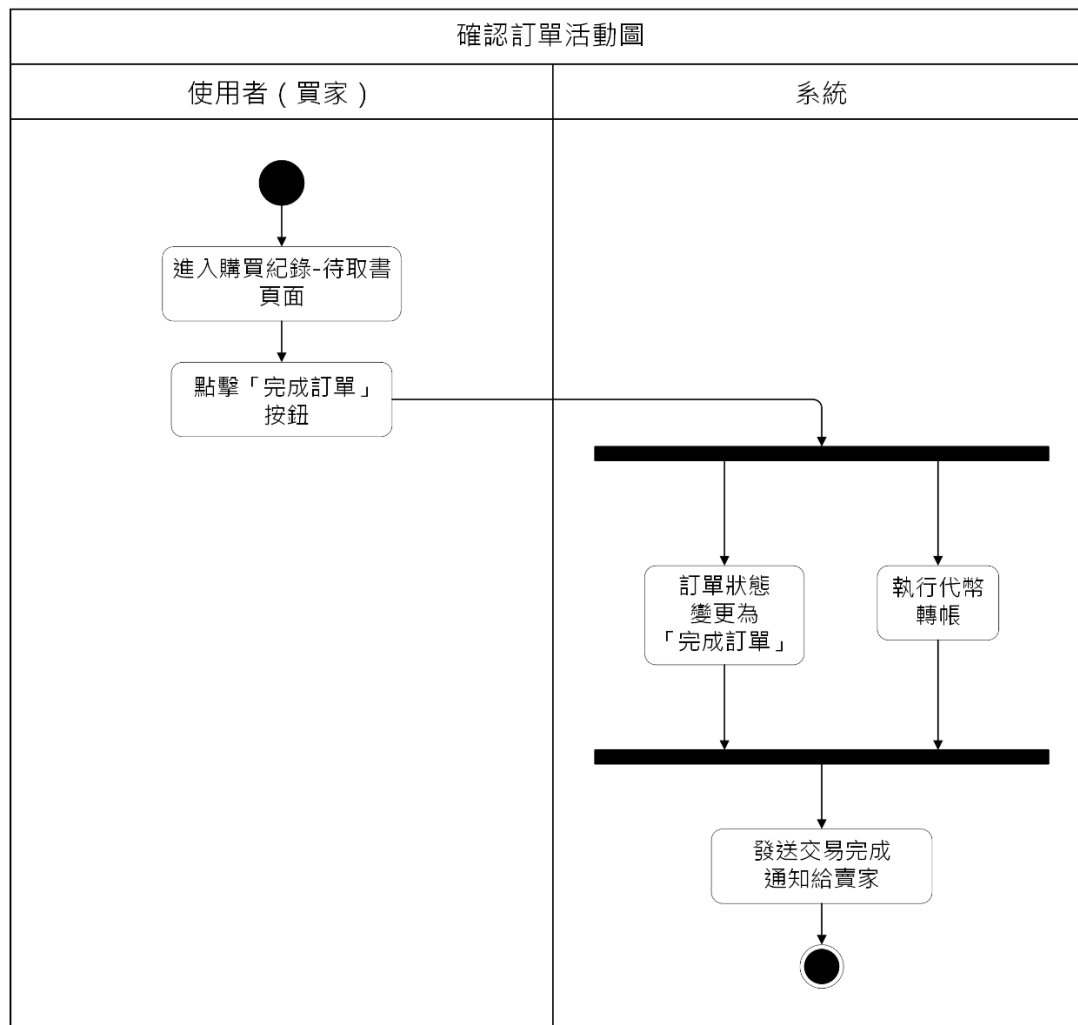


圖 5-3-6 確認訂單之活動圖



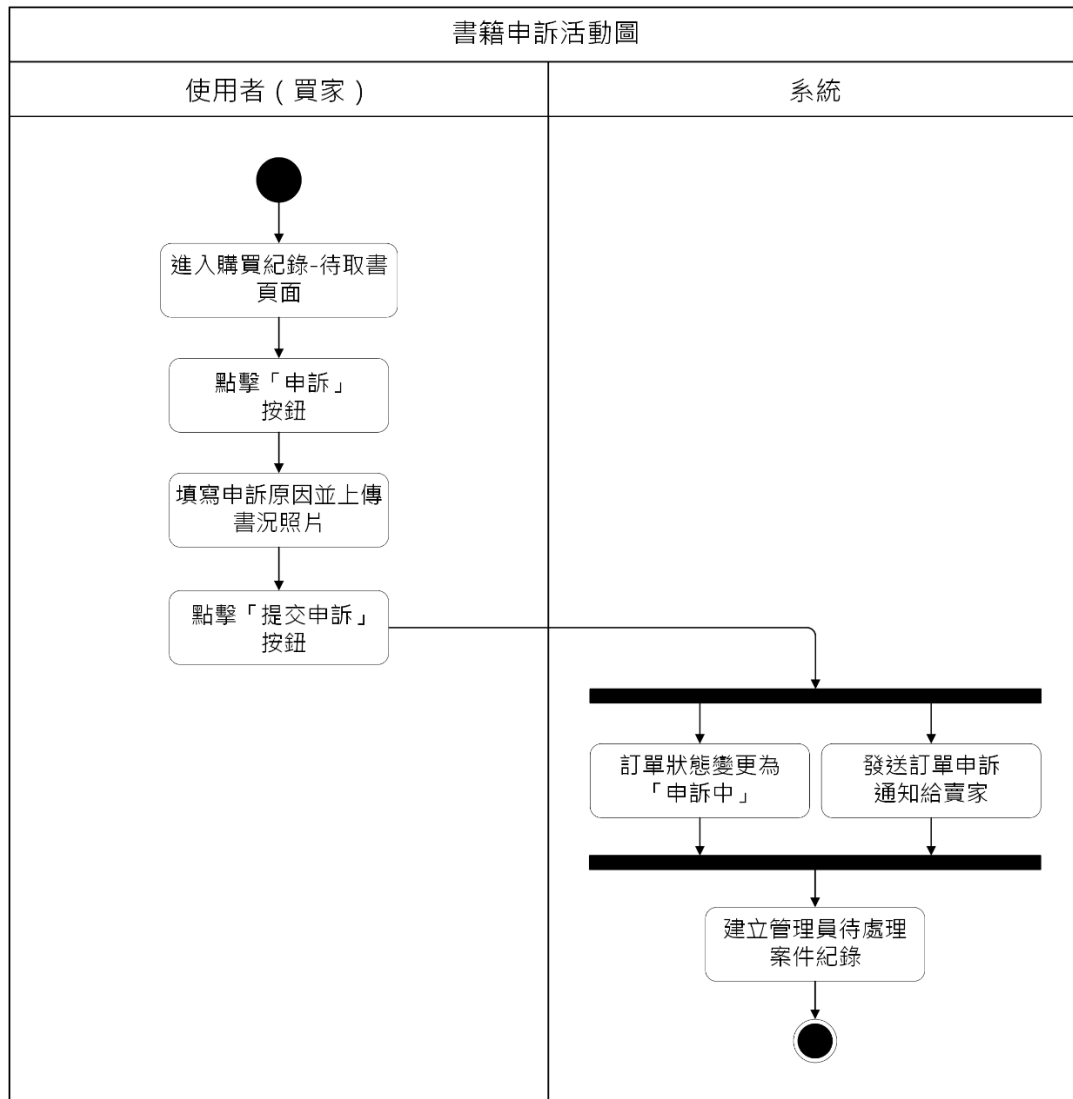


圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖

## 5-4 分析類別圖

新增內容

# 第6章 設計模型

## 6-1 循序圖

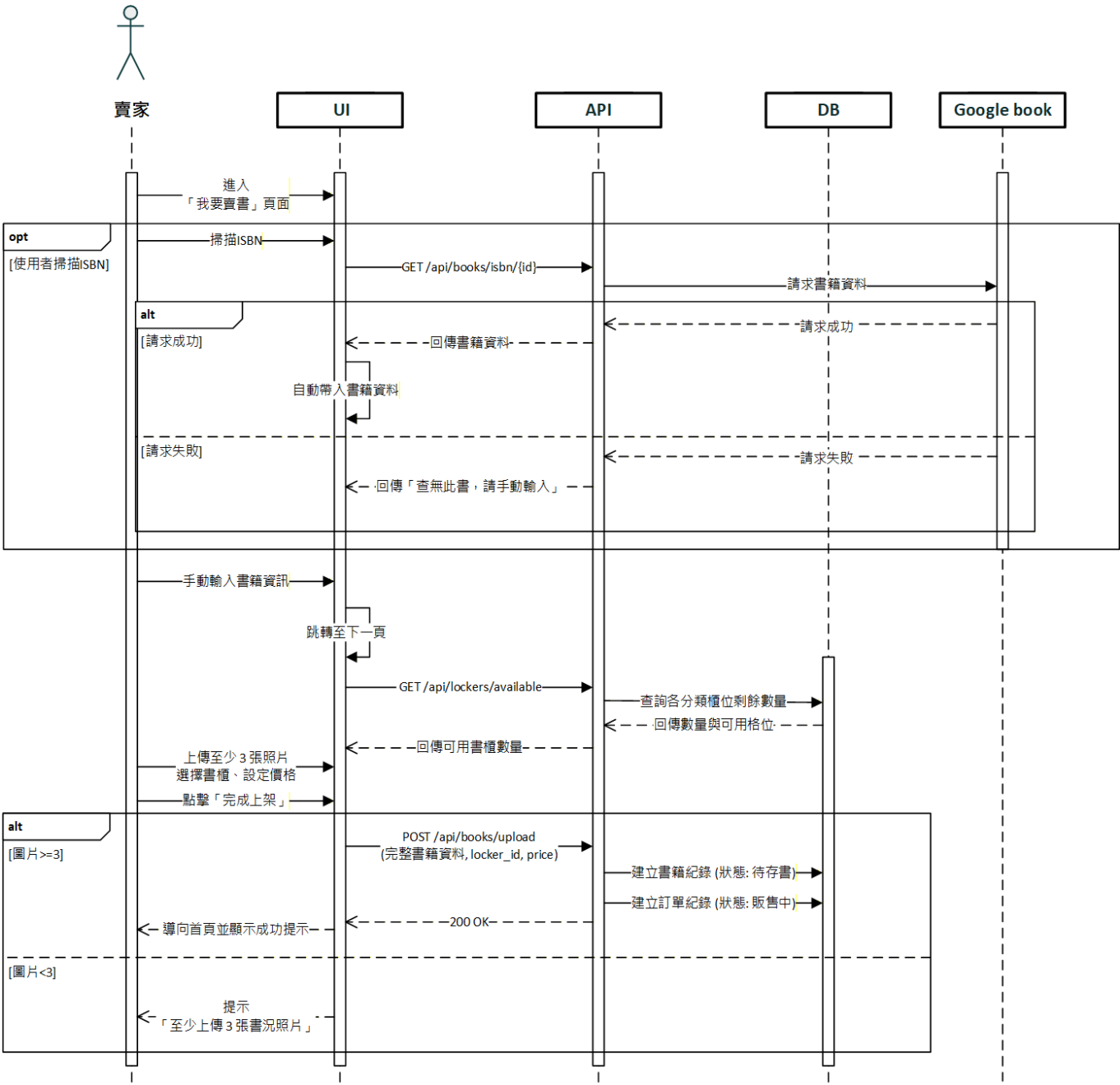


圖 6-1-1 上架書籍之循序圖

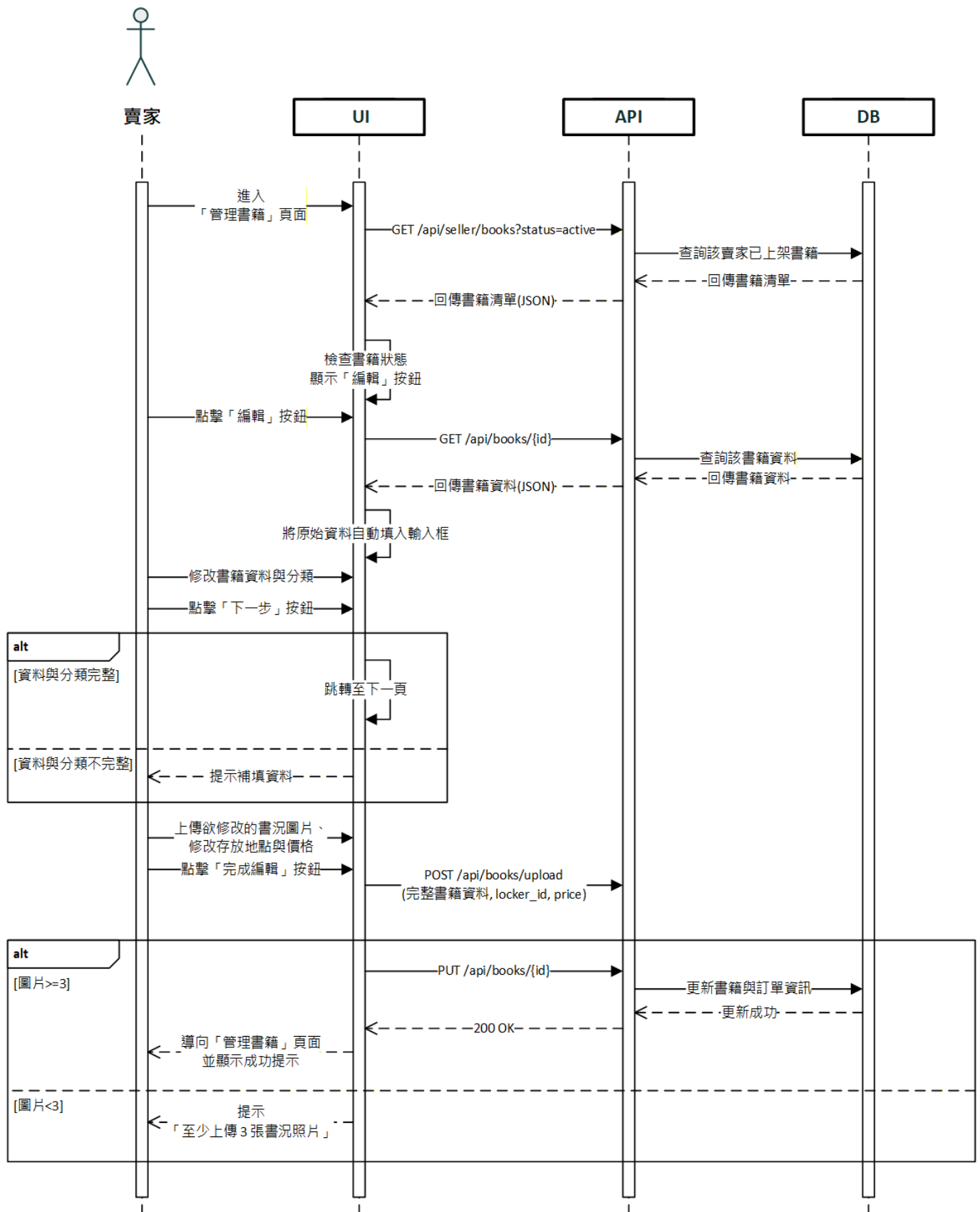


圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖

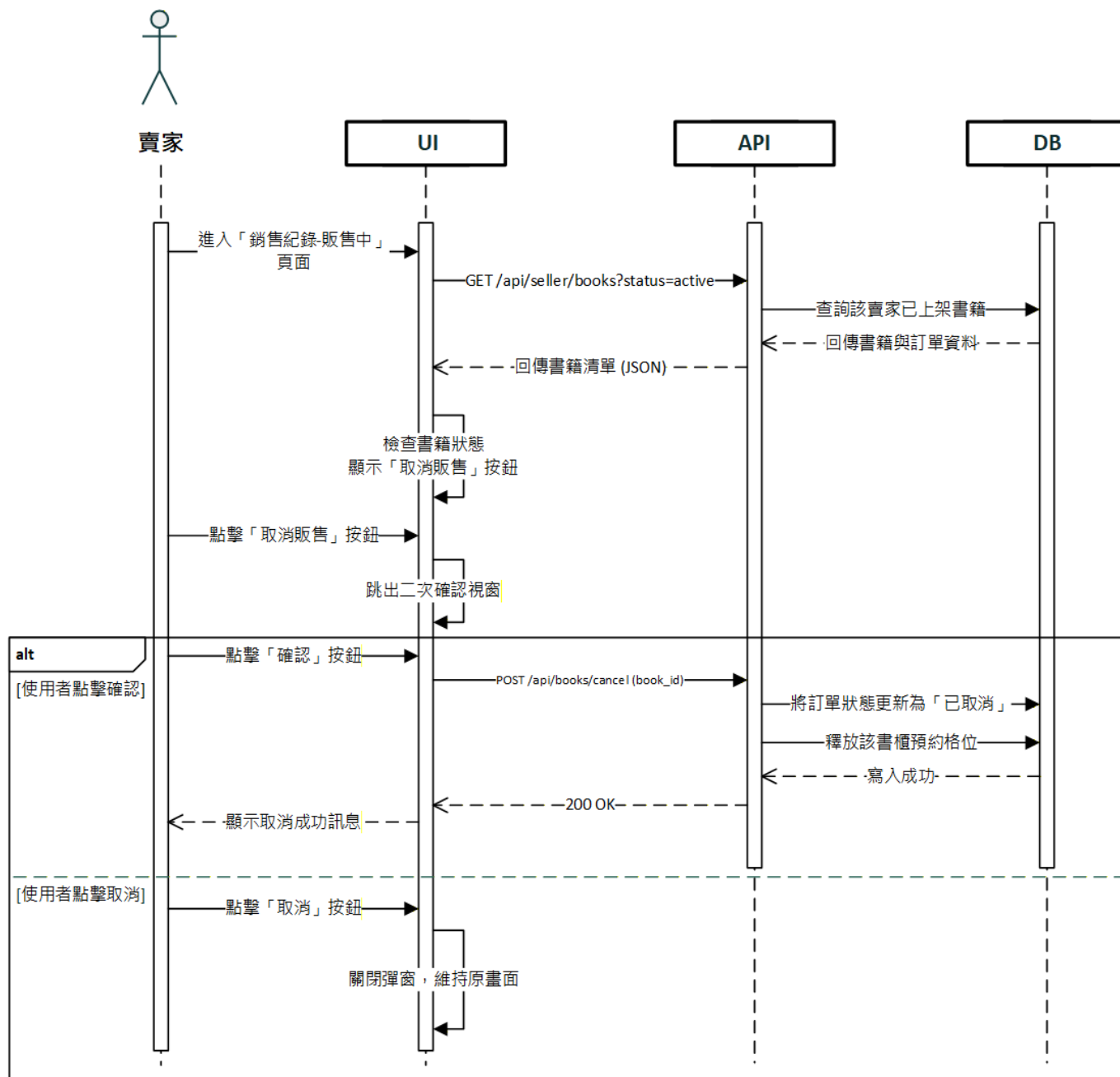


圖 6-1-3 取消販售書籍之循序圖

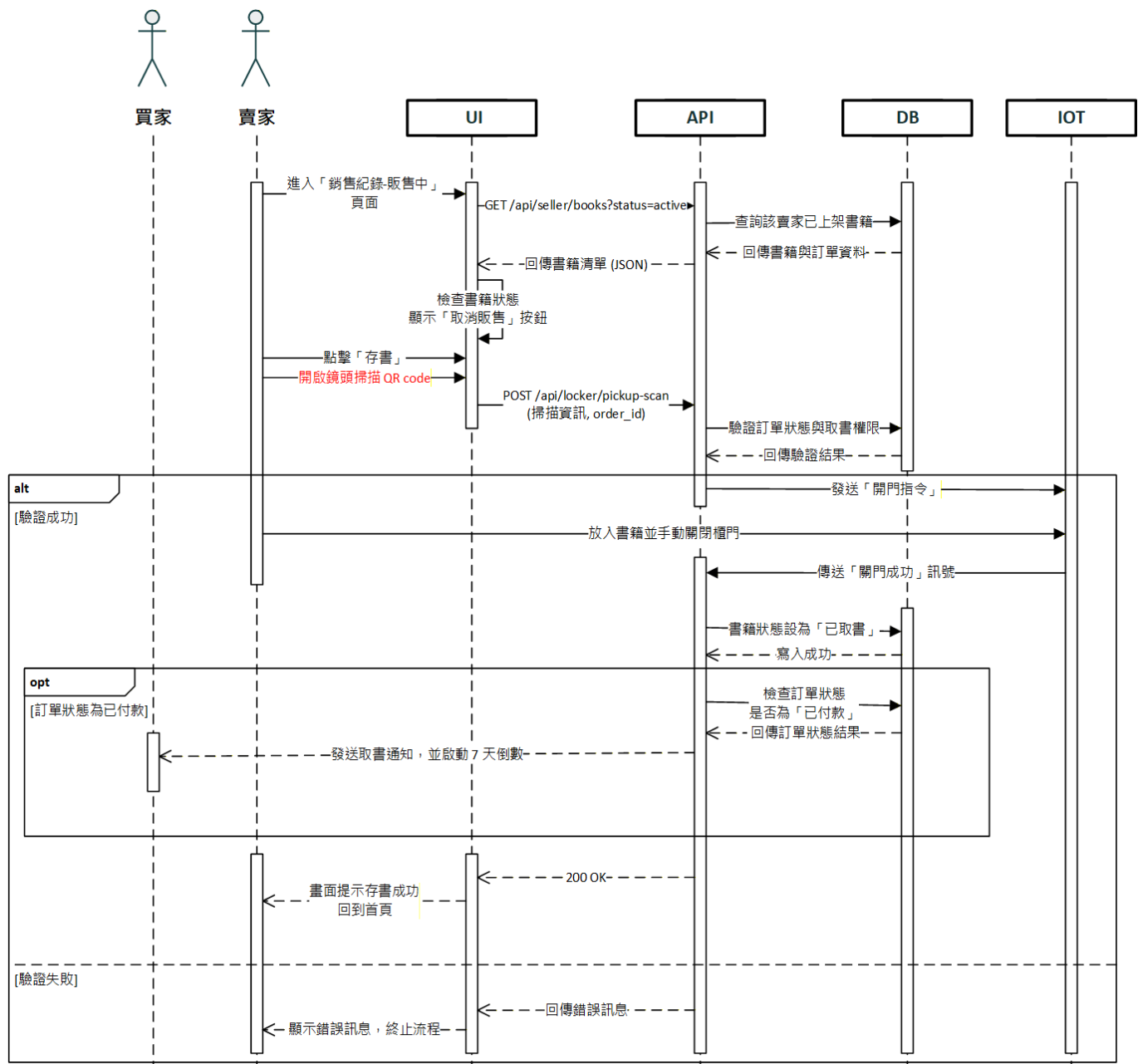


圖 6-1-4 實體書櫃存書之循序圖

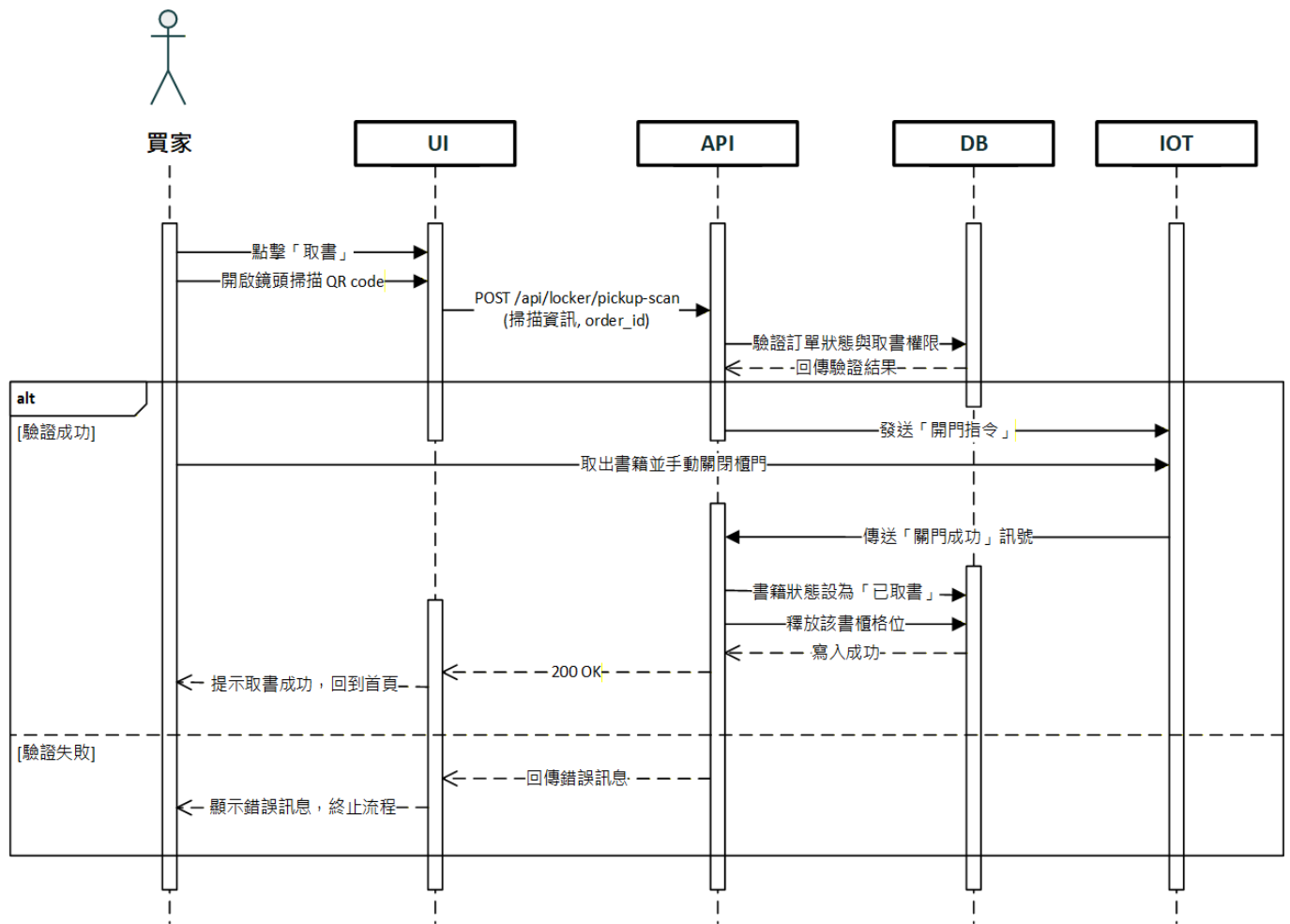


圖 6-1-5 實體書櫃取書之循序圖

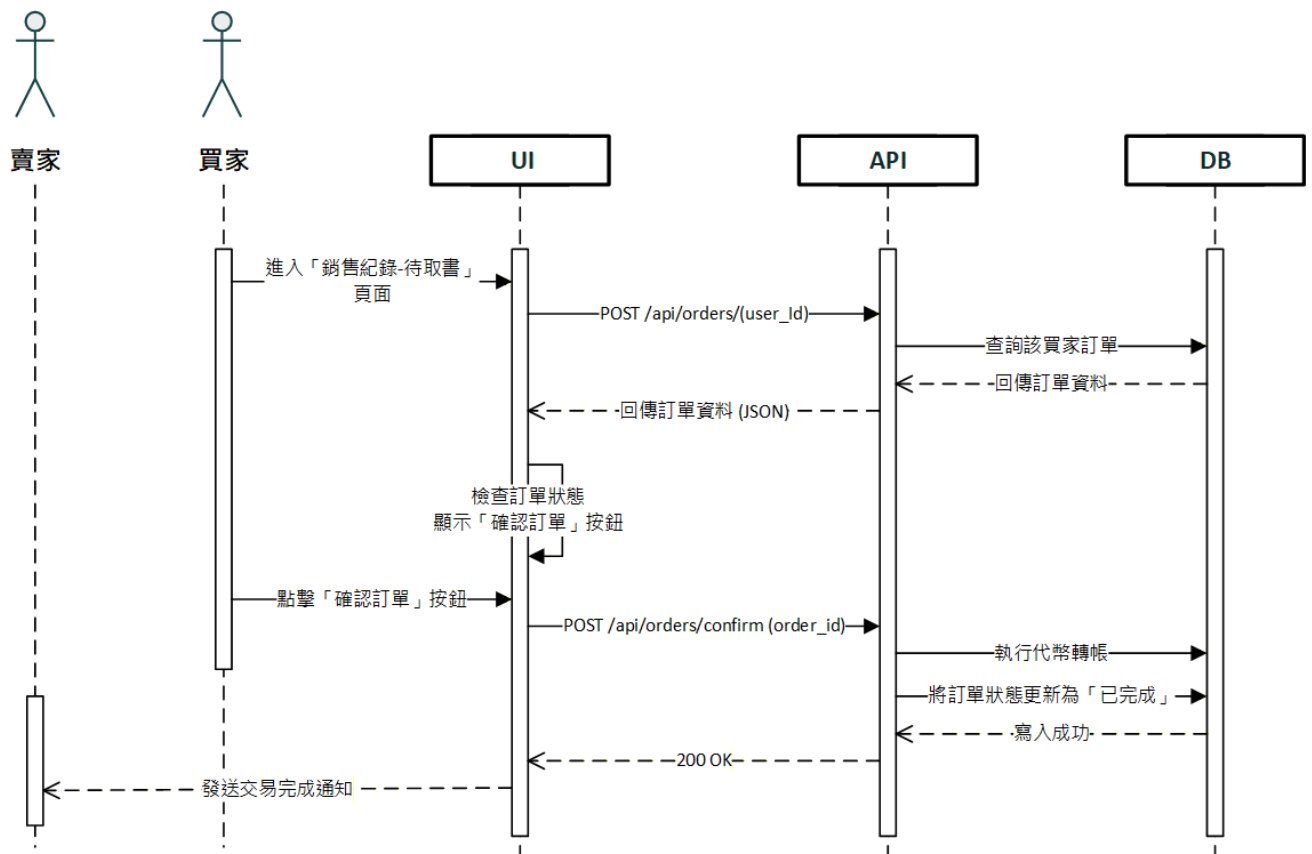


圖 6-1-6 確認訂單之循序圖

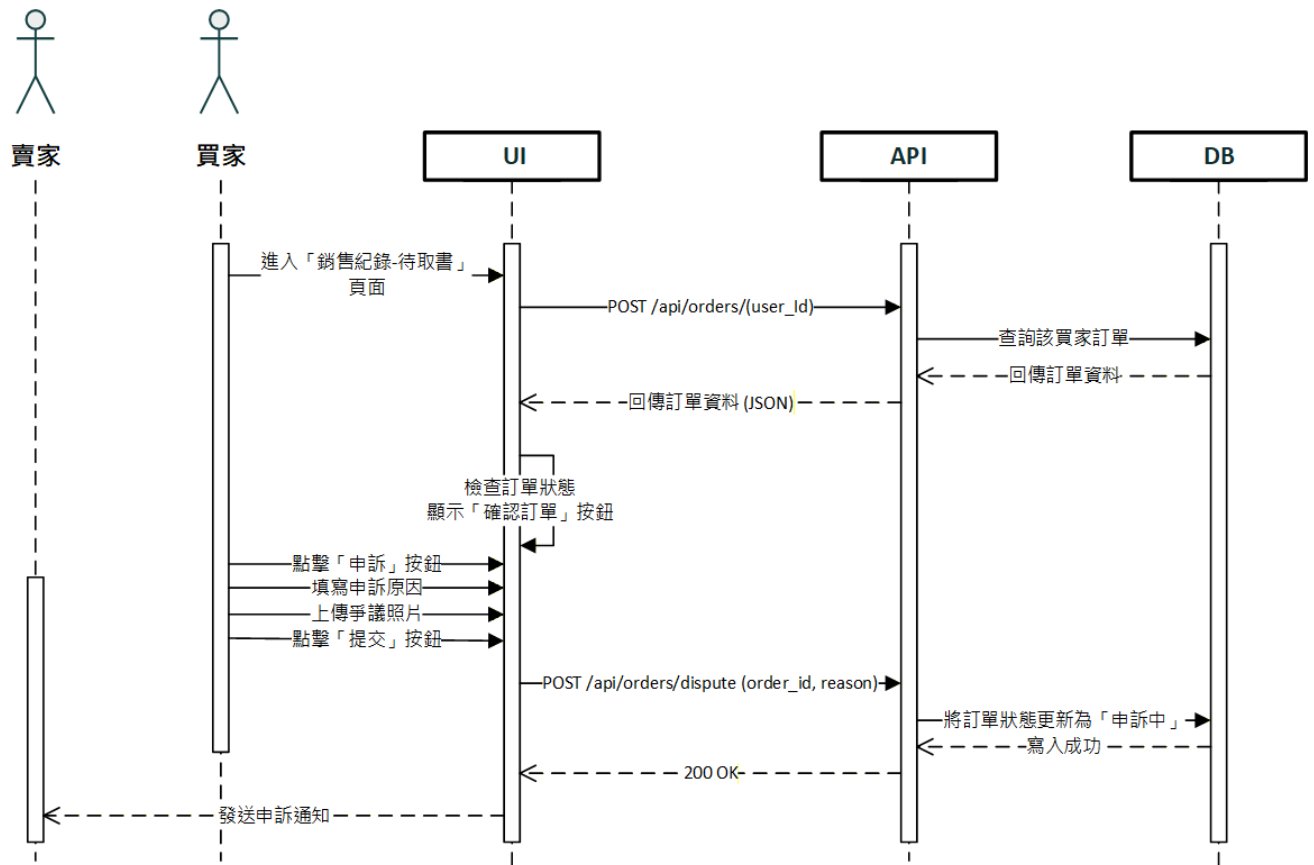


圖 6-1-7 書籍申訴之循序圖



## 6-2 設計類別圖

新增內容

# 第7章 實作模型

## 7-1 佈署圖

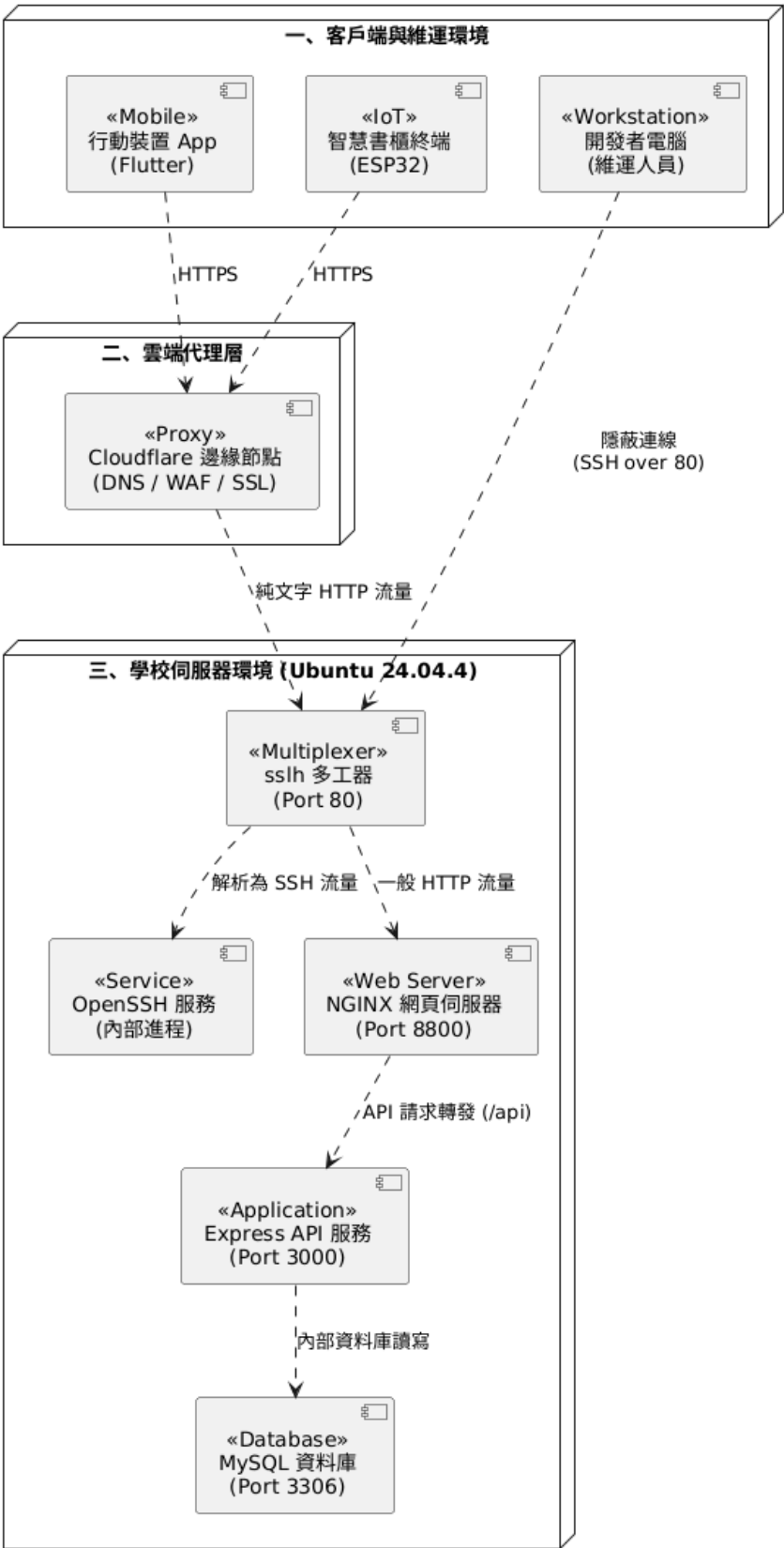


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

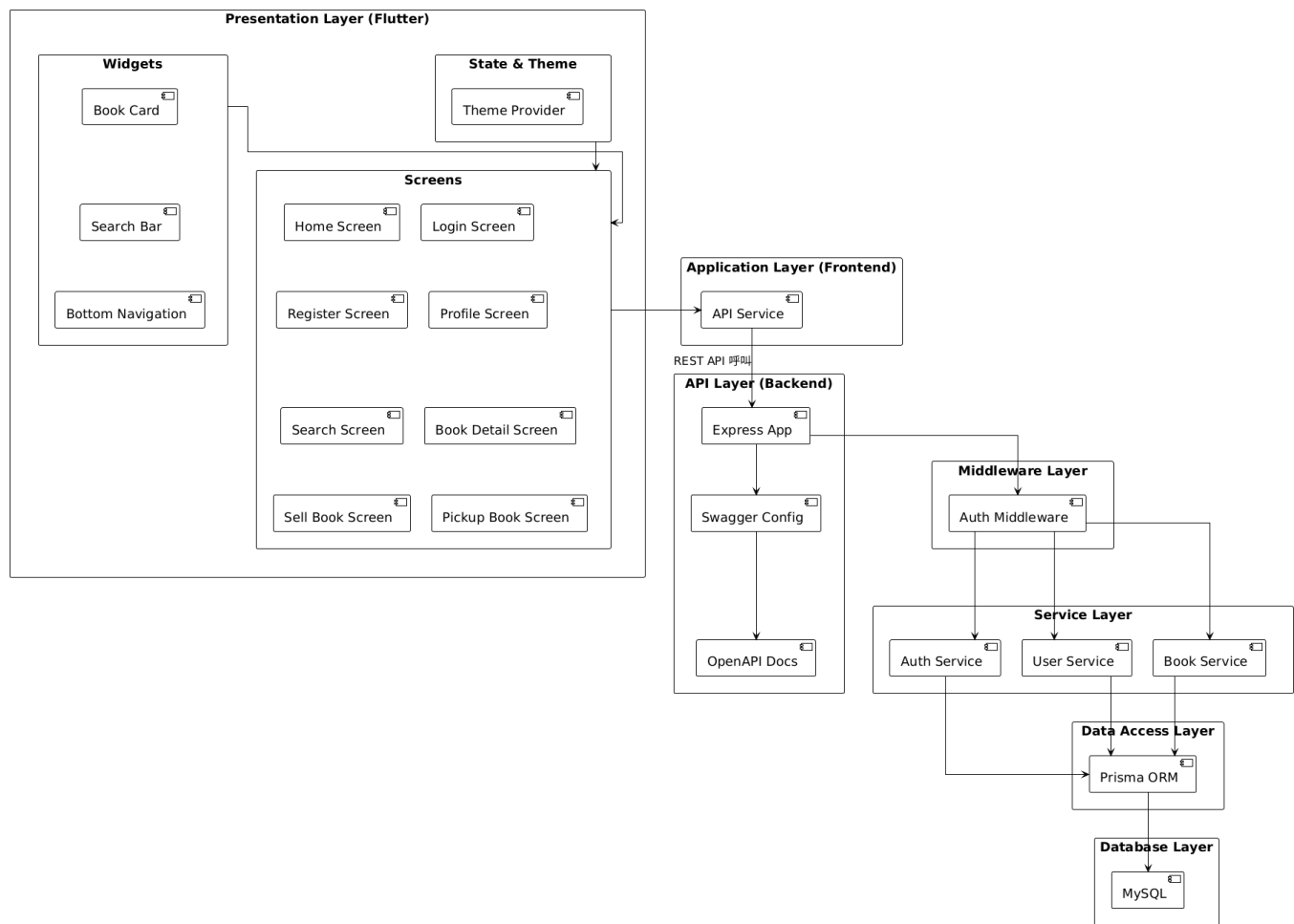


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

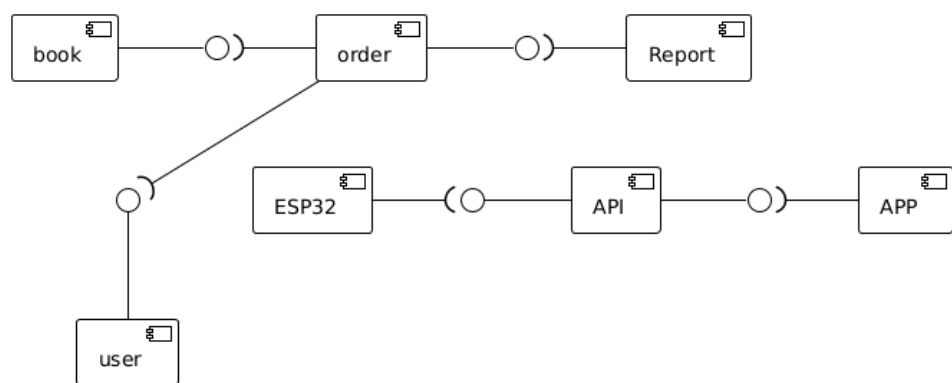


圖 7-3-1 元件圖

## 7-4 狀態機

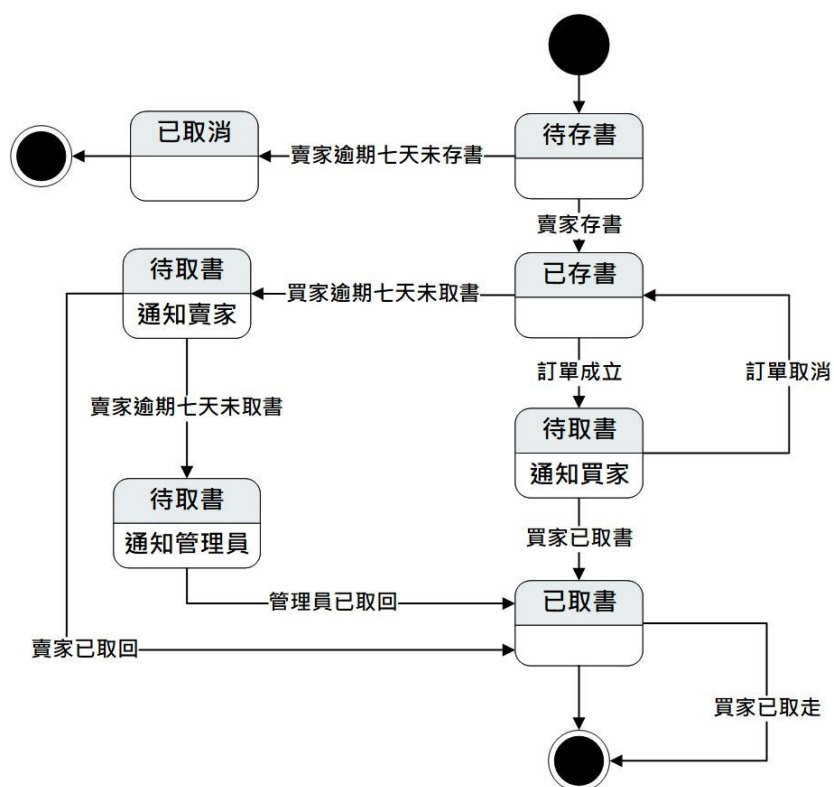


圖 7-4-1 商品之狀態機

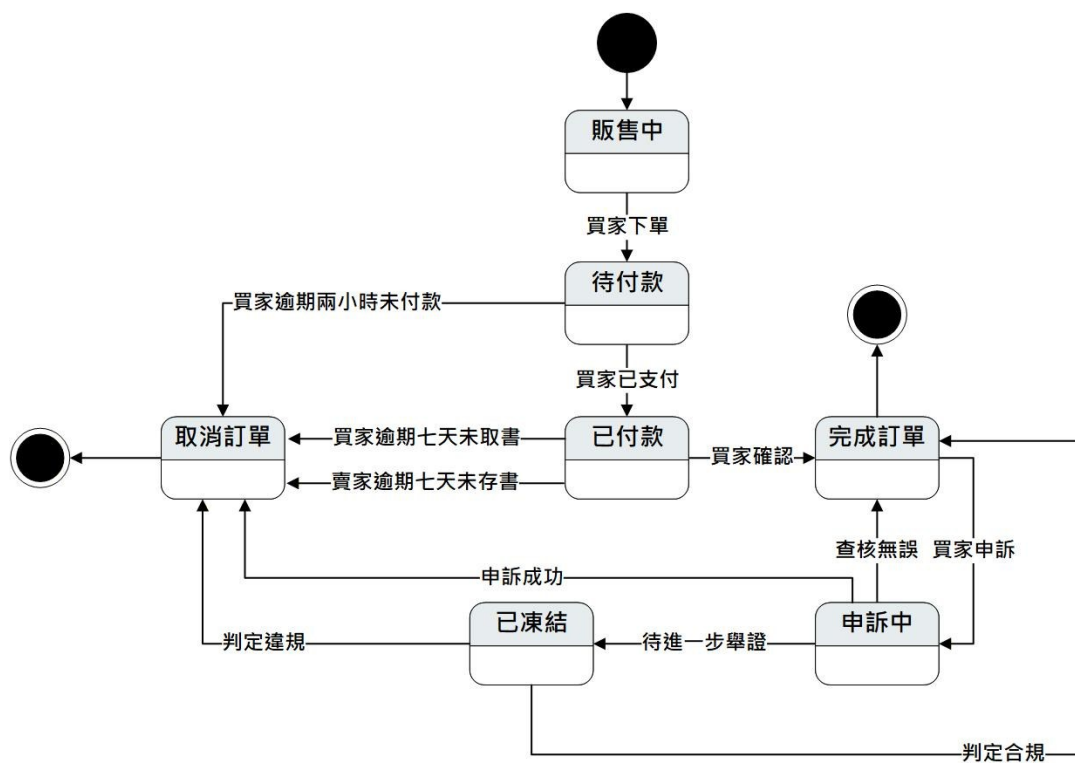


圖 7-4-2 訂單之狀態機

## 第8章 資料庫設計

### 8-1 資料庫關聯表

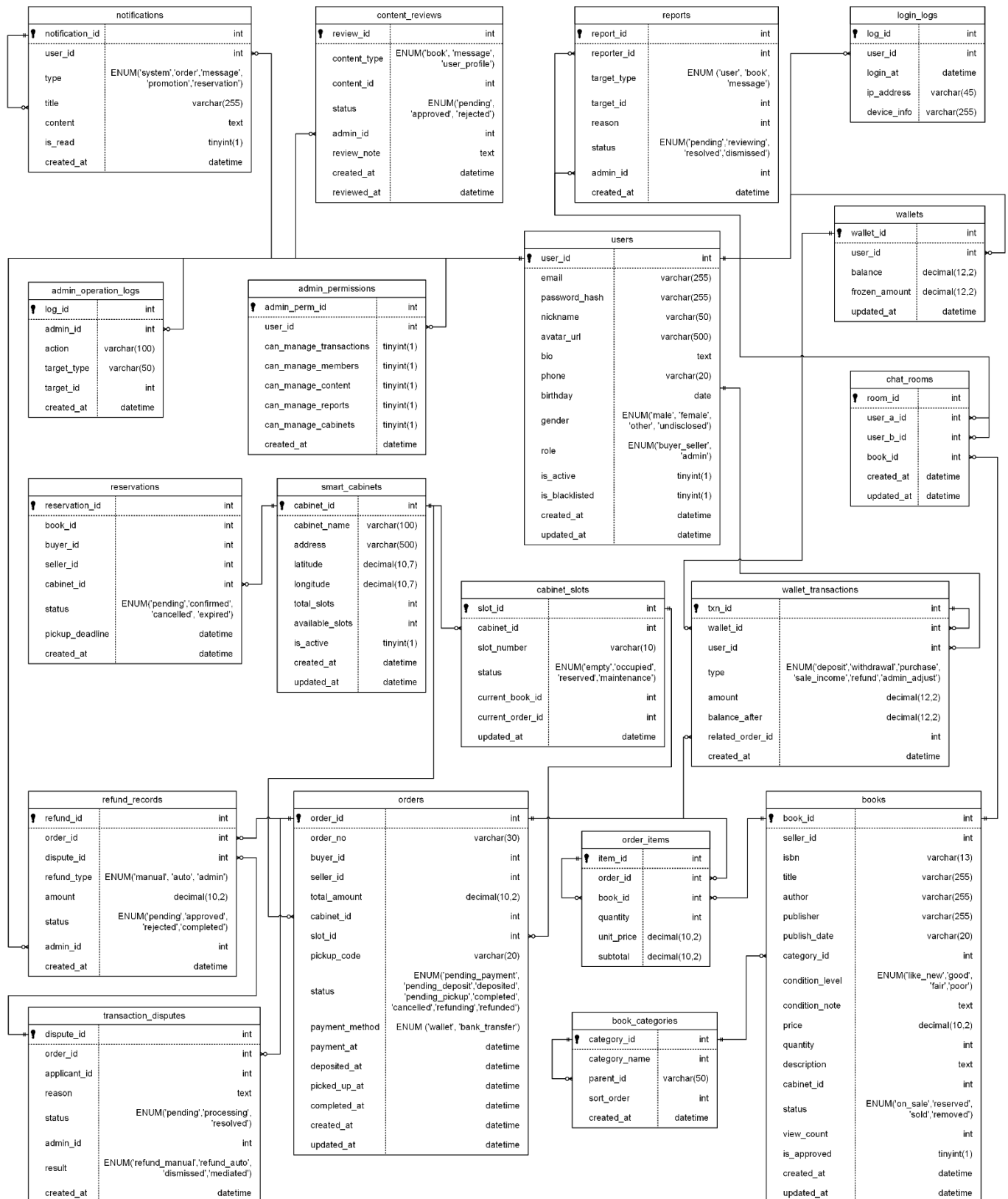


圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖

## 8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 achievements 成就定義表

|                  |              |              |                |      |    |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------|----|
| 英文名稱             | achievements | 資料表編號        | 01             |      |    |
| 中文名稱             | 成就定義表        | 主鍵           | achievement_id |      |    |
| 資料檔陳述            | 定義系統之成就獎勵規則  |              |                |      |    |
| 欄位名稱             | 意義           | 資料型態         | 唯一性            | 不為空值 | 外鍵 |
| achievement_id   | 成就定義編號       | INT          | V              | V    |    |
| achievement_name | 成就名稱         | VARCHAR(100) |                | V    |    |
| description      | 描述           | TEXT         |                |      |    |
| icon_url         | ICON 圖片路徑    | VARCHAR(500) |                |      |    |
| condition_type   | 達成條件類型       | VARCHAR(50)  |                | V    |    |
| condition_value  | 達成條件數值       | INT          |                | V    |    |
| created_at       | 建立時間         | DATETIME     |                | V    |    |

表 8-2-2 admin\_operation\_logs 後台操作日誌表

|                          |                      |              |        |      |    |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------|------|----|
| 英文名稱                     | admin_operation_logs | 資料表編號        | 02     |      |    |
| 中文名稱                     | 後台操作日誌表              | 主鍵           | log_id |      |    |
| 資料檔陳述                    | 記錄後台管理員之操作軌跡         |              |        |      |    |
| 欄位名稱                     | 意義                   | 資料型態         | 唯一性    | 不為空值 | 外鍵 |
| log_id                   | 操作日誌編號               | INT          | V      | V    |    |
| admin_id                 | 管理員編號                | INT          |        | V    | V  |
| action                   | 操作動作                 | VARCHAR(100) |        | V    |    |
| target_type              | 操作對象類型               | VARCHAR(50)  |        |      |    |
| target_id                | 操作對象 ID              | INT          |        |      |    |
| detail                   | 操作詳情                 | TEXT         |        |      |    |
| ip_address               | IP 地址                | VARCHAR(45)  |        |      |    |
| created_at               | 建立時間                 | DATETIME     |        | V    |    |
| 外鍵說明                     |                      |              |        |      |    |
| admin_id → users.user_id |                      |              |        |      |    |

表 8-2-3 admin\_permissions 後台管理員權限表

|                          |                   |          |               |     |      |    |
|--------------------------|-------------------|----------|---------------|-----|------|----|
| 英文名稱                     | admin_permissions | 資料表編號    | 03            |     |      |    |
| 中文名稱                     | 後台管理員權限表          | 主鍵       | admin_perm_id |     |      |    |
| 資料檔陳述                    | 設定後台管理員之功能存取權限    |          |               |     |      |    |
| 欄位名稱                     |                   | 意義       | 資料型態          | 唯一性 | 不為空值 | 外鍵 |
| admin_perm_id            |                   | 管理者權限編號  | INT           | V   | V    |    |
| user_id                  |                   | 管理員的會員編號 | INT           |     | V    | V  |
| can_manage_transactions  |                   | 交易仲裁權限   | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| can_manage_members       |                   | 會員管控權限   | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| can_manage_content       |                   | 內容審核權限   | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| can_manage_reports       |                   | 檢舉處理權限   | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| can_manage_announcements |                   | 系統公告權限   | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| can_manage_cabinets      |                   | 智慧書櫃管理權限 | TINYINT(1)    |     | V    |    |
| created_at               |                   | 建立時間     | DATETIME      |     | V    |    |
| 外鍵說明                     |                   |          |               |     |      |    |
| user_id → users.user_id  |                   |          |               |     |      |    |

表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表

|                         |                    |              |             |      |    |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|------|----|
| 英文名稱                    | bankbooks          | 資料表編號        | 04          |      |    |
| 中文名稱                    | 存摺管理表              | 主鍵           | bankbook_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 儲存使用者之銀行帳戶 資訊與驗證狀態 |              |             |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義                 | 資料型態         | 唯一性         | 不為空值 | 外鍵 |
| bankbook_id             | 存摺編號               | INT          | V           | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號              | INT          |             | V    | V  |
| bank_name               | 銀行名稱               | VARCHAR(100) |             |      |    |
| account_number          | 帳號（加密儲存）           | VARCHAR(30)  |             |      |    |
| qr_code_url             | 存摺存者 QR Code       | VARCHAR(500) |             |      |    |
| is_verified             | 是否已驗證              | TINYINT(1)   |             | V    |    |
| created_at              | 建立時間               | DATETIME     |             | V    |    |
| updated_at              | 更新時間               | DATETIME     |             | V    |    |
| 外鍵說明                    |                    |              |             |      |    |
| user_id → users.user_id |                    |              |             |      |    |

表 8-2-5 books 書籍商品表

|                                           |               |                                                |         |      |    |
|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|------|----|
| 英文名稱                                      | books         | 資料表編號                                          | 05      |      |    |
| 中文名稱                                      | 書籍商品表         | 主鍵                                             | book_id |      |    |
| 資料檔陳述                                     | 記錄平台書籍之核心商品資訊 |                                                |         |      |    |
| 欄位名稱                                      | 意義            | 資料型態                                           | 唯一性     | 不為空值 | 外鍵 |
| book_id                                   | 書籍商品編號        | INT                                            | V       | V    |    |
| seller_id                                 | 賣家會員編號        | INT                                            |         | V    | V  |
| isbn                                      | ISBN 碼        | VARCHAR(13)                                    |         |      |    |
| title                                     | 書名            | VARCHAR(255)                                   |         | V    |    |
| author                                    | 作者            | VARCHAR(255)                                   |         |      |    |
| publisher                                 | 出版社           | VARCHAR(255)                                   |         |      |    |
| publish_date                              | 出版年月          | VARCHAR(20)                                    |         |      |    |
| category_id                               | 書籍分類          | INT                                            |         |      | V  |
| condition_level                           | 書況等級          | ENUM('like_new', 'good', 'fair', 'poor')       |         | V    |    |
| condition_note                            | 書籍狀況描述        | TEXT                                           |         |      |    |
| price                                     | 售價            | DECIMAL(10,2)                                  |         | V    |    |
| quantity                                  | 數量            | INT                                            |         | V    |    |
| description                               | 商品描述          | TEXT                                           |         |      |    |
| cabinet_id                                | 指定存放的智慧書櫃     | INT                                            |         |      | V  |
| status                                    | 商品狀態          | ENUM('on_sale', 'reserved', 'sold', 'removed') |         | V    |    |
| view_count                                | 瀏覽次數          | INT                                            |         | V    |    |
| is_approved                               | 後台審核狀態        | TINYINT(1)                                     |         | V    |    |
| created_at                                | 上架時間          | DATETIME                                       |         | V    |    |
| updated_at                                | 建立時間          | DATETIME                                       |         | V    |    |
| 外鍵說明                                      |               |                                                |         |      |    |
| seller_id → users.user_id                 |               |                                                |         |      |    |
| category_id → book_categories.category_id |               |                                                |         |      |    |
| cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id    |               |                                                |         |      |    |



表 8-2-6 book\_categories 書籍分類表

|               |                 |             |       |             |    |  |
|---------------|-----------------|-------------|-------|-------------|----|--|
| 英文名稱          | book_categories |             | 資料表編號 | 06          |    |  |
| 中文名稱          | 書籍分類表           |             | 主鍵    | category_id |    |  |
| 資料檔陳述         | 定義平台書籍之分類架構     |             |       |             |    |  |
| 欄位名稱          | 意義              | 資料型態        | 唯一性   | 不為空值        | 外鍵 |  |
| category_id   | 書籍分類編號          | INT         | V     | V           |    |  |
| category_name | 分類名稱            | VARCHAR(50) |       | V           | V  |  |
| parent_id     | 上層分類編號          | INT         |       |             |    |  |
| sort_order    | 排序順序            | INT         |       | V           |    |  |
| created_at    | 建立時間            | DATETIME    |       | V           |    |  |

表 8-2-7 book\_images 書籍圖片表

|                         |        |                                          |       |          |      |    |
|-------------------------|--------|------------------------------------------|-------|----------|------|----|
| 英文名稱                    |        | book_images                              | 資料表編號 | 07       |      |    |
| 中文名稱                    |        | 書籍圖片表                                    | 主鍵    | image_id |      |    |
| 資料檔陳述                   |        | 儲存書籍關聯之影像資源路徑                            |       |          |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義     | 資料型態                                     |       | 唯一性      | 不為空值 | 外鍵 |
| image_id                | 書籍圖片編號 | INT                                      |       | V        | V    |    |
| book_id                 | 書籍商品編號 | INT                                      |       |          | V    | V  |
| image_url               | 圖片路徑   | VARCHAR(500)                             |       |          | V    |    |
| image_type              | 圖片類型   | ENUM('cover', 'back', 'inside', 'other') |       |          | V    |    |
| sort_order              | 排序     | INT                                      |       |          | V    |    |
| created_at              | 建立時間   | DATETIME                                 |       |          | V    |    |
| 外鍵說明                    |        |                                          |       |          |      |    |
| book_id → books.book_id |        |                                          |       |          |      |    |

表 8-2-8 cabinet\_slots 書櫃格位表

|                                        |                |                                                      |         |      |    |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 英文名稱                                   | cabinet_slots  | 資料表編號                                                | 08      |      |    |
| 中文名稱                                   | 書櫃格位表          | 主鍵                                                   | slot_id |      |    |
| 資料檔陳述                                  | 記錄智慧書櫃內之實體格位狀態 |                                                      |         |      |    |
| 欄位名稱                                   | 意義             | 資料型態                                                 | 唯一性     | 不為空值 | 外鍵 |
| slot_id                                | 格位編號           | INT                                                  | V       | V    |    |
| cabinet_id                             | 所屬書櫃           | INT                                                  |         | V    | V  |
| slot_number                            | 格位號碼           | VARCHAR(10)                                          |         | V    |    |
| status                                 | 格位狀態           | ENUM('empty', 'occupied', 'reserved', 'maintenance') |         | V    |    |
| current_book_id                        | 目前存放的書籍        | INT                                                  |         |      |    |
| current_order_id                       | 關聯的訂單編號        | INT                                                  |         |      |    |
| updated_at                             | 建立時間           | DATETIME                                             |         | V    |    |
| 外鍵說明                                   |                |                                                      |         |      |    |
| cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id |                |                                                      |         |      |    |

表 8-2-9 chat\_messages 聊天訊息表

|                              |               |                                 |            |      |    |
|------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|------|----|
| 英文名稱                         | chat_messages | 資料表編號                           | 09         |      |    |
| 中文名稱                         | 聊天訊息表         | 主鍵                              | message_id |      |    |
| 資料檔陳述                        | 儲存聊天室內之訊息傳輸紀錄 |                                 |            |      |    |
| 欄位名稱                         | 意義            | 資料型態                            | 唯一性        | 不為空值 | 外鍵 |
| message_id                   | 訊息編號          | INT                             | V          | V    |    |
| room_id                      | 聊天室編號         | INT                             |            | V    | V  |
| sender_id                    | 使用者編號         | INT                             |            | V    | V  |
| content                      | 內容            | TEXT                            |            | V    |    |
| message_type                 | 訊息類型          | ENUM('text', 'image', 'system') |            | V    |    |
| is_read                      | 是否已讀          | TINYINT(1)                      |            | V    |    |
| created_at                   | 建立時間          | DATETIME                        |            | V    |    |
| 外鍵說明                         |               |                                 |            |      |    |
| room_id → chat_rooms.room_id |               |                                 |            |      |    |
| sender_id → users.user_id    |               |                                 |            |      |    |

表 8-2-10 chat\_rooms 聊天室表

|                           |                 |          |         |      |    |
|---------------------------|-----------------|----------|---------|------|----|
| 英文名稱                      | chat_rooms      | 資料表編號    | 10      |      |    |
| 中文名稱                      | 聊天室表            | 主鍵       | room_id |      |    |
| 資料檔陳述                     | 管理使用者間之即時通訊對話空間 |          |         |      |    |
| 欄位名稱                      | 意義              | 資料型態     | 唯一性     | 不為空值 | 外鍵 |
| room_id                   | 聊天室編號           | INT      | V       | V    |    |
| user_a_id                 | 對話方 A           | INT      |         | V    | V  |
| user_b_id                 | 對話方 B           | INT      |         | V    | V  |
| book_id                   | 商品書籍編號          | INT      |         |      | V  |
| created_at                | 建立時間            | DATETIME |         | V    |    |
| updated_at                | 更新時間            | DATETIME |         | V    |    |
| 外鍵說明                      |                 |          |         |      |    |
| user_a_id → users.user_id |                 |          |         |      |    |
| user_b_id → users.user_id |                 |          |         |      |    |
| book_id → books.book_id   |                 |          |         |      |    |

表 8-2-11 content\_reviews 內容審核表

|                          |                 |                                         |           |      |    |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|------|----|
| 英文名稱                     | content_reviews | 資料表編號                                   | 11        |      |    |
| 中文名稱                     | 內容審核表           | 主鍵                                      | review_id |      |    |
| 資料檔陳述                    | 管理平台內容之審核作業流程   |                                         |           |      |    |
| 欄位名稱                     | 意義              | 資料型態                                    | 唯一性       | 不為空值 | 外鍵 |
| review_id                | 審核編號            | INT                                     | V         | V    |    |
| content_type             | 審核內容類型          | ENUM('book', 'message', 'user_profile') |           | V    |    |
| content_id               | 對應內容編號          | INT                                     |           | V    |    |
| status                   | 狀態              | ENUM('pending', 'approved', 'rejected') |           | V    |    |
| admin_id                 | 管理者編號           | INT                                     |           |      | V  |
| review_note              | 審核備註            | TEXT                                    |           |      |    |
| created_at               | 建立時間            | DATETIME                                |           | V    |    |
| reviewed_at              | 審核時間            | DATETIME                                |           |      |    |
| 外鍵說明                     |                 |                                         |           |      |    |
| admin id → users.user id |                 |                                         |           |      |    |

表 8-2-12 favorites 收藏清單表

|                         |              |          |             |      |    |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|------|----|
| 英文名稱                    | favorites    | 資料表編號    | 12          |      |    |
| 中文名稱                    | 收藏清單表        | 主鍵       | favorite_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 紀錄使用者收藏之書籍商品 |          |             |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義           | 資料型態     | 唯一性         | 不為空值 | 外鍵 |
| favorite_id             | 收藏編號         | INT      | V           | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號        | INT      |             | V    | V  |
| book_id                 | 書籍商品編號       | INT      |             | V    | V  |
| created_at              | 建立時間         | DATETIME |             | V    |    |
| 外鍵說明                    |              |          |             |      |    |
| user_id → users.user_id |              |          |             |      |    |
| book_id → books.book_id |              |          |             |      |    |

表 8-2-13 login\_logs 登入紀錄表

|                         |                |              |       |        |    |  |
|-------------------------|----------------|--------------|-------|--------|----|--|
| 英文名稱                    | login_logs     |              | 資料表編號 | 13     |    |  |
| 中文名稱                    | 登入紀錄表          |              | 主鍵    | log_id |    |  |
| 資料檔陳述                   | 記錄使用者登入系統之詳細日誌 |              |       |        |    |  |
| 欄位名稱                    | 意義             | 資料型態         | 唯一性   | 不為空值   | 外鍵 |  |
| log_id                  | 登入編號           | INT          | V     | V      |    |  |
| user_id                 | 使用者編號          | INT          |       | V      | V  |  |
| login_at                | 登入時間           | DATETIME     |       | V      |    |  |
| ip_address              | 登入 IP          | VARCHAR(45)  |       |        |    |  |
| device_info             | 裝置資訊           | VARCHAR(255) |       |        |    |  |
| 外鍵說明                    |                |              |       |        |    |  |
| user_id → users.user_id |                |              |       |        |    |  |

表 8-2-14 member\_levels 會員等級定義表

|            |               |             |          |      |    |
|------------|---------------|-------------|----------|------|----|
| 英文名稱       | member_levels | 資料表編號       | 14       |      |    |
| 中文名稱       | 會員等級定義表       | 主鍵          | level_id |      |    |
| 資料檔陳述      | 定義系統會員等級制度    |             |          |      |    |
| 欄位名稱       | 意義            | 資料型態        | 唯一性      | 不為空值 | 外鍵 |
| level_id   | 會員等級編號        | INT         | V        | V    |    |
| level_name | 等級名稱          | VARCHAR(50) |          | V    |    |
| min_points | 最低積分          | INT         |          | V    |    |
| max_points | 最高積分          | INT         |          |      |    |
| benefits   | 等級權益描述        | TEXT        |          |      |    |

表 8-2-15 notifications 推播通知表

|                         |                  |                                                                |                 |      |    |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|
| 英文名稱                    | notifications    | 資料表編號                                                          | 15              |      |    |
| 中文名稱                    | 推播通知表            | 主鍵                                                             | notification_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 儲存系統推播通知之內容與發送狀態 |                                                                |                 |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義               | 資料型態                                                           | 唯一性             | 不為空值 | 外鍵 |
| notification_id         | 推播編號             | INT                                                            | V               | V    |    |
| user_id                 | 接收者              | INT                                                            |                 | V    | V  |
| type                    | 通知類型             | ENUM('system', 'order', 'message', 'promotion', 'reservation') |                 | V    |    |
| title                   | 通知標題             | VARCHAR(255)                                                   |                 | V    |    |
| content                 | 通知內容             | TEXT                                                           |                 | V    |    |
| related_id              | 關聯資源 ID          | INT                                                            |                 |      |    |
| related_type            | 關聯資源類型           | VARCHAR(50)                                                    |                 |      |    |
| is_read                 | 是否已讀             | TINYINT(1)                                                     |                 | V    |    |
| created_at              | 建立時間             | DATETIME                                                       |                 | V    |    |
| 外鍵說明                    |                  |                                                                |                 |      |    |
| user_id → users.user_id |                  |                                                                |                 |      |    |

表 8-2-16 orders 訂單主表

|                                        |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| 英文名稱                                   | orders           | 資料表編號                                                                                                                                    | 16       |      |    |
| 中文名稱                                   | 訂單主表             | 主鍵                                                                                                                                       | order_id |      |    |
| 資料檔陳述                                  | 記錄交易核心資訊與完整生命週期  |                                                                                                                                          |          |      |    |
| 欄位名稱                                   | 意義               | 資料型態                                                                                                                                     | 唯一性      | 不為空值 | 外鍵 |
| order_id                               | 訂單編號             | INT                                                                                                                                      | V        | V    |    |
| order_no                               | 訂單號碼<br>（顯示用）    | VARCHAR(30)                                                                                                                              |          | V    |    |
| buyer_id                               | 買家會員編號           | INT                                                                                                                                      |          | V    | V  |
| seller_id                              | 賣家會員編號           | INT                                                                                                                                      |          | V    | V  |
| total_amount                           | 訂單總金額            | DECIMAL(10,2)                                                                                                                            |          | V    |    |
| cabinet_id                             | 取書智慧書櫃           | INT                                                                                                                                      |          |      | V  |
| slot_id                                | 書櫃格位編號           | INT                                                                                                                                      |          |      | V  |
| pickup_code                            | 取書驗證碼            | VARCHAR(20)                                                                                                                              |          |      |    |
| pickup_qr_code                         | 取書 QR Code<br>路徑 | VARCHAR(500)                                                                                                                             |          |      |    |
| status                                 | 訂單狀態             | ENUM('pending_payment',<br>'pending_deposit',<br>'deposited', 'pending_pickup',<br>'completed', 'cancelled',<br>'refunding', 'refunded') |          | V    |    |
| payment_method                         | 付款方式             | ENUM ('wallet',<br>'bank_transfer')                                                                                                      |          |      |    |
| payment_at                             | 付款時間             | DATETIME                                                                                                                                 |          |      |    |
| deposited_at                           | 賣家放入書櫃<br>時間     | DATETIME                                                                                                                                 |          |      |    |
| picked_up_at                           | 買家取書時間           | DATETIME                                                                                                                                 |          |      |    |
| completed_at                           | 訂單完成時間           | DATETIME                                                                                                                                 |          |      |    |
| cancelled_at                           | 取消時間             | DATETIME                                                                                                                                 |          |      |    |
| cancel_reason                          | 取消原因             | TEXT                                                                                                                                     |          |      |    |
| note                                   | 訂單備註             | TEXT                                                                                                                                     |          |      |    |
| created_at                             | 建立時間             | DATETIME                                                                                                                                 |          | V    |    |
| updated_at                             | 更新時間             | DATETIME                                                                                                                                 |          | V    |    |
| 外鍵說明                                   |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |
| buyer_id → users.user_id               |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |
| seller_id → users.user_id              |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |
| cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |
| slot id → cabinet_slots.slot id        |                  |                                                                                                                                          |          |      |    |

表 8-2-17 order\_items 訂單明細表

|                            |        |                |       |         |    |  |
|----------------------------|--------|----------------|-------|---------|----|--|
| 英文名稱                       |        | order_items    | 資料表編號 | 17      |    |  |
| 中文名稱                       |        | 訂單明細表          | 主鍵    | item_id |    |  |
| 資料檔陳述                      |        | 儲存訂單內包含的具體商品細節 |       |         |    |  |
| 欄位名稱                       | 意義     | 資料型態           | 唯一性   | 不為空值    | 外鍵 |  |
| item_id                    | 訂單明細編號 | INT            | V     | V       |    |  |
| order_id                   | 訂單編號   | INT            |       | V       | V  |  |
| book_id                    | 書籍商品編號 | INT            |       | V       | V  |  |
| quantity                   | 數量     | INT            |       | V       |    |  |
| unit_price                 | 成交單價   | DECIMAL(10,2)  |       | V       |    |  |
| subtotal                   | 小計     | DECIMAL(10,2)  |       | V       |    |  |
| 外鍵說明                       |        |                |       |         |    |  |
| order_id → orders.order_id |        |                |       |         |    |  |
| book_id → books.book_id    |        |                |       |         |    |  |

表 8-2-18 recommendation\_logs 推薦紀錄表

|                         |                       |                                                                          |        |      |    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|
| 英文名稱                    | recommendation_logs   | 資料表編號                                                                    | 18     |      |    |
| 中文名稱                    | 推薦紀錄表                 | 主鍵                                                                       | rec_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 記錄系統之商品推薦推播歷程與使用者點擊行為 |                                                                          |        |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義                    | 資料型態                                                                     | 唯一性    | 不為空值 | 外鍵 |
| rec_id                  | 推薦編號                  | INT                                                                      | V      | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號                 | INT                                                                      |        | V    | V  |
| book_id                 | 商品書籍編號                | INT                                                                      |        | V    | V  |
| rec_type                | 推薦類型                  | ENUM('hot_transaction', 'new_listing', 'nearby_cabinet', 'personalized') |        | V    |    |
| is_clicked              | 是否點擊                  | TINYINT(1)                                                               |        | V    |    |
| created_at              | 建立時間                  | DATETIME                                                                 |        | V    |    |
| 外鍵說明                    |                       |                                                                          |        |      |    |
| user_id → users.user_id |                       |                                                                          |        |      |    |
| book_id → books.book_id |                       |                                                                          |        |      |    |

表 8-2-19 referral\_records 邀請紀錄表

|                            |                     |                                        |       |             |    |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------|-------------|----|
| 英文名稱                       | referral_records    |                                        | 資料表編號 | 19          |    |
| 中文名稱                       | 邀請紀錄表               |                                        | 主鍵    | referral_id |    |
| 資料檔陳述                      | 儲存使用者間之邀請關係與對應之獎勵數據 |                                        |       |             |    |
| 欄位名稱                       | 意義                  | 資料型態                                   | 唯一性   | 不為空值        | 外鍵 |
| referral_id                | 邀請編號                | INT                                    | V     | V           |    |
| inviter_id                 | 邀請人                 | INT                                    |       | V           | V  |
| invitee_id                 | 被邀請人                | INT                                    |       | V           | V  |
| reward_amount              | 獎勵金額                | DECIMAL(10,2)                          |       | V           |    |
| status                     | 狀態                  | ENUM('pending', 'rewarded', 'expired') |       | V           |    |
| created_at                 | 建立時間                | DATETIME                               |       | V           |    |
| 外鍵說明                       |                     |                                        |       |             |    |
| inviter_id → users.user_id |                     |                                        |       |             |    |
| invitee_id → users.user_id |                     |                                        |       |             |    |

表 8-2-20 refund\_records 退款紀錄表

|                                              |                     |                                                            |           |      |    |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------|----|
| 英文名稱                                         | refund_records      | 資料表編號                                                      | 20        |      |    |
| 中文名稱                                         | 退款紀錄表               | 主鍵                                                         | refund_id |      |    |
| 資料檔陳述                                        | 記錄交易退款流程與明細         |                                                            |           |      |    |
| 欄位名稱                                         | 意義                  | 資料型態                                                       | 唯一性       | 不為空值 | 外鍵 |
| refund_id                                    | 退款編號                | INT                                                        | V         | V    |    |
| order_id                                     | 訂單編號                | INT                                                        |           | V    | V  |
| dispute_id                                   | 關聯的仲裁編號             | INT                                                        |           |      | V  |
| refund_type                                  | 人工撥款/自動退款/<br>管理員退款 | ENUM('manual', 'auto',<br>'admin')                         |           | V    |    |
| amount                                       | 金額                  | DECIMAL(10,2)                                              |           | V    |    |
| status                                       | 狀態                  | ENUM('pending',<br>'approved', 'rejected',<br>'completed') |           | V    |    |
| admin_id                                     | 管理者編號               | INT                                                        |           |      | V  |
| reason                                       | 結果                  | TEXT                                                       |           |      |    |
| created_at                                   | 建立時間                | DATETIME                                                   |           | V    |    |
| processed_at                                 | 處理時間                | DATETIME                                                   |           |      |    |
| 外鍵說明                                         |                     |                                                            |           |      |    |
| order_id → orders.order_id                   |                     |                                                            |           |      |    |
| dispute_id → transaction_disputes.dispute_id |                     |                                                            |           |      |    |
| admin_id → users.user_id                     |                     |                                                            |           |      |    |



表 8-2-21 reports 檢舉管理表

|                             |              |                                                       |           |      |    |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|----|
| 英文名稱                        | reports      | 資料表編號                                                 | 21        |      |    |
| 中文名稱                        | 檢舉管理表        | 主鍵                                                    | report_id |      |    |
| 資料檔陳述                       | 記錄平台上的違規檢舉案件 |                                                       |           |      |    |
| 欄位名稱                        | 意義           | 資料型態                                                  | 唯一性       | 不為空值 | 外鍵 |
| report_id                   | 檢舉編號         | INT                                                   | V         | V    |    |
| reporter_id                 | 檢舉人          | INT                                                   |           | V    | V  |
| target_type                 | 檢舉對象類型       | ENUM('user', 'book', 'message')                       |           | V    |    |
| target_id                   | 被檢舉對象 ID     | INT                                                   |           | V    |    |
| reason                      | 檢舉原因         | TEXT                                                  |           | V    |    |
| evidence_urls               | 證據（JSON）     | TEXT                                                  |           |      |    |
| status                      | 狀態           | ENUM('pending', 'reviewing', 'resolved', 'dismissed') |           | V    |    |
| admin_id                    | 管理者編號        | INT                                                   |           |      | V  |
| admin_note                  | 管理者備註        | TEXT                                                  |           |      |    |
| created_at                  | 建立時間         | DATETIME                                              |           | V    |    |
| resolved_at                 | 解決時間         | DATETIME                                              |           |      |    |
| 外鍵說明                        |              |                                                       |           |      |    |
| reporter_id → users.user_id |              |                                                       |           |      |    |
| admin_id → users.user_id    |              |                                                       |           |      |    |

表 8-2-22 reservations 預約管理表

|                                        |                 |                                                               |                |      |    |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------|----|
| 英文名稱                                   | reservations    | 資料表編號                                                         | 22             |      |    |
| 中文名稱                                   | 預約管理表           | 主鍵                                                            | reservation_id |      |    |
| 資料檔陳述                                  | 紀錄書籍預約之詳細資訊     |                                                               |                |      |    |
| 欄位名稱                                   | 意義              | 資料型態                                                          | 唯一性            | 不為空值 | 外鍵 |
| reservation_id                         | 預約書籍編號          | INT                                                           | V              | V    |    |
| book_id                                | 預約書籍            | INT                                                           |                | V    | V  |
| buyer_id                               | 預約買家            | INT                                                           |                | V    | V  |
| seller_id                              | 賣家              | INT                                                           |                | V    | V  |
| cabinet_id                             | 預約取書的智慧書櫃       | INT                                                           |                |      | V  |
| status                                 | 預約狀態            | ENUM('pending',<br>'confirmed',<br>'cancelled',<br>'expired') |                | V    |    |
| pickup_deadline                        | 取書期限            | DATETIME                                                      |                |      |    |
| qr_code                                | 預約確認 QR Code 路徑 | VARCHAR(500)                                                  |                |      |    |
| note                                   | 備註              | TEXT                                                          |                |      |    |
| created_at                             | 建立時間            | DATETIME                                                      |                | V    |    |
| updated_at                             | 更新時間            | DATETIME                                                      |                | V    |    |
| 外鍵說明                                   |                 |                                                               |                |      |    |
| book_id → books.book_id                |                 |                                                               |                |      |    |
| buyer_id → users.user_id               |                 |                                                               |                |      |    |
| seller_id → users.user_id              |                 |                                                               |                |      |    |
| cabinet id → smart cabinets.cabinet id |                 |                                                               |                |      |    |

表 8-2-23 shopping\_cart 購物車

|                         |                     |          |         |      |    |
|-------------------------|---------------------|----------|---------|------|----|
| 英文名稱                    | shopping_cart       | 資料表編號    | 23      |      |    |
| 中文名稱                    | 購物車                 | 主鍵       | cart_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 暫存使用者於平台上選購之書籍與數量清單 |          |         |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義                  | 資料型態     | 唯一性     | 不為空值 | 外鍵 |
| cart_id                 | 購物車編號               | INT      | V       | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號               | INT      |         | V    | V  |
| book_id                 | 書籍商品編號              | INT      |         | V    | V  |
| quantity                | 數量                  | INT      |         | V    |    |
| added_at                | 新增時間                | DATETIME |         | V    |    |
| 外鍵說明                    |                     |          |         |      |    |
| user_id → users.user_id |                     |          |         |      |    |
| book_id → books.book_id |                     |          |         |      |    |

表 8-2-24 smart\_cabinets 智慧書櫃據點表

|                 |                 |               |            |      |    |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|------|----|
| 英文名稱            | smart_cabinets  | 資料表編號         | 24         |      |    |
| 中文名稱            | 智慧書櫃據點表         | 主鍵            | cabinet_id |      |    |
| 資料檔陳述           | 管理智慧書櫃之實體營運據點資料 |               |            |      |    |
| 欄位名稱            | 意義              | 資料型態          | 唯一性        | 不為空值 | 外鍵 |
| cabinet_id      | 書櫃編號            | INT           | V          | V    |    |
| cabinet_name    | 書櫃名稱            | VARCHAR(100)  |            | V    |    |
| address         | 書櫃地址            | VARCHAR(500)  |            | V    |    |
| latitude        | 緯度（GPS 定位）      | DECIMAL(10,7) |            | V    |    |
| longitude       | 經度（GPS 定位）      | DECIMAL(10,7) |            | V    |    |
| total_slots     | 書櫃總格數           | INT           |            | V    |    |
| available_slots | 目前可用格數          | INT           |            | V    |    |
| is_active       | 書櫃啟用狀態          | TINYINT(1)    |            | V    |    |
| open_time       | 開放起始時間          | TIME          |            |      |    |
| close_time      | 開放結束時間          | TIME          |            |      |    |
| created_at      | 建立時間            | DATETIME      |            | V    |    |
| updated_at      | 更新時間            | DATETIME      |            | V    |    |

表 8-2-25 system\_announcements 系統公告表

|                          |                      |                                                            |       |                 |    |  |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----|--|
| 英文名稱                     | system_announcements |                                                            | 資料表編號 | 25              |    |  |
| 中文名稱                     | 系統公告表                |                                                            | 主鍵    | announcement_id |    |  |
| 資料檔陳述                    | 儲存系統公告之發布內容與時程設定     |                                                            |       |                 |    |  |
| 欄位名稱                     | 意義                   | 資料型態                                                       | 唯一性   | 不為空值            | 外鍵 |  |
| announcement_id          | 系統公告編號               | INT                                                        | V     | V               |    |  |
| admin_id                 | 發布管理員                | INT                                                        |       | V               | V  |  |
| title                    | 標題                   | VARCHAR(255)                                               |       | V               |    |  |
| content                  | 內容                   | TEXT                                                       |       | V               |    |  |
| type                     | 種類                   | ENUM('general',<br>'maintenance',<br>'promotion','policy') |       | V               |    |  |
| is_published             | 是否發布                 | TINYINT(1)                                                 |       | V               |    |  |
| published_at             | 發布時間                 | DATETIME                                                   |       |                 |    |  |
| expires_at               | 公告到期時間               | DATETIME                                                   |       |                 |    |  |
| created_at               | 建立時間                 | DATETIME                                                   |       | V               |    |  |
| updated_at               | 更新時間                 | DATETIME                                                   |       | V               |    |  |
| 外鍵說明                     |                      |                                                            |       |                 |    |  |
| admin id → users.user id |                      |                                                            |       |                 |    |  |

表 8-2-26 transaction\_disputes 交易仲裁/申訴表

|                              |                      |                                                                     |            |      |    |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|----|
| 英文名稱                         | transaction_disputes | 資料表編號                                                               | 26         |      |    |
| 中文名稱                         | 交易仲裁/申訴表             | 主鍵                                                                  | dispute_id |      |    |
| 資料檔陳述                        | 記錄交易申訴案件之詳細資訊        |                                                                     |            |      |    |
| 欄位名稱                         | 意義                   | 資料型態                                                                | 唯一性        | 不為空值 | 外鍵 |
| dispute_id                   | 交易仲裁/申訴編號            | INT                                                                 | V          | V    |    |
| order_id                     | 爭議訂單                 | INT                                                                 |            | V    | V  |
| applicant_id                 | 申訴人                  | INT                                                                 |            | V    | V  |
| reason                       | 申訴理由                 | TEXT                                                                |            | V    |    |
| evidence_urls                | 證據圖片路徑<br>(JSON 格式)  | TEXT                                                                |            |      |    |
| status                       | 待處理/處理中/<br>已結案      | ENUM('pending',<br>'processing', 'resolved')                        |            | V    |    |
| admin_id                     | 處理的管理員               | INT                                                                 |            |      | V  |
| admin_note                   | 管理員備註                | TEXT                                                                |            |      |    |
| result                       | 處理結果                 | ENUM('refund_manual',<br>'refund_auto', 'dismissed',<br>'mediated') |            |      |    |
| created_at                   | 建立時間                 | DATETIME                                                            |            | V    |    |
| resolved_at                  | 解決時間                 | DATETIME                                                            |            |      |    |
| 外鍵說明                         |                      |                                                                     |            |      |    |
| order_id → orders.order_id   |                      |                                                                     |            |      |    |
| applicant_id → users.user_id |                      |                                                                     |            |      |    |
| admin_id → users.user_id     |                      |                                                                     |            |      |    |

表 8-2-27 users 使用者管理表

| 英文名稱           | users            | 資料表編號                                          | 27      |      |    |
|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------|------|----|
| 中文名稱           | 使用者管理表           | 主鍵                                             | user_id |      |    |
| 資料檔陳述          | 儲存使用者帳號核心資料與驗證資訊 |                                                |         |      |    |
| 欄位名稱           | 意義               | 資料型態                                           | 唯一性     | 不為空值 | 外鍵 |
| user_id        | 使用者編號            | INT                                            | V       | V    |    |
| email          | 電子信箱             | VARCHAR(255)                                   | V       | V    |    |
| password_hash  | 密碼雜湊             | VARCHAR(255)                                   |         | V    |    |
| nickname       | 用戶名稱             | VARCHAR(50)                                    |         | V    |    |
| avatar_url     | 用戶頭像路徑           | VARCHAR(500)                                   |         |      |    |
| bio            | 個人簡介             | TEXT                                           |         |      |    |
| phone          | 電話號碼             | VARCHAR(20)                                    |         |      |    |
| birthday       | 生日               | DATE                                           |         |      |    |
| gender         | 性別               | ENUM('male', 'female', 'other', 'undisclosed') |         |      |    |
| role           | 角色               | ENUM('buyer_seller', 'admin')                  |         | V    |    |
| is_active      | 帳號啟用狀態           | TINYINT(1)                                     |         | V    |    |
| is_blacklisted | 是否列入黑名單          | TINYINT(1)                                     |         | V    |    |
| created_at     | 註冊時間             | DATETIME                                       |         | V    |    |
| updated_at     | 更新時間             | DATETIME                                       |         | V    |    |

表 8-2-28 user\_achievements 使用者成就紀錄表

|                                              |                   |          |                     |      |    |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------|------|----|
| 英文名稱                                         | user_achievements | 資料表編號    | 28                  |      |    |
| 中文名稱                                         | 使用者成就紀錄表          | 主鍵       | user_achievement_id |      |    |
| 資料檔陳述                                        | 記錄使用者獲取成就之詳細歷程    |          |                     |      |    |
| 欄位名稱                                         | 意義                | 資料型態     | 唯一性                 | 不為空值 | 外鍵 |
| user_achievement_id                          | 使用者成就編號           | INT      | V                   | V    |    |
| user_id                                      | 使用者編號             | INT      |                     | V    | V  |
| achievement_id                               | 成就定義編號            | INT      |                     | V    | V  |
| achieved_at                                  | 達成時間              | DATETIME |                     | V    |    |
| 外鍵說明                                         |                   |          |                     |      |    |
| user_id → users.user_id                      |                   |          |                     |      |    |
| achievement_id → achievements.achievement_id |                   |          |                     |      |    |

表 8-2-29 user\_qr\_codes 使用者 QR Code 表

|                         |                       |                             |       |      |    |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|------|----|
| 英文名稱                    | user_qr_codes         | 資料表編號                       | 29    |      |    |
| 中文名稱                    | 使用者 QR Code 表         | 主鍵                          | qr_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 儲存使用者的 QR Code 相關資訊   |                             |       |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義                    | 資料型態                        | 唯一性   | 不為空值 | 外鍵 |
| qr_id                   | QR Code 編號            | INT                         | V     | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號                 | INT                         |       | V    | V  |
| qr_type                 | 我的 QR Code/推薦 QR Code | ENUM('profile', 'referral') |       | V    |    |
| qr_code_url             | QR Code 圖片路徑          | VARCHAR(500)                |       | V    |    |
| qr_data                 | QR Code 對應資料          | VARCHAR(500)                |       | V    |    |
| created_at              | 建立時間                  | DATETIME                    |       | V    |    |
| 外鍵說明                    |                       |                             |       |      |    |
| user_id → users.user_id |                       |                             |       |      |    |

表 8-2-30 user\_settings 使用者設定表

|                         |               |                       |            |      |    |
|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|------|----|
| 英文名稱                    | user_settings | 資料表編號                 | 30         |      |    |
| 中文名稱                    | 使用者設定表        | 主鍵                    | setting_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 記錄使用者的個人偏好參數  |                       |            |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義            | 資料型態                  | 唯一性        | 不為空值 | 外鍵 |
| setting_id              | 使用者設定編號       | INT                   | V          | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號         | INT                   |            | V    | V  |
| theme                   | 主題（深淺模式）      | ENUM('light', 'dark') |            | V    |    |
| notification_order      | 訂單通知開關        | TINYINT(1)            |            | V    |    |
| notification_promo      | 推播通知開關        | TINYINT(1)            |            | V    |    |
| notification_message    | 訊息通知開關        | TINYINT(1)            |            | V    |    |
| privacy_show_profile    | 公開個人檔案        | TINYINT(1)            |            | V    |    |
| privacy_show_phone      | 公開電話          | TINYINT(1)            |            | V    |    |
| updated_at              | 更新時間          | DATETIME              |            | V    |    |
| 外鍵說明                    |               |                       |            |      |    |
| user_id → users.user_id |               |                       |            |      |    |

表 8-2-31 wallets 會員錢包表

|                         |                         |               |           |      |    |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------|----|
| 英文名稱                    | wallets                 | 資料表編號         | 31        |      |    |
| 中文名稱                    | 會員錢包表                   | 主鍵            | wallet_id |      |    |
| 資料檔陳述                   | 紀錄會員錢包之資產狀態、收支概況與交易凍結情形 |               |           |      |    |
| 欄位名稱                    | 意義                      | 資料型態          | 唯一性       | 不為空值 | 外鍵 |
| wallet_id               | 會員錢包編號                  | INT           | V         | V    |    |
| user_id                 | 使用者編號                   | INT           |           | V    | V  |
| balance                 | 目前餘額/可用餘額               | DECIMAL(12,2) |           | V    |    |
| frozen_amount           | 凍結金額（交易中）               | DECIMAL(12,2) |           | V    |    |
| total_income            | 累計收益                    | DECIMAL(12,2) |           | V    |    |
| total_expense           | 累計支出                    | DECIMAL(12,2) |           | V    |    |
| updated_at              | 更新時間                    | DATETIME      |           | V    |    |
| 外鍵說明                    |                         |               |           |      |    |
| user_id → users.user_id |                         |               |           |      |    |

表 8-2-32 wallet\_transactions 錢包交易紀錄表

|                                    |                     |                                                                                    |        |      |    |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|
| 英文名稱                               | wallet_transactions | 資料表編號                                                                              | 32     |      |    |
| 中文名稱                               | 錢包交易紀錄表             | 主鍵                                                                                 | txn_id |      |    |
| 資料檔陳述                              | 紀錄錢包內之所有交易明細        |                                                                                    |        |      |    |
| 欄位名稱                               | 意義                  | 資料型態                                                                               | 唯一性    | 不為空值 | 外鍵 |
| txn_id                             | 錢包交易紀錄編號            | INT                                                                                | V      | V    |    |
| wallet_id                          | 會員錢包編號              | INT                                                                                |        | V    | V  |
| type                               | 交易類型                | ENUM('deposit', 'withdrawal', 'purchase', 'sale_income', 'refund', 'admin_adjust') |        | V    |    |
| amount                             | 交易金額                | DECIMAL(12,2)                                                                      |        | V    |    |
| balance_after                      | 交易後餘額               | DECIMAL(12,2)                                                                      |        | V    |    |
| related_order_id                   | 關聯訂單編號              | INT                                                                                |        |      | V  |
| description                        | 說明                  | VARCHAR(255)                                                                       |        |      |    |
| created_at                         | 建立時間                | DATETIME                                                                           |        | V    |    |
| 外鍵說明                               |                     |                                                                                    |        |      |    |
| wallet_id → wallets.wallet_id      |                     |                                                                                    |        |      |    |
| related_order_id → orders.order_id |                     |                                                                                    |        |      |    |

## 第9章 程式

### 9-1 元件清單及其規格描述

新增內容

### 9-2 其他附屬之各種元件

新增內容



## 第10章 測試模型

### 10-1 測試計畫

新增內容

### 10-2 測試個案與測試結果資料

新增內容

## 第11章 操作手冊

### 11-1 系統元件

新增內容

### 11-2 系統下載及安裝

新增內容

## 第12章 使用手冊

新增內容

## 第13章 感想

新增内容

## 第14章 參考資料

新增內容

## 附錄一 問卷題目

本研究於問卷設計上，以「二手書籍交易行為與市場需求調查」做為主軸，將題目劃分為五個部分，藉此蒐集潛在使用者的真實回饋，作為後續系統開發與功能規劃之參考依據。本次調查的問卷題目如下：

### 第一部分 背景調查

---

本部分旨在蒐集受訪者之性別、年齡、教育程度及職業等基本人口統計變數，作為後續交叉分析之基礎資料。

1. 您的生理性別？

☐ 男 ☐ 女

2. 您的年齡？

☐ 20 歲以下（含 20 歲）   ☐ 21～25 歲   ☐ 26～30 歲   ☐ 31～40 歲  
☐ 41～50 歲   ☐ 51～60 歲   ☐ 61 歲以上

3. 您的教育程度？

☐ 國中（含）以下   ☐ 高中／職   ☐ 大學／大專院校  
☐ 研究所（含）以上

4. 您目前的職業？

☐ 學生   ☐ 商業行政   ☐ 教育公職   ☐ 服務零售  
☐ 資訊科技   ☐ 醫療社福   ☐ 其他\_\_\_\_\_

### 第二部分 現況背景

---

本部分探討受訪者目前參與二手書市場之主要管道，及其慣用之物流與交貨模式。

5. 您常在哪些地方進行二手書籍買賣？（可複選）

☐ 蝦皮   ☐ Carousell 旋轉拍賣   ☐ 臉書社團  
☐ 臉書 Marketplace   ☐ Dcard   ☐ Threads  
☐ LINE 社群   ☐ 學長姐／學弟妹   ☐ TAAZE 讀冊生活  
☐ 實體二手書店   ☐ 其他：\_\_\_\_\_

6. 承上題，若進行交易後如何處理書籍？（可複選）

☐ 面交   ☐ 超商寄取服務   ☐ 物流郵寄  
☐ 實體二手書店   ☐ 其他：\_\_\_\_\_

### 第三部分 痛點挖掘

---

本部分評估受訪者在處理二手書籍時面臨之主要困擾，並分析現行面交與寄送模式中的不便之處。

7. 處理不需要的書籍時，您最常遇到的困擾是什麼？（可複選）

- ☐ 實體二手店收購價太低
- ☐ 寄送流程繁瑣（需包裝、去超商）
- ☐ 在電商平台與買家溝通太耗時
- ☐ 家裡空間不足，想清空但懶得處理

8. 關於「面交」，有什麼不便的地方？（可複選）

- ☐ 交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙
- ☐ 面交時間較難談攏
- ☐ 隱私問題，需與陌生人見面，暴露個人容貌

9. 關於「寄送」，有什麼不便的地方？（可複選）

- ☐ 需自行包裝、跑超商寄貨
- ☐ 取寄貨加上物流運送時間不固定，可能會有急用的問題

10. 承上題，若能改良您更傾向哪個方案？（可複選）

- ☐ 實體儲物櫃
- ☐ 到府收書
- ☐ 現狀即可

### 第四部分 解決方案

---

本部分調查受訪者對於導入自動化或自助式硬體設備，作為交貨媒介之功能偏好及轉移意願。

**【名詞解釋】**什麼是「智慧書櫃」？

「智慧書櫃」為一種結合物聯網技術與自助化的無人寄取設備。其運作概念類似於目前市面上的「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」，但專為二手書籍的實體交易情境所設計。

11. 若「智慧書櫃」設置在您常出沒的地方（如學校或捷運站），哪項功能最能吸引您轉移過來？

- ☐ 掃描 ISBN 自動帶出書名、原價（免手打資料）
- ☐ 即時入庫
- ☐ 24 小時自助

## 第五部分 使用習慣與操作細節

---

本部分深入了解受訪者在書籍處理頻率、單次處理數量及硬體互動偏好等面向之具體期望，作為智慧書櫃實際運作流程與機構設計之參考。

12. 您對於二手書「即時性」要求程度為何？

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 不限時間，只要在附近能取貨就好 | <input type="checkbox"/> 當場看到書況直接取貨 |
| <input type="checkbox"/> 可先預約時段          | <input type="checkbox"/> 無所謂有拿到就好   |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____        |                                     |

13. 若使用智慧書櫃，您最擔心遇到什麼在「硬體操作」方面的問題？

- |                                            |
|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 擔心書籍在櫃內被壓壞或環境受潮影響 |
| <input type="checkbox"/> 操作介面太複雜，反應太慢      |
| <input type="checkbox"/> 櫃門故障無法開啟          |
| <input type="checkbox"/> 書櫃空間太小，放不下原文書     |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____          |

14. 您通常一次會處理多少書籍？

- |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 一到二本 | <input type="checkbox"/> 三到五本 | <input type="checkbox"/> 六本以上 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

15. 您平均一年處理二手書的頻率？

- |                                    |                                  |                               |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 每學期開學／結束時 | <input type="checkbox"/> 一到兩個月一次 | <input type="checkbox"/> 不到一次 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

16. 您最常買賣書籍的類型？

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 大學教科書／參考書 | <input type="checkbox"/> 大眾文學／小說 |
| <input type="checkbox"/> 商業理財／自我成長 | <input type="checkbox"/> 漫畫／輕小說  |

17. 對於「智慧書櫃」的書籍存放時間，您認為合理上限是多久？

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 三天  | <input type="checkbox"/> 四到七天 |
| <input type="checkbox"/> 十四天 | <input type="checkbox"/> 一個月  |

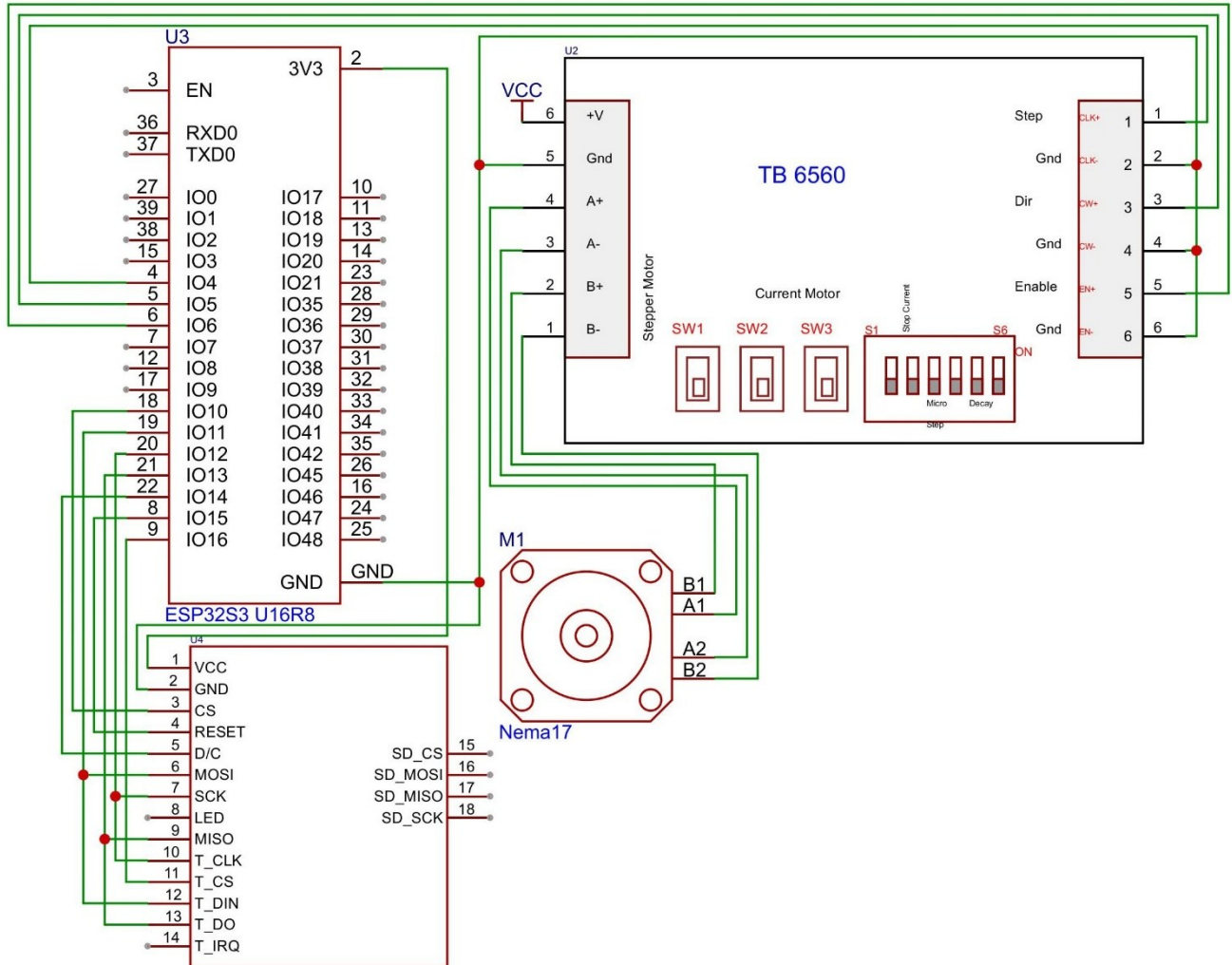
18. 若 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能，是否會增加您的購買意願？

- |                                |                              |                              |                              |                                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 非常有幫助 | <input type="checkbox"/> 有幫助 | <input type="checkbox"/> 無所謂 | <input type="checkbox"/> 沒幫助 | <input type="checkbox"/> 非常沒幫助 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|



## 附錄二 系統硬體接線圖

本系統硬體以 ESP32-S3 (U16R8) 作為主控制器，外接 TFT 觸控顯示模組、SD 記憶卡，並透過 TB6560 驅動器控制 Nema17 步進馬達。各模組與主控制器間之腳位連接方式如下：



### 附錄三 外盒二維展開圖

新增內容

## 附錄四 評審建議之修正情形

新增內容

## 附錄五 會議紀錄

### 1. 第一次例行會議紀錄

#### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

##### 第 1 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：114 年 11 月 13 日(星期四)下午 3 時

貳、地點：北商承曉樓 404 教室

參、出席：許凱俊、江芸瑩、連亦焄、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

- 一、確認專題製作方向與核心目標。
- 二、決定擬邀請之指導老師人選。
- 三、撰寫「專題分組申請單暨專題製作計畫書」。

陸、決議：

- 一、專題主題為「二手書交易系統」。
- 二、專題名稱訂為「救「舊」我的書」。
- 三、指導老師邀請林俊杰老師，以電子郵件詢問指導意願，並完成紙本登核。
- 四、完成「專題分組申請單暨專題製作計畫書」之撰寫與提交。

1

### 2. 第二次例行會議紀錄

#### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

##### 第 2 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 4 日(星期三)下午 2 時

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連亦焄、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

- 一、硬體與結構設計：確定書櫃採用滑軌夾書設計，目標於兩週內完成初步雛形，下週需完成 3D 模型概念圖，並定案需求清單以進行採購。
- 二、AI 開發策略調整：考量自行訓練模型成本過高且書本折舊量化挑戰大，決定放棄自行訓練，轉為調用 Gemini 等成熟 AI API，功能將專注於書況評估建議、推薦系統等，並透過 ISBN 掃描自動帶入資訊以解決手動輸入痛點。
- 三、系統架構與 Server 規劃：為維持程式碼整潔與擴充性，採取多 Server 架構進行功能解耦（前端 App、後端 Server、書櫃控制）。區塊縫整合將待硬體端大致解決後，再評估手機直接連線之可行性。
- 四、競爭分析：針對「智慧書櫃」與「智慧圖書館」進行對比，以明確本專題（二手書交易系統）之產品競爭力。

陸、後續進度：

- 一、下週進度(3/11)：
  1. APP：完成功能流程圖。
  2. 硬體：完成書櫃 3D 模型概念圖。
  3. 採購：定案硬體需求清單並完成下訂。
- 二、下下週進度(3/18)：
  1. APP：完成 UI/UX 設計、確認 Server 開發進度。
  2. 硬體：完成 3D 列印/加工件，進行硬體初步整合。

1

### 3. 第三次例行會議紀錄

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題</p> <p>第 3 次例行會議 會議紀錄</p> <p>壹、時間：115 年 3 月 11 日(星期三)下午 3 時 30 分</p> <p>貳、地點：北商圖書館討論室 103</p> <p>參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連升璇、陳秉鴻</p> <p>肆、紀錄：陳秉鴻</p> <p>伍、討論內容：</p> <p>一、核心功能與流程</p> <p>取書機制：討論「掃機器」與「機器掃」的開發邏輯。</p> <p>延伸功能：可討論是否加入「使用者求書」功能，結合推播告知使用者。</p> <p>二、金流與商業邏輯</p> <p>代幣機制：是否採儲值代幣制？</p> <p>1. 優點：在於退款流程（還原現金）相對方便，且能降低第三方支付在頻繁交易下的金融法規爭議。</p> <p>2. 獲利模式：確認平台維護費、買賣抽成（賣書方獲利）等方向。</p> <p>三、系統架構與介面</p> <p>角色介面：需加入區分為管理者介面（後台）、買家介面、賣家介面。</p> <p>資料管理：包含使用者紀錄、書櫃滿格狀態偵測、優良使用者評分。</p> <p>技術選型：</p> <p>1. 核心技術：區塊鏈用於自動交易與透明紀錄。</p> <p>2. 展示：需提供簡單易懂的 API 說明文件。</p> <p>四、硬體機構設計</p> <p>驅動組件：考慮螺紋滑軌、彈簧、海綿、電磁鐵（可能採一排式佈局）。</p> <p>物理考量：以「會計學課本（19.5 * 26.3 * 3.6 cm）」作為最大重量與厚度的標準，但需解決書籍重心不穩導致倒伏或卡住的問題。</p> <p>1</p> | <p>陸、後續進度：</p> <p>一、下週進度(3/18)：</p> <p>1. Web UI Flow</p> <p>2. 後端管理介面功能</p> <p>3. 實體書櫃進度</p> <p>4. 確定問卷內容</p> <p>5. 區塊鏈初步探討</p> <p>二、下下週進度(3/25)：</p> <p>1. 發問卷</p> <p>2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. 第四次例行會議紀錄

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題</p> <p>第 4 次例行會議 會議紀錄</p> <p>壹、時間：115 年 3 月 18 日(星期三)下午 3 時 30 分</p> <p>貳、地點：北商圖書館討論室 102</p> <p>參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連升璇、陳秉鴻</p> <p>肆、紀錄：陳秉鴻</p> <p>伍、討論內容：</p> <p>一、硬體結構優化與減重方案</p> <p>1. 結構輕量化設計：針對目前書櫃過於厚重的問題，研議側板鏤空以減少用料。</p> <p>2. 穩定度提升：評估將支撐結構改為蜂巢狀、X 型或三角形設計，以在減輕重量的同時提升整體結構穩定度。</p> <p>3. 機械機構改良：優化鏤空齒條設計，確保其與齒輪能精準卡合；同時規劃減少推板數量以降低製作成本。</p> <p>4. 馬達負載測試：進行實機測試以確認馬達軸度，並驗證其對不同重量書籍的負載平衡能力。</p> <p>二、軟體系統架構與技術開發</p> <p>1. 開發技術選型：目前暫以 Flutter 進行原型（Demo）開發。</p> <p>2. 後端管理規劃：確定將後台管理介面改為網頁版呈現，並繪製 UML 圖以釐清 APP 端與管理端之邏輯架構。</p> <p>3. QR Code 觸發邏輯：建立偵測機制，若使用者未安裝 APP，掃描後將自動跳转至應用程式商店；若已安裝，則直接顯示個人主頁及待售書籍清單。</p> <p>4. UI/UX 介面調整：規劃於首頁導入推薦演算法；並將「會員中心」位置調整至介面右下角以符合操作習慣。</p> <p>三、問卷題目設計與優化</p> <p>1. 內容精確化：調整問卷中關於「即時性」的描述，避免受測者產生誤解。</p> <p>2. 定義釐清：在問卷中以「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」作為範例，協助受測者具體理解本計畫「智慧書櫃」的運作定義。</p> <p>1</p> | <p>四、書籍滯銷處理機制</p> <p>針對長期存放於書櫃中且滯銷的書籍，設定一個月後發送提醒予賣家，若買家仍未取回，則由專人統一進行後續處置。</p> <p>五、技術文件撰寫規範</p> <p>專題系統手冊文件中嚴禁張貼原始碼，應統一以 API 文件格式（API-docs）呈現。</p> <p>六、追蹤經費補助核定結果</p> <p>詢問立勞動教育有關「學生社群計畫補助」之審核結果。</p> <p>陸、後續進度：</p> <p>一、下週進度(3/25)：</p> <p>1. 硬體結構改良</p> <p>2. 虛擬貨幣技術探討</p> <p>3. 金融法、洗錢防制法探討</p> <p>4. UI Wireframe 繪製</p> <p>5. APP 競品分析</p> <p>6. 資料庫初步設計</p> <p>二、下下週進度(4/1)：</p> <p>1. 文件內容探討</p> <p>2. UI/UX Design</p> <p>2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. 第五次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 5 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

#### 一、系統架構與開發邏輯優化

##### 1. 繪製訂單生命週期狀態圖：

(1) 定義狀態轉換觸發機制：詳實釐清買賣雙方在書籍銷售、媒合、存放及取書流程中的各項狀態變動機制。

(2) 確立業務邏輯：書籍需於 APP 上架並存入書櫃後，系統方可開啟購買功能。

##### 2. API 協定與資料庫開發規範：

(1) 優先定義核心 API 協定，確保前後端同步開發之準確性。

(2) 資料庫設計應配合物件導向 (Class) 架構；前端 Flutter 開發採用非同步 (Async) 呼叫機制。

(3) 開發初期規劃導入 Mock Data (測試資料) 進行中間介面之整合測試。

##### 3. 區塊鏈技術應用評估：

考量交易爭議處理之必要性，目前系統仍需保留「中心化管理」機制。

#### 二、硬體維護與 UI/UX 介面設計調整

##### 1. 硬體管理標準化：

(1) 硬體維護介面之櫃位編號統一採「編號-數字」(例如：A-1) 格式呈現。

(2) 針對「複數櫃子」之管理情境進行版面配置改良。

1

##### 2. APP 介面功能優化：

(1) 功能異動：移除「探索附近商品」功能；「登出」按鈕調整至「設定」選項下方。

(2) 新增機制：導入「檢舉機制」及「會員等級制度」(包含：新手書友、活躍書友、資深書友、菁英書友)。

##### 3. 前端開發技術探討：

研究並評估將 Figma 設計稿高效轉換為程式碼之工具與流程。

#### 三、業務流程、金流與法律合規性

##### 1. 書籍範疇界定：

初期專注於會計學相關書籍 (最大樣本數)，暫不納入原文書。

##### 2. 金流模式與虛擬帳戶規劃：

(1) 採取中間商管理模式，設立虛擬帳戶進行收付清算。

(2) 持續研議「不換回台幣」之合理論點，或維持現行法定貨幣清算流程以符合金融法規。

#### 四、問卷研究方法與數據分析

##### 1. 研究目標與樣本定義：

(1) 以大學生為主要受測社群；母體定義將視書櫃投放地點 (全國 or 北部 or 南部) 進行調整。

(2) 參考電訪抽樣標準，目標回收至少 400 份樣本。

##### 2. 市場需求洞察：

根據問卷初步數據顯示，目標族群對「線上支付」接受度極高；後續需加強針對「點數支付」優勢之論述與說服力。

2

陸、後續進度：

##### 一、下週進度(4/1)：

- 繪製訂單狀態週期
- 修改 Functional Map & UI Flow
- 修改 UI Wireframe
- UI/UX Design
- API 設計
- Flutter 開發環境建置
- 發放專題問卷(Dcard、Line 社群、FB 社團等)
- 撰寫系統手冊(1-1 背景介紹、1-2 動機、1-3 系統目的與目標、1-4 預期成果、2-2 商業模式 Business model)
- 與指導老師確認系統手冊之各章節架構

##### 二、下下週進度(4/8)：

- 撰寫系統手冊(2-3 市場分析 STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS)
- 資料庫設計

3

## 6. 第六次例行會議紀錄

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第 6 次例行會議 會議紀錄</b></p> <p>壹、時間：115 年 4 月 1 日(星期三) 下午 3 時 30 分</p> <p>貳、地點：北商圖書討論室 101</p> <p>參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻</p> <p>肆、紀錄：陳秉鴻</p> <p>伍、討論內容：</p> <p style="text-align: center;"><b>一、系統邏輯與圖表繪製規範</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 釐清流程圖與狀態圖之差異：流程圖用於描述功能之操作程序（單一功能走完）；狀態圖則聚焦於單一物件（如書籍、訂單）之生命週期演變。</li><li>2. 狀態圖修正要領：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 符號規範：狀態圖旨在描述物件狀態轉換，不應包含流程圖之判斷菱形。</li><li>(2) 對象解耦：須拆分為「商品（書籍）」與「訂單」兩套獨立之狀態圖。</li><li>(3) 循環路徑：狀態圖應容許循環邏輯（如：上架後退貨，再次重新上架）。</li></ol></li><li>3. 使用個案圖：僅需呈現 Functional Map 第一層核心功能，略過「更改帳號資料」等細節子功能。</li><li>4. 循序圖：優先繪製關鍵物件與核心 API 之互動邏輯，略過註冊、登入等次要基礎流程。</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>二、業務邏輯優化：商品與訂單管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 商品狀態與存書邏輯：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 強化商品獨立性：確立書籍狀態與訂單狀態之解耦關係；針對上架書櫃逾七日未售出之書籍，系統應自動發送通知提醒賣家執行取回流程。</li><li>(2) 調整存書流程：修訂為「書籍上架不論訂單是否成立，賣家均可先執行存書動作」，並確立一組書櫃對應單一 QR Code 之識別機制。</li><li>(3) 資料管理策略：針對書籍資料之儲存位置進行結構性調整，避免非必要資料佔用核心資料庫，以優化查詢效能。</li></ol></li></ol> <p style="text-align: center;">1</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. 訂單狀態與爭議處理機制：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 初始狀態設定：參考主流電商平台（如蝦皮）介面，增設「待付款」狀態。</li><li>(2) 逾期處理：設定下單後 2 小時未付款之訂單自動判定為「不成立」。</li><li>(3) 訂單取消定義：明確涵蓋「買家未付款」、「賣家未放書」及「買家未取書」等異常情境。</li><li>(4) 檢舉與申訴規範：<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 訂單成立前：稱為「檢舉」，採三戰兩勝制查核機制，失敗則限制對同筆商品之重複檢舉權限。</li><li>▪ 訂單成立後：稱為「申訴」，若確認涉及詐騙且申訴成功，執行「僅退款」流程。</li></ul></li><li>(5) 撤款時程：若買家於三日內未提出申訴，系統將執行自動入帳程序。</li></ol></li><li>3. 賣家義務與規範：上架前須強制簽署平台服務條款，明確規定書籍售出後賣家不得單方面取消訂單。</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>三、技術規格與效能優化策略</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 資料庫設計與維護：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 技術選型：採用關聯式資料庫（RDBMS）搭配物件關係對映（ORM）技術。</li><li>(2) 冷熱資料分離：實施歷史訂單分層管理。超過數月之訂單移至備份表（歷史表）；超過一年之資料則考慮建立獨立資料庫，以維持核心查詢速度。</li></ol></li><li>2. 伺服器（VM）與網路權限申請：目前學校 VM 僅開放 80 Port。針對 MySQL（3306）與 SSH（22）等通訊埠，將聯繫技士提交開通申請。</li><li>3. 推薦與排序機制：首頁增設排序功能，並搭配演算法提供書籍推薦服務。</li></ol> <p style="text-align: center;">2</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>四、UI/UX 介面設計優化</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 介面結構調整：購買紀錄頁面增設「待付款」狀態，導覽列整合通知提醒功能。</li><li>2. 會員體系建構：落實會員等級分級機制，定義不同權益門檻。</li><li>3. 訂單紀錄分頁處理：針對大量歷史訂單採用分頁機制，並提供 6 個月區間之快速篩選按鈕；若訂單量少於門檻則自動隱藏該功能。</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>五、文件撰寫規範與專案管理</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 統一專業用語：整份文件應以「本系統」或「本平台」為自稱，避免使用第一人稱（我們、本組及本專題等）。</li><li>2. 外部平台論述修正：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 釐清 Dcard 本質：說明其為論壇社群（含買賣版），非純粹交易平台。</li><li>(2) 名稱規範：「FB 社團」改為「FB(Facebook)社團」。</li></ol></li><li>3. 系統架構定義：基於前次會議討論，確認維持區域性「中心化」管理模式，文件應移除「去中心化」之誤導性措辭。</li><li>4. 專案外部進度：<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 社群計畫經費申請未獲通過。</li><li>(2) 指導老師建議本專題可朝向具備對外廠商展示（Demo）性質之競賽報名賽。</li></ol></li></ol> <p>陸、後續進度：</p> <p style="text-align: center;"><b>一、下週進度(4/8)：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 修改 Functional Map &amp; UI Flow 邏輯</li><li>2. 修改「商品」與「訂單」狀態圖</li><li>3. 修改 UI Wireframe</li><li>4. UI/UX Design</li><li>5. 發放專題問卷達 400 份目標門檻(IG 動態、FB 社團等)</li><li>6. API 設計</li><li>7. 資料庫設計</li></ol> <p style="text-align: center;">3</p>                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>8. 專題 Logo 設計</li><li>9. APP 前端畫面切版</li><li>10. 採購實體書籍開發材料</li><li>11. 書櫃優化</li><li>12. 修改系統手冊(1-2 動機、1-3 系統目的與目標、2-2 商業模式—Business model)</li><li>13. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析 STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS、7-4 狀態機)</li></ol> <p style="text-align: center;"><b>二、下週進度(4/15)：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 撰寫系統手冊</li><li>2. 書櫃優化</li><li>3. API 設計</li></ol> <p style="text-align: center;">4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7. 第七次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 7 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 8 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

#### 一、系統功能邏輯、硬體結構及圖表優化

1. 系統功能：針對販售功能之「取消」機制，採「Disable」狀態實作，以優化操作邏輯並確保流程之合理性。
2. 狀態機：現有商品及訂單狀態機（共計 2 張）邏輯架構完整，維持原案執行。
3. 硬體結構：針對「互卡式設計」之強化結構功能進行檢討，目前支撐效果稍顯不足，後續將加大互卡接觸面積，並評估三角形支撐結構是否需調整為滿版設計。

#### 二、初審報告策略與核心優勢強化

1. 核心競爭力：強調「實體書櫃整合」與「區塊鏈交易」為本專題之技術護城河，需明確對比現有二手交易平台，突顯實體整合之差異化優勢。
2. 交易邏輯概念白話化：鑒於本系統交易狀態較為複雜，報告時應著重對交易行為之演繹與說明，確保評審能精確掌握各階段狀態變更的核心邏輯。
3. QA 攻防準備：
  - (1) 維運成本：若評審質疑營運成本過高，對策為「透過廣告收益及交易手續費抽成」以達財務平衡。
  - (2) 平台轉移誘因：針對 Facebook 社團等競品私下交易媒介缺乏第三方擔保與流程保障之痛點，可強調本平台具備完善的交易安全機制，能顯著降低買賣雙方之交易風險。
4. 詞彙修正：技術文件中涉及區塊鏈部分，統一將「去中心化」一詞調整為更精確之描述。

1

5. 問卷分析：分析圖表中移除「付款方式」相關分析，以聚焦於其他核心數據研究與使用者行為。

#### 三、資料庫文件精簡與 API 文件規劃

1. DB 文件精簡：移除非核心或較敏感之欄位資訊（如：log、permission、login、user、user\_book），以提升技術文件之精確度。
2. API 文件歸檔：統一將 API 相關規格文件整合至「系統實作介紹」章節中，以利後續版本控管與查閱。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/15)：

1. 問卷資料分析
2. API 設計
3. 資料庫設計
4. APP 介面實作與優化
5. 書櫃優化
6. 撰寫系統文件 2-1 可行性分析
7. 撰寫系統手冊 5-1 使用者需求
8. 撰寫系統手冊 5-2 使用個案圖
9. 修改系統手冊正式版

二、下下週進度(4/22)：

1. 撰寫系統手冊
2. 書櫃優化
3. API 設計

2



## 8. 第八次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 8 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 15 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

#### 一、系統手冊文件修訂

##### 1. 第 1-2 節 動機：

問卷結果說明文字應強化與統計圖表之關聯性，明確標註各段敘述對應之圖表編號。

##### 2. 第 2-1 節 可行性分析：

(1) 修正「操作可行性」段落結尾缺字問題。

(2) 「法律可行性」應增列金融法與洗錢防制法等相關法規，並將論述重點聚焦於合約流程與爭議處理條款。

##### 3. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 釐清功能性需求（涉及動態資料處理之動作）與非功能性需求（系統規格與維護條件）之定義。

(2) 調整歸類邏輯：將原歸植於功能性之安全性與可靠性內容重新分類：非功能性之可靠性定義應補強如「書櫃 24 小時運作」等描述。

(3) 架構整合：合併非功能性之使用者與系統管理員角色之需求描述；將「智慧合約」歸類於系統面之非功能性需求。

(4) 內容刪減：移除系統管理員非功能性需求表中關於「書櫃 Log 紀錄繁重」之可用性描述。

##### 4. 第 5-2 節 使用個案圖（Use Case Diagram）：

修正 extend 關係之邏輯運用錯誤：include 用法確認無誤，維持現狀。

1

##### 5. 第 5-3 節 使用個案描述：

文件撰寫採「先表格敘述、後繪製活動圖」原則。若活動圖包含分支判斷，則每一分支路徑須獨立以表格詳細說明。

##### 6. 第 7-1 節 佈署圖：

於硬體部署架構中，補強行動裝置端之相關內容。

##### 7. 第 7-4 節 狀態機：

優化商品狀態機邏輯，刪除申訴階段相關狀態（如：已退款、已查核）。

#### 二、硬體機構相關與優化

1. 規格確認：變壓器規格、網路連接環境及電池續航力等硬體需求。

2. 機構微調：針對「簾空側卡位」不順之處進行優化與結構微調，確保操作順暢。

3. 技術研究：搜集旋轉編碼器（Rotary Encoder）之相關技術文件。

#### 三、APP 功能開發相關

1. 邏輯修正：優化並更正使用者註冊流程之邏輯漏洞。

2. 視覺優化：新增「夜間模式」功能，並針對介面色彩計畫進行相對應之調校。

#### 四、初審報告策略與專案長期規劃

1. 簡報控時：初審報告應嚴格控制於 14 分 50 秒左右結束，最後一位報告者須精確掌控結尾節奏。

2. 參賽策略：未來參賽目標應鎖定具產學媒合潛力、能有效吸引廠商關注之競賽項目。

3. 專利規劃：評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

##### 一、下週進度(4/22)：

1. 搜集旋轉編碼器相關技術文件

2. 書櫃優化

3. API 設計

2

##### 4. 資料庫設計

5. APP 介面實作與優化（修正註冊邏輯、新增夜間模式）

6. 修改系統文件 2-1 可行性分析

7. 修改系統手冊 5-1 使用者需求

8. 修改系統手冊 7-4 狀態機

9. 撰寫系統手冊 3-1 系統架構

10. 撰寫系統手冊 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

11. 撰寫系統手冊 3-3 使用標準與工具

12. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程

13. 撰寫系統手冊 4-2 專案組織與分工

14. 撰寫系統手冊 4-3 上傳 GitHub 紀錄

15. 撰寫系統手冊 5-3 使用個案描述（活動圖）

16. 撰寫系統手冊 7-1 佈署圖

17. 撰寫系統手冊 8-1 資料庫關聯表

18. 撰寫系統手冊 8-2 表格及其 Meta data

19. 整合系統手冊

##### 二、下週進度(4/29)：

1. 撰寫系統手冊

2. 書櫃優化

3. API 設計

4. 資料庫設計

5. APP 介面實作與優化

6. 修改與撰寫系統手冊

3

## 9. 第九次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 9 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 22 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

#### 一、系統手冊文件修訂

##### 1. 誌謝章節：

建議調整原有較為艱澀之文法，改以較具親和力且自然之口語化文字呈現，以增進讀者共鳴。

##### 2. 第 3-1 節 系統架構：

查核並統一 Express.js 之官方名稱標示，確保文件格式之嚴謹與一致性。

##### 3. 第 3-3 節 使用標準與工具：

(1) 開發環境：作業系統 Ubuntu 需明確標註具體版本號。

(2) 後端語言與框架：移除後端開發語言中之 PHP，並增列 Prisma 框架於核心套件說明中。

##### 4. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 功能性需求：調整「賣家預先存書」與「買家書況申訴」之流程描述，使其符合實際操作情境與邏輯。

(2) 非功能性需求：目前內容過於簡略，應針對系統穩定性、擴充性及安全性面向進行詳盡補充。

##### 5. 第 5-3 節 使用個案描述：

(1) 通用規範：凡涉及實體書櫃操作之流程，必須明確標註 IoT 技術節點之介入；移除繁瑣表格，改以「活動圖」為核心呈現形式。

1

##### (2) 活動圖—上架書籍流程：

- 釐清「判斷條件」(使用中括弧標記)與「觸發事件」(如動作按鈕)之語意定義。
- 修正菱形判斷節點邏輯，確保成功與失敗路徑之引導具備唯一性。
- 移除過於細節之 UI 操作步驟(如：點擊下一步)，以提升流程圖之閱讀性。
- 流程終點調整至「資料庫建立完成」即止，移除「書籍資訊建立」後之冗餘步驟。
- 圖片上傳採格式限制處理，不另行設立判斷分支。

##### (3) 活動圖—賣家實體存書流程：

- 將「啟動掃描設備」之行為歸至使用者動作泳道。
- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。

##### (4) 活動圖—買家實體取書流程：

- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。
- 加入「平行處理」流程，以精確反映系統併行作業之狀態。

##### (5) 活動圖—書籍申訴流程：

- 移除多餘之「顯示在...清單」步驟，保持結尾動作之精確。

##### 6. 第 5-4 節 分析類別圖：

排除套件生成之相關圖表，應聚焦於反映資料庫關聯之實體結構圖。

##### 7. 第 7-4 節 狀態機：

確認訂單狀態機之邏輯，並非所有狀態皆會導向「違規」流程，需確保狀態轉換的合理性。

##### 8. 第 8-2 節 表格及其 Metadata：

優化錢包交易表(wallet\_transactions)結構，因一人僅對應一個錢包，移除冗餘之 user\_id 欄位；依據 phpMyAdmin 實際設定，同步更新文件中 ENUM 欄位之定義。

2

#### 二、硬體機構相關與優化

1. 機構設計：實體書櫃滑軌給 L 型，並確認硬體模組之擴充細節，以確保整體機構之運作穩定度。

陸、後續進度：

##### 一、下週進度(4/29)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊誌謝
4. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
5. 修改系統手冊 5-3 使用個案描述
6. 修改系統手冊 7-4 狀態機
7. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
8. 修改系統手冊 8-2 表格及其 Meta data
9. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
10. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
11. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
12. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
13. 整合並列印紙本系統手冊

##### 二、下下週進度(5/6)：

1. 撰寫系統手冊 7-2 套件圖
2. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
3. 書櫃優化
4. API 設計
5. 資料庫設計
6. APP 介面實作與優化

3

## 10. 第十次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 10 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 29 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

##### 一、系統手冊文件修訂

###### 1. 第 4-1 節 專案時程 (甘特圖)：

(1) 實體書櫃等長週期項目無須拆分為子任務，時間線應維持連續性以反映開發實況。

(2) 初審階段應以「預期進度」為呈現核心，實際進度則標註至初審報告日為止。

###### 2. 第 5-1 節 使用者需求：

刪除非功能性需求中之「互通性」項目，並將相關描述調整後移至功能性需求中。

###### 3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

(1) 優先完整列舉資料庫所有欄位，並確保涵蓋「購物車」與「申訴紀錄」之功能邏輯。

(2) 先撰寫「分析類別圖」，經指導老師審閱修正後，再行撰寫「設計類別圖」。

###### 4. 第 6-1 節 循序圖：

繪製邏輯邏輯既有之活動圖流程。

###### 5. 第 7-2 節 套件圖：

(1) 確立連線規範：一般關聯使用實線，相依關係 (Dependency) 使用虛線。

(2) 物件關係定義：物件區分繼承、組合、聚合與相依四種關係；箭頭呈現方式待類別圖定稿後一併討論。

1

(3) 架構確認：確認 Flutter 開發架構符合 MVC 模式，無須過度糾結於前後端分離之定義。

###### 6. 第 7-3 節 元件圖：

(1) 後端模組：包含 Book (獨立模組)、Order (核心模組，申訴功能應掛載於此)、User 及 App。

(2) IoT/App 模組：ESP32 定義為獨立模組並提供 API 供資料抓取；App 為獨立存在，透過 API 與系統進行溝通。

###### 7. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

優化排版配置，目標以單頁完整呈現；若空間不足，則調整為左右雙頁對開格式。

##### 二、APP 功能開發與邏輯優化

1. 價格邏輯：上架書籍之價格欄位修正為僅支援整數輸入，不開放小數點填寫。

2. 顯示優化：針對書籍作者資訊，若賣家未填寫，前端顯示文字由「未知作者」調整為「賣家未輸入」。

3. 異常偵測：新增離線狀態偵測機制，當系統處於離線環境時應主動顯示報錯提示。

4. 資料介接：串接 Open Library API 以實現書籍資料自動抓取與填補功能。

##### 三、硬體機構實作與測試

進行硬體馬達串接實作，並撰寫對應軟體程式以啟動初期轉動測試。

##### 四、初審報告演示策略與長期規劃

1. DEMO 策略：為避免現場演示之畫面切換耗時及環境不可控因素，優先採用截圖說明；GIF 演示需嚴格計算時長。

2. 實體展示：初審現場應著重展示實體書櫃之馬達運作狀態。

3. 專利規劃：持續評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

2

陸、後續進度：

##### 一、下週進度(5/6)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
4. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
5. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
6. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
7. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
8. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
9. 撰寫系統手冊附錄一、二
10. 整合並列印紙本系統手冊

##### 二、下下週進度(5/13)：

1. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
2. 書櫃優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化

3

## 11. 第十一次例行會議紀錄

### 國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

#### 第 11 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 6 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸瑩、連卉璇、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

##### 一、系統手冊文件修訂

##### 1. 第 4-1 節 專業時程 (甘特圖)：

- (1) 視覺優化：加深「預期進度」之顏色呈現，以提升圖表辨識度。
- (2) 時程調整：針對資料庫設計、硬體開發等核心項目，適度延長預計時程。

##### 2. 第 6-1 節 循序圖：

- (1) 結構優化：維持現有泳道劃分無須拆解，惟需調整「啟動線」高度，並校對編輯斷點以符合系統運作邏輯。
- (2) 邏輯細節規範：
  - 斷點處理：發生中斷時不回傳訊號，啟動線應穿過框架區域。
  - API 呈現：於實體書匯取書流程 (圖 5) 中，多個關聯之 API 應採連續性呈現。
  - 視覺校正：針對確認訂單流程 (圖 6)，適度加長「買家啟動線」長度以利閱讀。

##### 3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

- (1) 簡化原則：現有分析類別圖內容過於詳盡，應移除次要欄位、函數 (Method) 及資料型態 (Data Type)，使其回歸分析層級之抽象程度。
- (2) 關係標註規範：
  - 菱形定義：確立空心與實心菱形之定義差異，現階段可維持既有標註。
  - 可見性箭頭：採單向關聯原則，若 A 引用 B 則畫單向箭頭；若變數關聯不明確則不標註箭頭。

1

##### 4. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

- (1) 關聯校對：檢查連線，確保與實際資料庫關聯一致。
- (2) 映射精確度：強調對應關係須精確落實至「欄位對欄位」。

##### 5. 附錄章節：

新增硬體接線圖、外盒二維展開圖，並將歷次會議紀錄彙整編入附錄中。

陸、後續進度：

##### 一、下週進度(5/13)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. 製作初評簡報大綱
6. 撰寫系統簡介
7. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
8. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
9. 撰寫系統手冊 附錄二 接線圖
10. 撰寫系統手冊 附錄三 外盒二維展開圖
11. 撰寫系統手冊 附錄四 會議紀錄
12. 修改系統手冊 4-1 專業時程
13. 修改系統手冊 6-1 循序圖
14. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
15. 整合並列印紙本系統手冊

##### 二、下下週進度(5/20)：

1. 書櫃優化
2. 製作初評簡報
3. APP 介面實作與優化

2